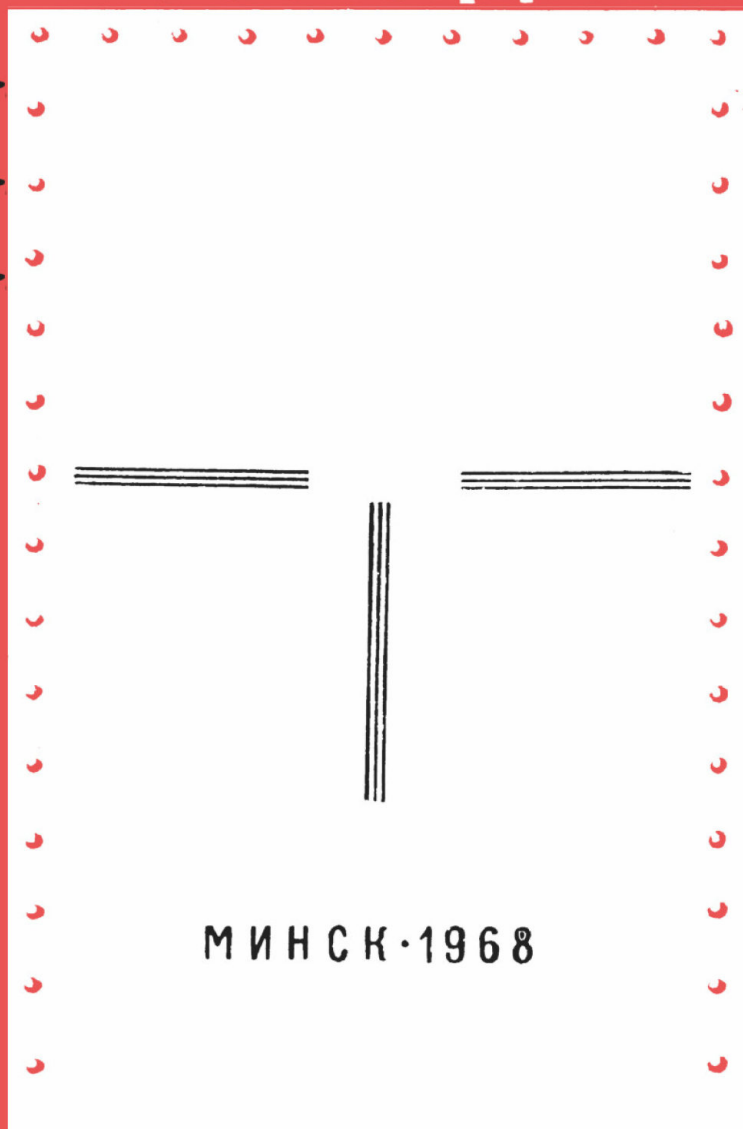


А. А. С Т О Л Я Р

Как мы • РАССУЖДАЕМ?



А. А. СТОЛЯР

Как мы • РАССУЖДАЕМ?



Издательство „Народная асвета“
Минск 1968

Столяр А. А.

Как мы рассуждаем? Минск, «Нар. асвета», 1968.
112 с. с илл. 40000 экз. 15 к.

В пособии рассказывается, как научиться анализировать часто применяемые рассуждения и отличать правильные формы рассуждений от неправильных. Простейшие понятия логики высказываний и теории множеств излагаются доступным для учащихся языком и иллюстрируются примерами из школьного курса математики. В книге помещено много интересных логических упражнений и задач, дано описание простейшей «рассуждающей» машины. Пособие рассчитано на учащихся старших классов и учителей.

6-6
145-68 М

С 81
16

Вместо предисловия

Вспомним, читатель, одно место из диалога между Пигасовым и Рудиным.

«— Прекрасно! — промолвил Рудин, — стало быть, по-вашему, убеждений нет?

— Нет — и не существует.

— Это ваше убеждение?

— Да.

— Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай».

(И. С. Тургенев, «Рудин»)

Как легко и красиво раскрыл Рудин противоречие в рассуждении Пигасова!

Но что такое п р о т и в о р е ч и е?

Почему «Все в комнате улыбнулись и переглянулись», а «Дарья Михайловна захлопала в ладоши, воскликнула: «Браво, браво! разбит Пигасов, разбит!»? Очевидно, это «противоречие» делает рассуждение Пигасова ошибочным.

Рудин победил в споре потому, что сделал очевидной для всех ошибочность рассуждения своего собеседника.

Рассуждение Пигасова не удовлетворяет одному из требований, которые предъявляются к правильным рассуждениям, поэтому оно ошибочно. Но каково это требование?

Бывают и другие ошибки в рассуждениях, связанные с нарушением других требований, и ошибочные рассуждения допускают не только литературные герои, причем далеко не всегда ошибка так очевидна, как в рассуждении Пигасова.

Приведем еще один пример ошибочного рассужде-

ния. Постараюсь передать почти дословно состоявшуюся в классе беседу между учителем (мною) и учениками.

На вопрос учителя, почему рассматриваемый параллелограмм не является ромбом, ученик Н. построил такое рассуждение:

«Если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны, то этот параллелограмм — ромб; но в данном параллелограмме диагонали не взаимно перпендикулярны, следовательно, этот параллелограмм не является ромбом».

Учитель: Ты допустил ошибку в рассуждении.

Ученик Н.: Но ведь верно же, что данный параллелограмм не является ромбом? Значит, я рассуждал правильно.

Учитель: Здесь ты снова ошибаешься. Что данный параллелограмм не ромб, разумеется, верно, а все же рассуждение, с помощью которого ты пришел к этому заключению, построено неправильно. С помощью точно такого же рассуждения можно придти и к ложному заключению и «доказать» что угодно, например, что этот стол не деревянный.

Голоса: Докажите!

Учитель: Пожалуйста. Я рассуждаю так: «Если стол дубовый, то он деревянный; этот стол не дубовый, следовательно, этот стол не деревянный». Правильно ли я рассуждаю?

В классе смех.

Голоса: Неправильно! Этот же стол деревянный!

Ученик Н.: Эти два рассуждения неодинаковы. Я ведь рассуждал о параллелограмме, а Вы о столе. Стол может быть деревянным, не будучи дубовым, а параллелограмм не может быть ромбом, если его диагонали не взаимно перпендикулярны.

Учитель: Несмотря на то, что содержание этих двух рассуждений действительно различно, они одинаковы по своей форме, а о правильности рассуждений судят именно по их форме.

Голоса: А как узнать, одинакова ли форма рассуждений? Какие же рассуждения правильны, какие неправильны? А как получаются правильные рассуждения?

Учитель: Эти вопросы и другие, касающиеся рассуждений, можно объединить в один вопрос: как мы

р а с с у ж д а е м? Это действительно очень интересно и полезно знать. Если хотите, изучим этот вопрос на занятиях математического кружка.

Вопросу «Как мы рассуждаем?» были посвящены все занятия математического кружка в течение года (по одному занятию в неделю).

У читателя может возникнуть недоумение: почему вопрос о том, как мы рассуждаем, изучается на занятиях математического кружка? Ведь рассуждаем мы не только в математике.

Совершенно верно. Одни и те же рассуждения применяются в различных областях науки и в повседневной жизни. Но сами рассуждения лучше всего изучаются математическими методами.

Из этой книги вы узнаете, что изучалось в математическом кружке в течение целого года, ознакомитесь с необычной математикой, «математикой рассуждений».

Если, изучив материал этой небольшой книги, учащиеся научатся отличать правильные формы рассуждений от неправильных; если поймут, насколько неполно эта книга отвечает на вопрос «Как мы рассуждаем?» и станут искать более солидные книги, посвященные этому вопросу, буду считать свою цель достигнутой.

Автор.

I.

Как мы рассуждаем?

Современная наука еще не нашла исчерпывающего ответа на этот вопрос, хотя он является предметом изучения уже в течение, по крайней мере, двух тысячелетий.

В этой небольшой книге познакомимся с тем, как мы рассуждаем, лишь в самых простых случаях. Поэтому с самого начала договоримся о том, что слово «рассуждение» будем понимать в довольно узком, но строго определенном смысле (в обыденной речи это слово применяется в очень широком смысле).

Под **р а с с у ж д е н и е м** будем понимать **в ы в о д** из некоторых предложений, называемых **п о с ы л к а м и**, нового предложения — **з а к л ю ч е н и я**.

Безусловно, этим мы еще не раскрыли полностью смысл слова «рассуждение», так как смысл слова «вывод» не более понятен и тоже нуждается в разъяснении. Мы лишь установили, что слова «рассуждение» и «вывод» будем понимать как синонимы, то есть как слова, обозначающие одно и то же, один и тот же предмет (именно то, что мы хотим изучать). Но все же мы что-то уже уточнили: рассуждение состоит из предложений (посылок и заключения).

Между посылками и заключением существует определенная связь, благодаря которой они составляют вместе рассуждение (вывод). Рассуждение может быть правильным или неправильным.

Вот и возникают вопросы: «Какое рассуждение следует считать правильным? Какой должна быть связь между посылками и заключением, чтобы рассуждение было правильным?»

Наши познания об окружающем мире, выдающиеся достижения современной науки, проникающей в тайны атома и космического пространства, являются результа-

том деятельности человеческого мозга, обладающего замечательной способностью рассуждать.

Трудно представить себе, какими скудными были бы наши знания, если бы человек не умел рассуждать. И, конечно, не были бы возможны не только космические полеты, но и многие другие достижения науки и культуры. Ведь то, что доступно нашему непосредственному наблюдению и опыту, дает нам очень мало сведений по сравнению с тем, что необходимо для раскрытия тайн окружающего нас мира, для покорения сил природы и направления их на службу человеку. Разумеется, сейчас уже имеются как опыты с элементарными частицами, составляющими атомное ядро, так и опыты космических полетов. Но ведь успешное проведение этих смелых опытов стало возможным лишь в результате точных расчетов и не менее точных, глубоких и сложных рассуждений.

Имея определенные знания о некоторых вещах, мы можем расширить их, не обращаясь больше к этим вещам, к опыту, лишь путем рассуждений. Из посылок, выражающих уже известные свойства вещей, мы выводим заключение о новом свойстве этих вещей.

Наши знания о свойствах вещей окружающего мира выражаются в предложениях. О предложении, которое верно отражает действительность, говорят, что оно истинно (или выражает истину). Если же предложение выражает свойство вещей, которого в действительности нет у этих вещей, то говорят, что оно ложно (или выражает ложь). Например, предложение «Город Минск — столица БССР» истинно (выражает истину), а предложение «Город Могилев — столица БССР» ложно (выражает ложь).

Очевидно, что рассуждение можно считать правильным лишь тогда, когда с его помощью *из истинных посылок нельзя получить ложное заключение*. Рассуждение, допускающее получение ложного заключения из истинных посылок, не только не расширяет наши знания об окружающем мире, но доставляет нам о нем неправильную информацию (ложные сведения). Поэтому, такое рассуждение следует считать неправильным, недопустимым.

Как мы рассуждаем? Вопрос этот сложен и многосторонен. Он может изучаться с различных точек зрения.

Можно интересоваться тем, как происходит в мозгу сам процесс рассуждения, механизм вывода одних предложений из других, как зарождаются новые мысли на базе уже ранее имевшихся. С этой стороны мыслительную деятельность человека изучают физиология и психология.

Но можно отвлечься от того, что происходит в мозгу человека, когда он рассуждает, и изучать лишь сами рассуждения, как готовый продукт мозга, в котором отражается взаимосвязь явлений окружающего мира.

С этой точки зрения мыслительную деятельность изучает логика. В таком плане мы и будем рассматривать рассуждения.

Внутреннее строение мозга нас не будет интересовать (для нас мозг представляет собой своеобразный «черный ящик»), так как мы будем рассматривать только форму (структуру) рассуждений. Нам важно лишь то,

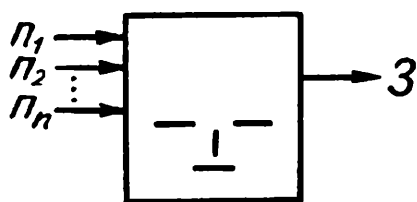


Рис 1.

какая исходная информация в виде совокупности посылок поступает в мозг и какое он выдает заключение. Причем, если все посылки истинны, то заключение не может быть ложным.

На рисунке 1 через $P_1, P_2, \dots, P_n$ обозначены посылки, через Z — заключение. Рассуждение будем записывать так:

$$\frac{P_1, P_2, \dots, P_n}{Z}$$

(над чертой — посылки, под чертой — заключение).

II.

Немного истории

С древнейших времен люди искали ответ на вопрос: «Как мы рассуждаем?»

Рассуждения совершенно различного содержания, применяемые в различных областях науки и в повседнев-

ной жизни могут иметь одну и ту же форму, или структуру.

Например, рассуждения

«Все квадраты — ромбы, все ромбы — параллелограммы, следовательно, все квадраты — параллелограммы» (а);

«Все натуральные числа — целые, все целые числа — рациональные, следовательно, все натуральные числа — рациональные» (б);

«Все березы — деревья, все деревья — растения, следовательно, все березы — растения» (в), столь различные по содержанию, имеют одну и ту же форму:

«Все A суть B , все B суть C , следовательно, все A суть C ». (Введением букв A , B , C мы отвлеклись от конкретного содержания каждого из приведенных рассуждений. Эти буквы обозначают:

	A	B	C
в рассуждении (а)	квадраты	ромбы	параллелограммы
» (б)	натуральные	целые	рациональные
» (в)	березы	деревья	растения

Дальше мы научимся «отделять» форму рассуждения от его содержания.)

В каждом из трех рассуждений (а)—(в) правильность вывода заключения из посылок определяется не конкретным содержанием рассуждения, а формой посылок и заключения, которая одинакова во всех трех рассуждениях.

Ф о р м а л ь н а я л о г и к а именно потому называется «формальной», что она изучает лишь «формы» человеческих рассуждений, отвлекаясь от их конкретного содержания.

Древнегреческий философ Аристотель (384—322 гг. до н. э.) по праву считается основоположником формальной логики. Логика Аристотеля дополнялась, изменялась и совершенствовалась в течение многих веков. Однако

значительного развития эта наука достигла лишь в XIX веке, когда в логике стали применяться математические методы. В результате этого возникла математическая логика.

Идею о возможности и целесообразности «математизации» логики, то есть построения логики в виде своеобразной математики, высказал еще в XVII веке известный немецкий математик и логик Г. В. Лейбниц (1646—1716). Ему и принадлежат первые в истории науки попытки представления логики в виде алгебраического исчисления. Однако, как особая область науки, математическая логика оформилась только в середине XIX века прежде всего благодаря трудам Буля.

Джордж Буль (1815—1864) — ирландский математик (отец писательницы Э. Л. Войнич, автора известного романа «Овод»). Буль был выходцем из семьи ремесленника, а математикой овладел путем самообразования.

Первая работа Буля по логике — «Математический анализ логики» вышла в 1847 году. В том же году, несколько позже Буля, английский ученый Август де-Морган опубликовал работу, в которой также содержались начала математической логики. В 1854 году вышел основной труд Буля — «Исследование законов мысли».

В трудах Буля, де-Моргана и их последователей математическая логика оформилась как своеобразная алгебра — алгебра логики, впоследствии названная также булевой алгеброй (или алгеброй Буля).

Буль применил в логике методы современной ему алгебры и прежде всего составление и решение уравнений (разумеется, своеобразных, «логических», уравнений). Другой английский ученый, логик и экономист С. Джевонс (1835—1882) разработал логическое исчисление значительно более простое, чем исчисление Буля. Он построил «рассуждающую» машину, на которой с помощью механических переключений можно было осуществить логические выводы (машина Джевонса была затем воспроизведена в России).

Дальнейшее развитие алгебра логики получила в трудах немецкого математика Э. Шредера (1853—1901) и русского ученого П. С. Порецкого (1846—1907). Платон Сергеевич Порецкий в 1887 и 1888 гг., впервые в России,

читал в Казанском университете лекции по математической логике.

К концу XIX века новым стимулом для дальнейшего развития математической логики послужили потребности в обосновании математических теорий. Для решения сложных задач были недостаточны ни традиционная логика Аристотеля, ни алгебра логики Буля и его последователей.

Под влиянием потребностей математики начался новый этап в развитии математической логики, связанный прежде всего с именем немецкого математика и логика Г. Фреге (1848—1925). Фреге стремился построить совершенный логический язык, приспособленный для математики.

В развитии математической логики и ее применении к обоснованию математики приняли участие выдающиеся математики и логики конца XIX и XX века, в том числе советские математики И. И. Жегалкин, В. И. Гливенко, А. Н. Колмогоров, П. С. Новиков, А. А. Марков, Н. А. Шанин и их многочисленные ученики. В настоящее время советская научная школа математической логики занимает ведущее место в мировой науке.

Таким образом, вначале математическая логика возникла и развивалась под влиянием потребностей логики в точном и ясном (математическом) языке. В дальнейшем она продолжала развиваться уже под влиянием потребностей математики в точной и ясной логике. Иначе говоря, в начале математическая логика развивалась как «математика логики», затем — как «логика математики».

В последнее время математическая логика нашла приложение в теории автоматических устройств и под влиянием потребностей этой теории выросло крупное направление в математической логике, которое можно условно назвать «технической» логикой. Еще в 1910 году П. С. Эренфест, преподававший в то время физику в Петербургском политехническом институте, указал на булеву алгебру как на математический аппарат для исследования структуры релейных (а именно телефонных) схем. В 30-х годах советским ученым В. И. Шестаковым и американским ученым К. Э. Шенноном были разработаны методы составления релейно-контактных схем, основанные на применении булевой алгебры.

В дальнейшем булева алгебра и другие разделы математической логики стали применяться в проектировании электронных вычислительных машин и других автоматических устройств.

Выдающиеся достижения советских ученых в области математической логики и ее приложений удостоены Ленинских премий. К ним относятся исследования академиков П. С. Новикова (1957), А. И. Мальцева (1964), В. М. Глушкова (1964), а также молодых математиков Ю. И. Журавлева, О. Б. Лупанова и С. В. Яблонского (1966).

Для анализа рассуждений нет надобности обращаться к громоздкому и несовершенному аппарату традиционной логики. Математическая логика разработала более совершенный и удобный аппарат. В настоящее время математическая логика охватывает такую обширную область науки, что содержание всей этой книги не может служить и элементарным введением в математическую логику.

Для изучения некоторых видов рассуждений мы воспользуемся в дальнейшем лишь начальными понятиями математической логики.

III.

Высказывания и высказывательные формы

Мы уже знаем, что рассуждения состоят из предложений (посылок и заключения). Изучение рассуждений мы и начнем с изучения их составных частей, то есть предложений.

1. Предложение, о котором имеет смысл говорить, что оно истинно (верно) или ложно (неверно), назовем **высказыванием**.

(Слово «высказывание» напоминает о том, что речь идет о предложении, в котором что-то о ком-то (или о чем-то) «высказывается», и если то, что высказывается верно (соответствует действительности), значит предложение — истинное высказывание, если же это неверно (не соответствует действительности), оно — ложное высказывание.)

Например, предложения

« $1 < 3$ », (1)

«Город Минск — столица БССР», (2)

«1 не является простым числом», (3)

«П. И. Чайковский — автор оперы «Евгений Онегин» — (4)

истинные высказывания, а предложения

« $5 < 3$ », (5)

«Город Могилев — столица БССР», (6)

«Любое простое число — нечетное», (7)

«А. С. Пушкин — автор оперы «Евгений Онегин», (8)

« $3 + 5 = 9$ » — (9)

ложные высказывания.

Приведенные высказывания имеют различное содержание, но у высказываний (1) — (4), также как у высказываний (5) — (9), есть общее свойство, которое нас и интересует: высказывания (1) — (4) истинны, высказывания (5) — (9) ложны.

Иногда, чтобы убедить собеседника в истинности какого-нибудь высказывания, сопоставляют с ним другое высказывание, истинность которого не вызывает сомнений. Например, имеет смысл говорить «Минск — красивый город, как дважды два четыре», хотя высказывания «Минск — красивый город» и «Дважды два четыре» различны по содержанию. Слово «как», связывающее эти два высказывания, относится не к их содержанию, а к истинности, и мы это понимаем так: высказывание «Минск — красивый город» также истинно, как и высказывание «Дважды два четыре».

Каждому высказыванию припишем значение истинности: истинному высказыванию — значение И (и с т и н а), ложному — значение Л (л о ж ь).

Таким образом, можно сказать, что каждое из высказываний (1) — (4) имеет значение истинности И, а каждое из высказываний (5) — (9) имеет значение истинности Л. В каждой из этих групп высказываний общее то, что они имеют одно и то же значение истинности.

Ввиду того, что мы будем рассматривать высказывания только с точки зрения их значений истинности, в дальнейшем мы отождествим всякое высказывание с его значением истинности, то есть под «И» будем понимать и значение истинности (истина) и всякое истинное высказывание, под «Л» — значение истинности (ложь) и всякое ложное высказывание. Поэтому мы не будем различать

между собой высказывания (1)—(4), ввиду того, что каждое из них есть И, и не будем различать высказывания (5) — (9), так как каждое из них есть Л.

Можно сказать, что всякое высказывание *имеет значение истинности И или Л* (выражает истину или ложь) или же, что всякое высказывание *есть И или Л*, в смысле истинное или ложное высказывание.

Совершенно очевидно также, что никакое высказывание не может быть одновременно и истинным и ложным. Например, высказывание «Этот стол черный» истинно, если стол, о котором идет речь, действительно черный, и ложно в противном случае. Но оно не может быть одновременно и истинным и ложным, так как никакой стол не может быть одновременно и черным и не черным.

Итак, *всякое высказывание может быть истинным (И) или ложным (Л), но не может быть одновременно и истинным и ложным.*

2. Допустим, что в записи предложения стерто одно слово, например, «Город ... расположен на Днепре». Это предложение с «пустым местом» не представляет собой высказывание, так как не имеет смысла говорить, истинно оно или ложно. Если пустое место заполнить названием какого-нибудь города, это предложение обратится в высказывание истинное или ложное в зависимости от того, название какого города подставили (если подставить, например, название «Могилев» или «Киев», получим истинное высказывание, если — «Минск», «Витебск» или «Варшава», получим ложное высказывание).

В математике очень часто пользуются предложениями с пустыми местами, но для большего удобства вместо пустых мест применяют переменные, обозначаемые буквами. Например, вместо «... < 3» пишут « $x < 3$ », где переменная x играет роль «держателя места», которое можно заполнить любым числом из некоторого множества чисел, называемого областью значений переменной x .

Предложение « $x < 3$ » не является высказыванием, так как нельзя сказать, истинно оно или ложно. Если же вместо переменной x подставить какое-нибудь ее значение, то получим высказывание, истинное или ложное в зависимости от того, какое число подставлено.

Предложение « $x + y = 10$ », содержащее две переменные, также не является высказыванием. Если же вместо переменных подставить какие-нибудь их значения, получим

истинное или ложное высказывание в зависимости от того, какие значения подставлены.

Предложение, содержащее переменные (хотя бы одну) и обращающееся в высказывание при подстановке вместо переменных каких-нибудь их значений, называется **высказывательной формой** (или **формой** для высказываний).

Таким образом, всякие уравнения и неравенства, которые мы решаем в школьном курсе алгебры, представляют собой не что иное, как высказывательные формы, а их решения — значения переменной (или наборы значений переменных), при подстановке которых эти высказывательные формы обращаются в истинные высказывания.

Пусть, например, область значений переменной x в неравенстве « $x < 3$ » — множество натуральных чисел. Тогда, подставляя последовательно вместо x ее значения 1, 2, 3, ..., получаем

x	$x < 3$	Какое высказывание получается?
1	$1 < 3$	И
2	$2 < 3$	И
3	$3 < 3$	Л
4	$4 < 3$	Л
...		

Нетрудно заметить, что только числа 1 и 2 обращают высказывательную форму « $x < 3$ » в истинное высказывание. Следовательно, во множестве натуральных чисел неравенство « $x < 3$ » имеет только два решения.

Решением уравнения « $x + y = 10$ » называется пара значений переменных x и y , обращающих эту высказывательную форму в истинное высказывание. Если область значений этих переменных — множество натуральных чисел, то всевозможные решения найдем среди пар однозначных чисел:

$\begin{array}{c} y \\ x \end{array}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	л	л	л	л	л	л	л	л	и
2	л	л	л	л	л	л	л	и	л
3	л	л	л	л	л	л	и	л	л
4	л	л	л	л	л	и	л	л	л
5	л	л	л	л	и	л	л	л	л
6	л	л	л	и	л	л	л	л	л
7	л	л	и	л	л	л	л	л	л
8	л	и	л	л	л	л	л	л	л
9	и	л	л	л	л	л	л	л	л

Выпишите из этой таблицы все решения уравнения $\langle x + y = 10 \rangle$ во множестве натуральных чисел. Сколько всего решений?

Под словом «предложение» в дальнейшем будем понимать «высказывание» или «высказывательную форму». Конечно, имеются и такие предложения, которые не являются ни высказываниями, ни высказывательными формами, как, например, вопросительные и восклицательные предложения. Но мы не будем рассматривать такие предложения.

Прежде всего займемся более детальным изучением высказываний.

3. В процессе рассуждения мы из одних высказываний формируем другие с помощью слов «не», «и», «или», «если... то» и др., выражающих определенные «логические связи» (или «логические операции»).

Приведем пример. Пусть нам дан треугольник ABC и точка D на стороне AC .

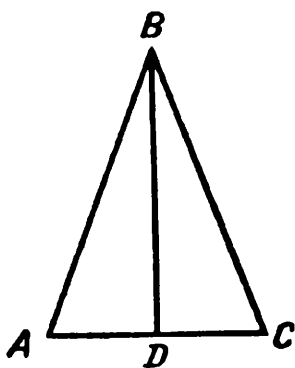


Рис. 2.

Высказывания $\langle AB = BC \rangle$, $\langle AD = DC \rangle$, $\langle BD \perp AC \rangle$ рассматриваются как элементарные, то есть нерасчлняемые на другие высказывания (каждое из этих высказываний таково, что никакая часть его уже не является высказыванием).

Из этих элементарных высказываний могут быть состав-

лены различные сложные высказывания. Рассмотрим некоторые из них:

«Если $AB = BC$ и $AD = DC$, то $BD \perp AC$ »; (1)

«Если $AB = BC$, то $AD = DC$ и $BD \perp AC$ »; (2)

«Если $AB = BC$ или $AD = DC$, то $BD \perp AC$ »; (3)

«Если $AB = BC$ и BD не перпендикулярно AC , то $AD \neq DC$ ». (4)

Нетрудно заметить, используя необходимые геометрические знания и обычное понимание слов «не», «и», «или», «если..., то» (смысл этих логических связок будет дальше уточнен), что высказывание (1) истинно, (2) ложно, (3) ложно и (4) истинно.

Высказывания (1) и (2) составлены из одних и тех же элементарных высказываний, с помощью одних и тех же логических связок и отличаются только порядком этих связок: поменяли в (1) местами «и» и «то», в результате чего получили новое высказывание (2), при этом изменилось значение истинности: (1) — имеет значение И, (2) — значение Л.

Высказывание (3) отличается от (1) тем, что связка «и» заменена связкой «или», и от этого также изменилось значение истинности: (1) — И, (3) — Л.

Как видно, значение истинности сложного высказывания существенно зависит от совокупности и порядка логических связей (или операций), с помощью которых оно образовано из элементарных высказываний.

Совокупность и порядок логических операций (выражаемых словами «не», «и», «или», «если..., то» и др.), с помощью которых сложное высказывание образовано из элементарных, составляет логическую структуру этого сложного высказывания.

Структура высказываний (1) и (4) различна. Однако они так связаны между собой, что оба эти высказывания имеют одно и то же значение истинности. Таким образом, если в школьном курсе геометрии мы доказали истинность высказывания (1), то высказывание (4) уже не нуждается в специальном доказательстве, оно следует из (1), и обратно, (1) следует из (4), причем это «следование» зависит не от содержания высказываний, а от их структуры.

Возьмем два высказывания другого содержания, но той же структуры, что (1) и (4):

«Если число — целое и положительное, то оно — натуральное»; (1')

«Если число — целое и не натуральное, то оно не положительное». (4')

Что общего в высказываниях (1) и (1'), (4) и (4'), столь различных по содержанию? У них одна и та же логическая структура. Чтобы выразить общую логическую структуру различных по содержанию сложных высказываний, мы отвлекаемся от конкретного содержания составляющих их элементарных высказываний. Обозначим элементарные высказывания какими-нибудь буквами, например:

« $AB = BC$ » и «число — целое» одной буквой X ,

« $AD = DC$ » и «число — положительное» одной буквой Y ,

« $BD \perp AC$ » и «оно (число) — натуральное» одной буквой Z .

Тогда логические структуры пар высказываний (1) и (1'), (4) и (4') запишутся так:

(1) — (1') «Если X и Y , то Z »;

(4) — (4') «Если X и не Z , то не Y ».

По существу, заменяя элементарные высказывания, входящие в состав сложных высказываний (1), (4), (1'), (4'), буквами, мы опускаем в записях этих сложных высказываний то, чем они отличаются (конкретное содержание), и сохраняем лишь то, что у них общее (логическую структуру, форму).

Вместо того чтобы установить отдельно для высказываний (1) и (4), затем для (1') и (4'), что истинность каждого из них определяется истинностью другого, очевидно, целесообразно установить это один раз для любых двух высказываний такой логической структуры, то есть доказать, что из посылки, имеющей структуру

«Если X и Y , то Z »,

можно вывести заключение

«Если X и не Z , то не Y »

и обратно.

(Такой метод широко применяется в математике. Например, в школьном курсе алгебры мы не доказываем, что $(1 + 3)^2 = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + 3^2$, и что $(2 + 5)^2 = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 5 + 5^2$, и что $(3 + 8)^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 8 + 8^2$, и т. д., а заменяем конкретные числа переменными, вместо которых можно подставить любые числа, и доказываем один раз для квад-

рата суммы любых двух чисел, что $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$).

В записях (1) и (1'), (4) и (4') буквы X , Y , Z можно рассматривать как высказывательные переменные. Вместо них можно подставить не только те элементарные высказывания из наших примеров (1), (4), (1'), (4'), которые они заменили, но и любые другие (разумеется, связанные по содержанию, чтобы получились осмысленные сложные высказывания).

Например, если вместо X подставить высказывание «четыреугольник — параллелограмм», вместо Y — высказывание «его диагонали взаимно перпендикулярны», а вместо Z — высказывание «четыреугольник — ромб», получим

«Если четырехугольник — параллелограмм и его диагонали взаимно перпендикулярны, то четырехугольник — ромб»; (1'')

«Если четырехугольник — параллелограмм и не ромб, то его диагонали не взаимно перпендикулярны». (4'')

Эти два высказывания обладают таким же свойством, как (1) и (4), то есть каждое из них выводится из другого.

Значение истинности сложного высказывания зависит от значений истинности высказываний, подставляемых вместо переменных, и не зависит от их содержания. Поэтому вполне естественно считать значениями переменных X , Y , Z значения истинности подставляемых высказываний (И и Л). Для того чтобы мы могли по значениям истинности элементарных высказываний определить значение истинности сложного высказывания и установить, следует ли одно высказывание из другого, необходимо прежде всего выяснить точный смысл и свойства логических операций, с помощью которых из элементарных высказываний образуются различные сложные высказывания.

Эти операции над высказываниями являются предметом наиболее элементарной части математической логики, называемой логикой высказываний.

IV.

„Не“, „и“, „или“

1. В обыденной речи мы очень часто пользуемся частицей «не», когда отрицаем что-то. Например, отрицанием высказывания «Точка A лежит на прямой a » является высказывание «Точка A не лежит на прямой a », или «Неверно, что точка A лежит на прямой a ».

Что же такое отрицание?

Мы имели высказывание «Точка A лежит на прямой a » (1). Постановкой частицы «не» перед сказуемым или слов «неверно, что...» перед всем высказыванием мы получаем новое высказывание «Точка A не лежит на прямой a » (или «Неверно, что точка A лежит на прямой a ») (2).

Нетрудно заметить, что значения истинности высказываний (1) и (2) находятся в определенной связи: если высказывание (1) истинно, высказывание (2) ложно, если же (1) ложно, (2) истинно.

Операция, с помощью которой из высказывания (1) получено высказывание (2), называется отрицанием и само высказывание (2) называется отрицанием высказывания (1).

Исходя из этого обычного смысла отрицания высказывания, приходим к следующему определению:

Отрицанием некоторого высказывания X называется такое высказывание, которое истинно, когда высказывание X ложно, и ложно, когда высказывание X истинно.

Отрицание высказывания X обозначим знаком $\bar{X}$ (X с чертой).

Например, отрицание высказывания « $a \parallel b$ » обозначим « $a \parallel b$ », отрицание высказывания « $5 < 4$ » через « $\overline{5 < 4}$ ».

Определение отрицания может быть записано в виде следующей таблицы, называемой таблицей истинности:

X	$\bar{X}$
И	Л
Л	И

В ней указано, какие значения истинности (И, Л) принимает отрицание $\bar{X}$ в зависимости от значений истинности высказывания X .

Вернемся сейчас к нашему примеру, то есть к высказываниям (1) и (2). Применим операцию отрицания к высказыванию (2), получим высказывание «Неверно, что точка A не лежит на прямой a » (3) (или «Точка A не не лежит на прямой a », но так в обыденной речи не говорят). Нетрудно заметить, что высказывание (3) выражает то же, что и высказывание (1), только в другой форме. Эти два высказывания имеют одно и то же значение истинности. Говорят также, что высказывания (1) и (3) равносильны или эквивалентны. Эквивалентность высказываний обозначим обычным знаком равенства « $=$ ».

Заменим высказывание (1) переменной X , тогда высказывание (2) заменится отрицанием $\bar{X}$, а высказывание (3) — отрицанием этого отрицания, то есть $\bar{\bar{X}}$ (X с двумя чертами), и можем установить, что, какое бы ни было высказывание $\bar{X}$, всегда $\bar{\bar{X}}$ эквивалентно X , то есть

$$\bar{\bar{X}} = X.$$

Это непосредственно следует из определения отрицания и легко устанавливается с помощью таблицы истинности:

X	$\bar{X}$	$\bar{\bar{X}}$
И	Л	И
Л	И	Л

Как видно, знак « $=$ » мы применяем в записи « $\bar{\bar{X}} = X$ » в том же смысле, в каком его применяем в алгебраических тождествах, то есть выражения, соединенные этим знаком, всегда принимают одинаковые значения (в алгебре — одинаковые числовые значения, в алгебре высказываний — одинаковые значения истинности).

Эквивалентность (далее будем говорить просто «равенство») $\bar{\bar{X}} = X$ выражает важный логический закон — закон двойного отрицания, позволяющий высказывание $\bar{\bar{X}}$ заменить высказыванием X .

2. Если два высказывания соединены союзом «и», то

получаемое таким путем сложное высказывание обычно считается истинным тогда и только тогда, когда истинны оба составляющие его высказывания. Если же хотя бы одно из составляющих высказываний ложно, то и получаемое из них с помощью союза «и» сложное высказывание так же ложно. Например, высказывание «Число 3 целое и положительное» (в смысле «Число 3 целое и число 3 положительное») истинно, так как оба составляющие его высказывания «Число 3 целое» и «Число 3 положительное» истинны. Высказывание «Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и равны» ложно, так как одно из составляющих высказываний — «Диагонали ромба равны» — ложно.

Высказывание, составленное из двух других высказываний с помощью союза «и», называется конъюнкцией этих высказываний¹ или их (логическим) произведением.

Таким образом, исходя из обычного смысла союза «и», приходим к следующему определению конъюнкции:

Конъюнкцией двух высказываний X и Y называется такое новое высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинны оба эти высказывания.

Конъюнкцию высказываний X и Y обозначим знаком « $X \wedge Y$ » или в виде обычного умножения « XY » и будем читать так: «конъюнкция X и Y », или «конъюнкция X, Y ».

Определение конъюнкции можно записать и в виде таблицы истинности:

X	Y	$X \wedge Y$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

Или еще так:

$$X \wedge Y = \begin{cases} \text{И, если } X = Y = \text{И;} \\ \text{Л во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

¹ «Конъюнкция» означает «соединение», «связь».

Определение конъюнкции естественным образом распространяется на любое число высказываний. Так, конъюнкция $X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n$ считается истинной тогда и только тогда, когда истинны все составляющие высказывания $X_1, X_2, \dots, X_n$ (а следовательно, ложной, когда ложно хотя бы одно из этих высказываний).

Рассмотрим конъюнкцию некоторого высказывания и его отрицания, например, «Этот треугольник равнобедренный и этот треугольник не равнобедренный». Очевидно сразу, что эта конъюнкция ложна, так как одно из составляющих высказываний «Этот треугольник равнобедренный» или «Этот треугольник не равнобедренный» обязательно ложно. Это общий логический закон: одно из высказываний X или $\bar{X}$ обязательно ложно, а следовательно, их конъюнкция всегда ложна.

$$X \wedge \bar{X} = \text{Л.} \quad (1)$$

Конъюнкция вида $X \wedge \bar{X}$ называется противоречием (каждое из двух высказываний X и $\bar{X}$ «противоречит» другому), а закон, выражаемый равенством (1), законом противоречия.

Обратимся еще раз к диалогу между Пигасовым и Рудиным. Теперь можно более точно сказать, почему Рудин победил Пигасова. Мы уже знаем, что такое противоречие. Рудин обнаружил в рассуждениях Пигасова противоречие: «нет убеждений» и «есть убеждения», а противоречие всегда ложно.

Противоречивые рассуждения, разумеется, неправильны. Но не всегда «противоречие» явление только отрицательное. Иногда противоречие выполняет и «полезную работу», например «доказывает» теорему. Действительно, часто доказательства математических теорем заканчиваются такими словами: «Мы пришли к противоречию. Это противоречие доказывает теорему».

3. В обыденной речи союз «или» применяется в двух различных смыслах: в неразделительном (или соединительном), когда сложное высказывание, образованное с помощью этого союза, считается истинным, если истинно *хотя бы одно* из составляющих высказываний, и в разделительном, когда сложное высказывание считается истинным, если истинно *только одно* из составляющих выска-

зываний (в этом случае иногда говорят: «или..., или», «либо..., либо»).

Например, если в высказывании «Этот ученик способен *или* прилежен» союз «или» применен в неразделительном смысле, то это высказывание истинно, когда истинно хотя бы одно из составляющих его высказываний, то есть когда этот ученик либо способен, либо прилежен, либо одновременно и способен и прилежен. Оно ложно только в одном случае, когда оба составляющие высказывания ложны, то есть когда в действительности этот ученик неспособен и неприлежен.

Если в высказывании «Андрей станет физиком *или* математиком» союз «или» понимается в другом, разделительном смысле (то есть в смысле «или... или» и только одно из двух), то это высказывание считается истинным, когда только одно из составляющих высказываний истинно, а другое ложно. Действительно Андрей либо станет физиком и не станет математиком, либо станет математиком и не станет физиком. Оно считается ложным, когда оба составляющих высказывания ложны или оба истинны, то есть когда в действительности Андрей либо не станет ни физиком, ни математиком, либо станет и тем и другим. (В последнем случае обычно говорят: «Не угадали, предсказав, что Андрей станет физиком или математиком; он стал и физиком, и математиком».)

Вообще говоря, в естественном языке бывает трудно различать, в каком смысле применен в том или ином высказывании союз «или». Эта двусмысленность может быть причиной ошибочных рассуждений. Поэтому в языке современной логики она устраняется путем различного именования и обозначения операций, соответствующих союзу «или» в одном и в другом смысле.

Высказывание, образованное с помощью союза «или» в неразделительном смысле, назовем дизъюнкцией¹, а высказывание, образованное с помощью союза «или» в разделительном смысле, — строгой дизъюнкцией.

Исходя из неразделительного смысла союза «или», приходим к следующему определению:

Дизъюнкцией (или логической суммой) двух высказываний X и Y называется такое высказывание, ко-

¹ «Дизъюнкция» означает «разделение», «разъединение».

торое истинно тогда и только тогда, когда истинно *хотя бы одно* из этих высказываний.

Дизъюнкцию высказываний X и Y мы обозначим знаком « $X \vee Y$ » (знак « $\vee$ » заменяет союз «или» в соединительном смысле).

Определение дизъюнкции можно записать в виде таблицы истинности:

X	Y	$X \vee Y$
И	И	И
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

Или еще так:

$$X \vee Y = \begin{cases} \text{Л, если } X = Y = \text{Л;} \\ \text{И во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

Определение дизъюнкции, также как и определение конъюнкции, естественным образом распространяется на любое число высказываний. Так, дизъюнкция $X_1 \vee X_2 \vee \dots \vee X_n$ считается истинной, когда истинно хотя бы одно из высказываний $X_1, X_2, \dots, X_n$.

1) Строгую дизъюнкцию определите сами, исходя из разделительного смысла союза «или» и запишите определение в виде таблицы истинности (строгую дизъюнкцию двух высказываний X и Y обозначим так: « $X \dot{\vee} Y$ », то есть знаком дизъюнкции с точкой наверху).

2) Теперь ответьте на такой вопрос: «Истинно ли высказывание $5 \leq 7$?»

Очень часто на этот вопрос отвечают отрицательно. Многие считают, что высказывание « $5 \leq 7$ » ложно, и обосновывают свой ответ примерно так: «5 меньше 7, но не равно семи», следовательно, высказывание « $5 < 7$ » истинно, а высказывание « $5 \leq 7$ » ложно. Зная, что такое дизъюнкция, нельзя допустить такую ошибку. Ведь « $5 \leq 7$ » представляет собой сокращенную запись высказывания « $5 < 7$

или $5 = 7$ », то есть дизъюнкцию $(5 < 7) \vee (5 = 7)$, а эта дизъюнкция истинна, так как истинно одно из составляющих высказываний (« $5 < 7$ »).

Аналогично, дизъюнкции « $1 \leq 1$ », « $6 \geq 2$ » истинны, а дизъюнкция « $3 \geq 5$ » ложна, так как оба составляющие высказывания (« $3 > 5$ » и « $3 = 5$ ») ложны.

3) Рассмотрим дизъюнкцию некоторого высказывания и его отрицания, например, «Этот треугольник равнобедренный *или* этот треугольник неравнобедренный». Истинность этой дизъюнкции очевидна, каким бы ни был треугольник, о котором идет в ней речь: если этот треугольник действительно равнобедренный, то первое составляющее высказывание истинно, а следовательно, и вся дизъюнкция истинна; если же этот треугольник не является равнобедренным, то второе составляющее высказывание истинно и опять дизъюнкция истинна. Это общий логический закон: одно из двух высказываний X или $\bar{X}$ обязательно истинно, а следовательно, их дизъюнкция всегда (или тождественно) истинна

$$X \vee \bar{X} = \text{И.}$$

Этот закон носит название закона исключенного третьего.

4. Мы ознакомились с тремя законами логики:

$$\bar{\bar{X}} = X \text{ (закон двойного отрицания);}$$

$$X \wedge \bar{X} = \text{Л (закон противоречия);}$$

$$X \vee \bar{X} = \text{И (закон исключенного третьего),}$$

выражающими некоторые свойства введенных операций над высказываниями (отрицания, конъюнкции, дизъюнкции).

Эти операции обладают и другими свойствами. Остановимся еще на двух из них.

1) Совершенно очевидно, что высказывание «*Неверно, что* этот треугольник равнобедренный *и* прямоугольный» означает то же, что высказывание «Этот треугольник *не* равнобедренный *или* он *не* прямоугольный». Эти два высказывания либо оба истинны, либо оба ложны, но не могут быть одно истинным, а другое ложным.

Если взять теперь высказывания «*Неверно, что* этот ученик прилежен *и* способен» и «Этот ученик *не* приле-

жен *или не* способен», то они обладают таким же свойством, хотя и отличаются содержанием от первых двух высказываний.

Свойство высказываний иметь одинаковые значения истинности, быть эквивалентными, — это свойство не содержания, а структуры этих высказываний. В этом легко убедиться, если отвлечься от содержания высказываний.

Заменим элементарные высказывания, образующие приведенные выше сложные высказывания, переменными, вместо которых можно подставлять любые высказывания.

Так, например, высказывание «Этот треугольник равнобедренный» заменим переменной X , а высказывание «Этот треугольник прямоугольный» — переменной Y . Тогда сложное высказывание «*Неверно, что этот треугольник равнобедренный и прямоугольный*» заменится формулой $\overline{X \wedge Y}$, а высказывание «Этот треугольник *не* равнобедренный *или* он *не* прямоугольный» — формулой $\overline{X} \vee \overline{Y}$. Этими же формулами выразятся соответственно и высказывания «*Неверно, что этот ученик прилежен и способен*» и «Этот ученик *не* прилежен *или не* способен» (если вместо переменной X подставить высказывание «Этот ученик прилежен», а вместо Y — высказывание «Этот ученик способен»).

Таким образом, формулы $\overline{X \wedge Y}$ и $\overline{X} \vee \overline{Y}$ выражают лишь структуру высказываний. Если мы докажем, что эти формулы равны (в смысле «тождественно» равны, при любых значениях переменных X и Y), то этим самым мы установим, что любые два высказывания такой структуры эквивалентны.

Равенство $\overline{X \wedge Y} = \overline{X} \vee \overline{Y}$ легко устанавливается из определений операций.

Конъюнкция $X \wedge Y$ истинна, а следовательно, ее отрицание $\overline{X \wedge Y}$ ложно тогда и только тогда, когда $X = Y = И$. Но в этом случае $\overline{X} = \overline{Y} = Л$, и только в этом случае дизъюнкция $\overline{X} \vee \overline{Y}$ ложна. Во всех же остальных случаях $\overline{X \wedge Y}$ и $\overline{X} \vee \overline{Y}$ обе истинны. Следовательно, $\overline{X \wedge Y} = \overline{X} \vee \overline{Y}$.

Это равенство (как и другие) легко доказывается с помощью таблицы истинности, то есть непосредственной подстановкой вместо переменных X и Y всевозможных «наборов» их значений ($И$, $Л$):

X	Y	$X \wedge Y$	$\overline{X \wedge Y}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \vee \bar{Y}$
И	И	И	Л	Л	Л	Л
И	Л	Л	И	Л	И	И
Л	И	Л	И	И	Л	И
Л	Л	Л	И	И	И	И
1	2	3	4	5	6	7

Эта таблица составляется следующим образом: в первых двух столбцах (нумерация столбцов дана под таблицей) записываются всевозможные наборы значений переменных X и Y ; в третьем столбце для каждого из этих наборов определяется значение конъюнкции $X \wedge Y$; в четвертом столбце определяются значения отрицания этой конъюнкции; в пятом столбце записываются значения $\bar{X}$; в шестом — значения $\bar{Y}$; а в седьмом — значения дизъюнкции $\bar{X} \vee \bar{Y}$.

Совпадение 4-го и 7-го столбцов значений формул $\overline{X \wedge Y}$ и $\bar{X} \vee \bar{Y}$ и доказывает равенство этих формул.

2) Совершенно очевидно, что высказывание «*Неверно, что этот треугольник равнобедренный и прямоугольный*» означает то же, что высказывание «*Этот треугольник не равнобедренный и он не прямоугольный*». Эти высказывания эквивалентны.

Самостоятельно составьте таблицу истинности, подобную той, которая составлена выше.

3) Итак, мы нашли еще два свойства логических операций:

$$\overline{X \vee Y} = \bar{X} \wedge \bar{Y}$$

(«отрицание конъюнкции эквивалентно дизъюнкции отрицаний») и

$$\overline{X \wedge Y} = \bar{X} \vee \bar{Y}$$

(«отрицание дизъюнкции эквивалентно конъюнкции отрицаний»).

В логике высказываний эти свойства называют законами де-Моргана (по имени английского ученого А. де-Моргана, разработавшего почти одновременно с Д. Булем начала алгебры логики).

5. Сейчас мы уже можем определить правильность или неправильность некоторых простых рассуждений.

Подумайте, как ответить на следующие вопросы.

(Ответ надо обосновать, то есть указать, почему это рассуждение правильное или неправильное.)

1) Правильным ли будет рассуждение, в котором из посылки $\overline{\overline{X}}$ выводится заключение X ?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, какое рассуждение мы считаем правильным и в чем состоит закон двойного отрицания.

2) Можно ли из посылок X и Y вывести заключение $X \wedge Y$, то есть правильно ли рассуждение, имеющее форму

$$\frac{X, Y}{X \wedge Y}?$$

Чтобы ответить на данный вопрос, надо помнить определение конъюнкции.

3) Можно ли из посылки «Этот треугольник равнобедренный *и* прямоугольный» вывести заключение: а) «Этот треугольник равнобедренный»; б) «Этот треугольник прямоугольный»; в) «Этот треугольник равнобедренный *или* прямоугольный»?

Запишите схемы этих рассуждений, отвлекаясь от их содержания, и определите, правильны ли они.

4) Можно ли из двух посылок $X \vee Y$ и X вывести заключение Y ? Можно ли из этих посылок вывести заключение $\overline{Y}$?

а) Иначе говоря, правильны ли рассуждения, имеющие форму

$$\frac{X \vee Y, X}{Y} \quad (1), \quad \frac{X \vee Y, X}{\overline{Y}} \quad (2)?$$

Например, «Этот треугольник равнобедренный *или* прямоугольный; он равнобедренный, *следовательно*, он прямоугольный» (1), «Этот треугольник равнобедренный *или* прямоугольный; он равнобедренный, *следовательно*, он *не* прямоугольный» (2)?

(Слово «следовательно» обычно применяется в рассуждениях для отделения посылок от заключения.)

б) Доказать, что рассуждение, имеющее форму (1) или (2), неправильное, можно, указав случай (такой набор значений переменных), когда обе посылки истинны, а заключение ложно. Так, для (1), если $X = И$ и $Y = Л$, обе

посылки $X \vee Y$ и X истинны, а заключение ложно; для (2), если $X = Y = И$, обе посылки $X \vee Y$ и X истинны, а заключение $\bar{Y}$ ложно.

Таким образом, из посылок $X \vee Y$ и X не выводимо ни заключение Y , ни заключение $\bar{Y}$.

Рассуждения по форме (1) и (2) неправильны.

5) Можно ли из двух посылок $X \vee Y$ и $\bar{X}$ вывести заключение Y (или из двух посылок $X \vee Y$ и $\bar{Y}$ заключение X)?

Иначе говоря, правильны ли рассуждения, имеющие форму

$$\frac{X \vee Y, \bar{X}}{Y} \quad \left(\text{или} \quad \frac{X \vee Y, \bar{Y}}{X} \right)?$$

Например, «Это число больше *или* равно нулю; оно *не* больше нуля, *следовательно*, оно равно нулю» (или «Это число больше *или* равно нулю; оно *не* равно нулю, *следовательно*, оно больше нуля»).

6) Правильно ли рассуждение: «Этот треугольник *или* прямоугольный, *или* косоугольный; он прямоугольный, *следовательно*, он не косоугольный»?

а) Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать определение строгой дизъюнкции.

б) Как и в предыдущих случаях, надо отвлечься от содержания рассуждения, записать его схему и установить, правильно или неправильно любое рассуждение, проведенное по такой схеме.

7) Правильно ли рассуждение: «Этот треугольник *или* прямоугольный, *или* косоугольный; он *не* прямоугольный, *следовательно*, он косоугольный»?

8) Правильно ли рассуждение, в котором из посылки $X \wedge Y$ выводится заключение $\bar{X} \vee \bar{Y}$? Можно ли из посылки $\bar{X} \vee \bar{Y}$ вывести заключение $X \wedge Y$?

9) Правильно ли рассуждение, в котором из посылки $X \vee Y$ выводится заключение $\bar{X} \wedge \bar{Y}$? Можно ли из посылки $\bar{X} \wedge \bar{Y}$ вывести заключение $X \vee Y$?

Таким образом, мы уже знаем некоторые схемы правильных рассуждений:

$$\frac{\bar{X}}{X}; \tag{1}$$

$$\frac{X, Y}{X \wedge Y}; \tag{2}$$

$$\text{а) } \frac{X \wedge Y}{X}; \quad \text{б) } \frac{X \wedge Y}{Y}; \quad \text{в) } \frac{X \wedge Y}{X \vee Y}; \quad (3)$$

$$\text{а) } \frac{X \vee Y, \bar{X}}{Y}; \quad \text{б) } \frac{X \vee Y, \bar{Y}}{X}; \quad (4)$$

$$\frac{X \vee Y, X}{\bar{Y}}; \quad (5)$$

$$\frac{X \vee Y, \bar{X}}{Y}; \quad (6)$$

$$\frac{\overline{X \wedge Y}}{\overline{X \vee Y}} \left(\text{или } \frac{\overline{X \vee Y}}{\overline{X \wedge Y}} \right); \quad (7)$$

$$\frac{\overline{X \vee Y}}{\overline{X \wedge Y}} \left(\text{или } \frac{\overline{X \wedge Y}}{\overline{X \vee Y}} \right). \quad (8)$$

Рассуждения же, имеющие форму

$$\frac{X \vee Y, X}{Y} \quad \text{или} \quad \frac{X \vee Y, X}{\bar{Y}},$$

неправильны.

V.

Обычная и необычная алгебры

1. Мы привыкли к тому, что словом «алгебра» обозначается учебный предмет, изучающий операции (арифметические действия) над числами из некоторого множества, например из множества R рациональных чисел. Используя свойства этих операций, мы преобразовываем алгебраические выражения, решаем уравнения и неравенства.

В современной математике под «алгеброй» понимают само *множество вместе с определенными на нем операциями*.

В этом смысле мы и будем применять дальше слово «алгебра».

Например, множество рациональных чисел вместе с определенными на нем операциями «+» (сложения) и «·» (умножения) образует некоторую алгебру, которую мы обозначим $[R, +, \cdot]$ и назовем «обычной».

Из школьного курса хорошо известны свойства этой

алгебры. Если x, y, z — переменные, вместо которых можно подставить любые рациональные числа, то эти свойства записываются так:

$$1) \ x + y = y + x$$

(свойство коммутативности сложения);

$$3) \ x + (y + z) = (x + y) + z$$

(свойство ассоциативности сложения);

$$5) \ x + 0 = x$$

(0 — «нейтральный» элемент множества относительно сложения);

7) Для всякого x существует противоположное число $-x$ такое, что $x + (-x) = 0$.

$$2) \ xy = yx$$

(свойство коммутативности умножения);

$$4) \ x(yz) = (xy)z$$

(свойство ассоциативности умножения);

$$6) \ x \cdot 1 = x$$

(1 — «нейтральный» элемент множества относительно умножения);

8) Для всякого x , отличного от 0, существует обратное число x^{-1} такое, что $xx^{-1} = 1$.

Заметим, что предложения 1, 3, 5, 7 выражают свойства сложения во множестве R , а 2, 4, 6, 8 — свойства умножения в этом множестве.

Есть одно свойство, связывающее обе операции (сложение и умножение):

9) $x(y + z) = xy + xz$ (свойство дистрибутивности умножения относительно сложения).

Предложения 1—9 обращаются в истинные высказывания при подстановке вместо переменных любых чисел из R .

В предложениях 1—8 наблюдается определенная «двойственность», операции сложения и умножения обладают одними и теми же свойствами. Если в любом из этих предложений заменить символы «+», «0», « $-x$ » соответственно символами « $\cdot$ », «1», « x^{-1} » и наоборот, то получим другое из этих же предложений. Так, из 1 получим 2 и из 2—1. Из 3 получим 4, из 5—6, из 7—8 и наоборот.

Если применить тот же «словарь»

$$\text{«+»} \leftrightarrow \text{«}\cdot\text{»}$$

$$\text{«0»} \leftrightarrow \text{«1»}$$

$$\text{«-x»} \leftrightarrow \text{«}x^{-1}\text{»}$$

(двойная стрелка « $\leftrightarrow$ » означает, что допускается замена знаков в двух направлениях) к предложению 9, то получим

$$x + yz = (x + y)(x + z).$$

Но это предложение, в отличие от предложений 1—9, не выражает свойство обычной алгебры, так как оно не является тождеством, то есть не при всяких наборах значений переменных оно обращается в истинное высказывание. Это легко доказать. Достаточно найти такую тройку чисел (значений переменных x, y, z), что $x + yz \neq (x + y)(x + z)$. Пусть, например, $x = 1, y = 2$ и $z = 3$. Тогда $x + yz = 7$, а $(x + y)(x + z) = 12$. Следовательно, в обычной алгебре умножение дистрибутивно относительно сложения, но сложение недистрибутивно относительно умножения.

Таким образом, «двойственность» присуща не всем свойствам обычной алгебры.

Приведенные выше свойства 1—9 обычной алгебры $[R, +, \cdot]$ не исчерпывают все ее свойства. Мы напомнили эти свойства для того, чтобы сравнить с обычной алгеброй другую, отличную от нее, алгебру.

2. Сейчас познакомимся с необычной алгеброй — алгеброй логики, которая отличается от обычной.

Рассмотрим множество, состоящее всего из двух «элементов» И и Л, и обозначим его так: $\{И, Л\}$. На этом множестве определены две операции: « $\vee$ » — дизъюнкция и « $\wedge$ » — конъюнкция.

Множество $\{И, Л\}$ вместе с определенными на нем операциями « $\vee$ » и « $\wedge$ » образует алгебру $\{[И, Л], \vee, \wedge\}$, называемую алгеброй логики, или алгеброй высказываний, или булевой алгеброй.

Если X, Y, Z — переменные, на место которых можно подставить любые высказывания (высказывательные переменные, принимающие значения из множества $\{И, Л\}$), то свойства этой алгебры запишутся так:

1) $X \vee Y = Y \vee X$

(свойство коммутативности дизъюнкции);

2) $XY = YX$

(свойство коммутативности конъюнкции);

3) $X \vee (Y \vee Z) = (X \vee Y) \vee Z$

(свойство ассоциативности дизъюнкции);

4) $X(YZ) = (XY)Z$

(свойство ассоциативности конъюнкции);

$$5) X \vee L = X$$

(L — «нейтральный» элемент множества $\{I, L\}$ относительно дизъюнкции);

$$6) XI = X$$

(I — «нейтральный» элемент множества $\{I, L\}$ относительно конъюнкции).

Для каждого X существует $\bar{X}$ (отрицание X) такое, что

$$7) X \vee \bar{X} = I \quad \text{и}$$

$$8) X\bar{X} = L.$$

Каждая из двух операций, дизъюнкция и конъюнкция, дистрибутивна относительно другой, то есть

$$9) X(Y \vee Z) = XY \vee XZ$$

$$10) X \vee YZ = (X \vee Y)(X \vee Z)$$

(свойство дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции);

(свойство дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции).

Перед тем как продолжить перечень свойств алгебры высказываний, сравним уже перечисленные свойства со свойствами обычной алгебры. Для этого сопоставим с дизъюнкцией обычное сложение, с конъюнкцией — умножение, с « I » — « 1 » и с « L » — « 0 ». Нетрудно заметить, что для свойств 1—6 и 9 алгебры высказываний имеются аналогичные свойства обычной алгебры. Но свойства 7, 8 и 10 не имеют себе аналогичных в обычной алгебре.

Это различие в свойствах уже доказывает, что мы имеем дело с алгеброй, отличной от обычной.

1) Возникает вопрос, каким путем можно доказать перечисленные выше и другие свойства алгебры высказываний.

Свойства 7 и 8, выражающие соответственно законы исключенного третьего и противоречия, мы уже установили раньше. Законы де-Моргана так же представляют собой свойства алгебры высказываний.

Свойства алгебры высказываний, в отличие от свойств обычной алгебры, можно доказывать непосредственной подстановкой вместо переменных всевозможных наборов их значений, так как таких наборов всегда конечное множество, иначе говоря, составлением таблицы истинности (в обычной алгебре таких наборов бесконечно много).

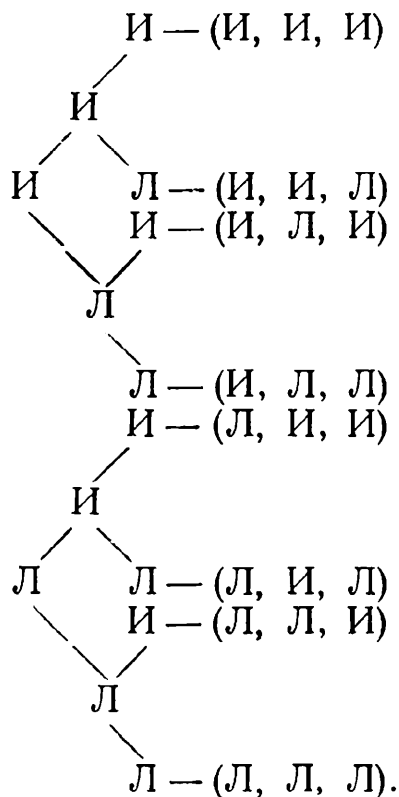
Приведем для примера таблицу истинности, доказывающую свойство 10, то есть дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции.

Перед тем как составить эту таблицу, выясним, сколько

всего наборов значений трех переменных X, Y, Z , входящих в равенство 10.

Мы уже знаем, что имеется всего четыре набора значений двух высказывательных переменных X, Y : $(И, И)$, $(И, Л)$, $(Л, И)$, $(Л, Л)$. Из каждого такого набора можно получить два набора значений трех переменных X, Y, Z , присоединяя для третьей переменной по одному из значений $И$ и $Л$.

Способ образования всевозможных наборов значений трех переменных можно изобразить в виде следующей схемы:



Таким образом, всевозможных наборов значений трех высказывательных переменных в два раза больше, чем наборов значений двух таких переменных, то есть $4 \cdot 2 = 8$ (или 2^3).

(Составьте сами схему для образования всевозможных наборов значений четырех высказывательных переменных. Сколько всего таких наборов? Сколько всего наборов значений n высказывательных переменных?)

Ниже приводится таблица истинности, доказывающая свойство 10.

X	Y	Z	YZ	$X \vee YZ$	$X \vee Y$	$X \vee Z$	$(X \vee Y)(X \vee Z)$
И	И	И	И	И	И	И	И
И	И	Л	Л	И	И	И	И
И	Л	И	Л	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	И	И	И	И
Л	И	И	И	И	И	И	И
Л	И	Л	Л	Л	И	Л	Л
Л	Л	И	Л	Л	Л	И	Л
Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л
1	2	3	4	5	6	7	8

Совпадение столбцов 5 и 8 значений левой и правой части равенства 10 и доказывает это равенство.

Составьте таблицу истинности для доказательства равенства 9, то есть дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции.

2) Если внимательно присмотреться к равенствам 1—10, а также к равенствам, выражающим законы де-Моргана, легко заметить определенную «двойственность», а именно: если в любом из этих равенств заменить знак « $\wedge$ » знаком « $\vee$ » и обратно (то есть знак « $\vee$ » знаком « $\wedge$ »), а «И» заменить «Л» и обратно, получим другое из этих же равенств.

Например, если такую замену произвести в равенствах 1, 3, 5, 7, 9, то получим соответственно равенства 2, 4, 6, 8, 10 и обратно.

Ввиду того что из свойств 1—10 уже могут быть выведены все остальные свойства алгебры высказываний, то такая двойственность является общей закономерностью. Говорят, что в алгебре высказываний «действует» принцип двойственности, который вообще доказывается, но мы его примем без доказательства. Этот принцип может быть сформулирован следующим образом:

Из равенства, обе части которого образованы из переменных, их отрицаний и постоянных (И и Л) с помощью знаков дизъюнкции и конъюнкции, можно по-

лучить новое равенство путем замены знака дизъюнкции знаком конъюнкции, И на Л и обратно.

Принцип двойственности позволяет из уже доказанного равенства получить еще одно, двойственное ему, уже не требующее специального доказательства.

Покажем это на примере.

Будем исходить из равенства 10, выражающего дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции, но запишем его справа налево:

$$(X \vee Y)(X \vee Z) = X \vee YZ. \quad (1)$$

Подставим вместо Y переменную X , а вместо Z — $\bar{X}$ (такое *правило подстановки*, согласно которому можно вместо любой переменной всюду, где она входит в равенство, подставить другую переменную или какое-нибудь выражение, используется и в обычной алгебре):

$$(X \vee X)(X \vee \bar{X}) = X \vee X\bar{X}. \quad (2)$$

Заменим выражение $X \vee \bar{X}$ равным ему выражением И согласно 7, а выражение $X\bar{X}$ равным ему выражением Л согласно 8 (такое *правило замены равным* используется и в обычной алгебре при тождественных преобразованиях выражений):

$$(X \vee X)И = X \vee Л. \quad (3)$$

В полученном равенстве можно отбросить И в конъюнкции согласно 6 (также, как в обычной алгебре в произведении можно опускать сомножитель 1) и Л в дизъюнкции согласно 5 (также, как в обычной алгебре можно опускать в сумме слагаемое 0):

$$11) X \vee X = X. \quad (4)$$

Итак, используя равенства 10, 7, 8, 6 и 5, с помощью правил подстановки (ПП) и замены равным (ПЗР), мы получили равенство 11, выражающее новое свойство алгебры высказываний.

Применив к равенству 11 принцип двойственности, получим равенство

$$12) XX = X,$$

уже не требующее специального доказательства.

Таким образом, принцип двойственности освобождает нас от доказательства ровно половины всех свойств алгебры высказываний.

Если к каждому из этих четырех равенств, с помощью которых доказывалось свойство 11, применим принцип двойственности, то получим доказательство двойственного равенства 12:

$$XY \vee XZ = X(Y \vee Z) \quad (\text{по } 9); \quad (1')$$

$$XX \vee X\bar{X} = X(X \vee \bar{X}) \quad (\text{по ПП из } 1'); \quad (2')$$

$$XX \vee L = XI \quad (\text{по ПЗР из } 2', 8, 7); \quad (3')$$

$$XX = X \quad (\text{по ПЗР из } 3', 5, 6). \quad (4').$$

В этом «двойственном» доказательстве используются исходные равенства, двойственные тем, которые использовались в первом доказательстве. Иначе говоря, по принципу двойственности осуществляется полный перевод доказательства (1) — (4) вместе со ссылками в доказательство (1') — (4') и обратно.

3) Может возникнуть такой вопрос: зачем доказывать свойства 11 и 12, исходя из свойств 1—10, когда они вытекают из определений дизъюнкции и конъюнкции и легко устанавливаются непосредственной проверкой или с помощью таблицы истинности?

Это верно. Но речь идет здесь о двух возможных путях построения теории алгебры $\{\{I, L\}, \vee, \wedge\}$.

Один путь состоит в том, что определяются операции (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция) с помощью соответствующих таблиц и все свойства этой алгебры, в том числе и свойства 1—10, устанавливаются с помощью таблиц истинности. Это так называемое табличное построение теории алгебры высказываний.

Другой путь состоит в том, что свойства 1—10 принимаются за исходные, за аксиомы, характеризующие алгебру $\{\{I, L\}, \vee, \wedge\}$. Все остальные свойства этой алгебры, в том числе и таблицы операций, выводятся из аксиом. Это — аксиоматическое построение теории алгебры высказываний.

Покажем, как из свойств 1—12 можно получить таблицы операций. Получим таблицу дизъюнкции. Аналогично можно получить таблицы конъюнкции и отрицания.

Из свойства 5 подстановкой вместо переменной X ее значений I и L получаем $I \vee L = I$; $L \vee L = L$.

Из свойства 1 подстановкой I вместо X и L вместо Y получаем $I \vee L = L \vee I$. Следовательно, $L \vee I = I$.

Из свойства 11 имеем $I \vee I = I$,

Итак, получили таблицу дизъюнкции:

X	Y	$X \vee Y$
И	И	И
И	Л	И
Л	И	И
Л	Л	Л

4) Мы не будем строить всю теорию (исчерпывающую систему свойств) алгебры высказываний ни табличным, ни аксиоматическим способом. Нам достаточно будет научиться преобразовывать выражения (формулы), записанные на языке алгебры высказываний.

Под формулой алгебры высказываний будем понимать выражение из букв, знаков операций и скобок, обозначающее высказывание или высказывательную формулу.

Это разъяснение хотя и не представляет собой точное определение формулы, позволяет, однако, установить, является ли данное выражение формулой или нет, исходя из смысла знаков, составляющих это выражение. Например, выражение « $XY \vee \bar{X}$ » — формула, так как оно обозначает высказывание, если X и Y — высказывания. Но выражение « $X \vee \wedge$ » не является формулой, так как в нем знак « $\vee$ » дизъюнкции связывает высказывание X со знаком « $\wedge$ » конъюнкции, что лишено всякого смысла.

Скобки, как и в обычной алгебре, играют роль «знаков препинания», используемых для определения порядка операций.

Для упрощения записи формул (уменьшения числа скобок в них) условимся считать, что знак конъюнкции связывает «сильнее», чем знак дизъюнкции. Это надо понимать так: в формуле $X \vee YZ$ переменная Y связана с одной стороны знаком конъюнкции с переменной Z , с другой стороны — знаком дизъюнкции с переменной X . В силу нашего соглашения сначала выполняется операция конъюнкции, затем дизъюнкции, то есть эту формулу надо понимать в смысле $X \vee (YZ)$. Если же хотим записать конъюнкцию дизъюнкции $X \vee Y$ и переменной Z , необходимо использовать скобки: $(X \vee Y)Z$. (Аналогичное соглашение принимается в обычной алгебре, где считают,

что знак умножения связывает сильнее, чем знак сложения, и пишут $x + yz$ вместо $x + (yz)$.)

Преобразования формул алгебры высказываний играют такую же роль, как и тождественные преобразования выражений обычной алгебры, и служат для упрощения формул или для приведения их к определенному виду.

Эти преобразования во многом похожи на тождественные преобразования выражений обычной алгебры (на основании дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции производим «раскрытие скобок» и «вынесение общего множителя за скобки»; опускаем «слагаемое», равное I , и «множитель», равный I , и т. п.), но и во многом отличаются от них (в частности, в преобразованиях, основанных на дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции, законах де-Моргана и на других свойствах алгебры высказываний, которыми не обладают операции обычной алгебры).

Приведем несколько примеров преобразования формул алгебры высказываний.

а) В качестве первого примера упростим формулу $X \vee \bar{X}Y$:

$$\begin{aligned} X \vee \bar{X}Y &= (X \vee \bar{X})(X \vee Y) && \text{(на основании дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции);} \\ &= I(X \vee Y) && \text{(на основании закона исключенного третьего);} \\ &= X \vee Y^1 && \text{(так как } I \text{ — нейтральный элемент относительно конъюнкции).} \end{aligned}$$

Итак, мы доказали равенство

$$X \vee \bar{X}Y = X \vee Y.$$

(Проверьте это равенство с помощью таблицы истинности.)

Переведем доказанное равенство по принципу двойственности. Получим $X(\bar{X} \vee Y) = XY$. Это равенство уже не требует специального доказательства.

б) Упростим формулу $X \vee XY$.

$$\begin{aligned} X \vee XY &= XI \vee XY && \text{(так как } I \text{ — нейтральный элемент относительно конъюнкции);} \\ &= X(I \vee Y) && \text{(на основании дистрибутивности)} \end{aligned}$$

¹ Если в некоторой последовательности равенств левая часть — одна и та же формула, то условимся писать ее только в первом равенстве.

$$= XI$$

$$= X$$

конъюнкции относительно дизъюнкции);

(на основании определения дизъюнкции $I \vee Y = I$);

(так как I — нейтральный элемент относительно конъюнкции).

Итак, мы доказали равенство

$$X \vee XY = X.$$

(Докажите это равенство с помощью таблицы истинности. Запишите двойственное ему равенство.)

в) Упростим формулу $(X \vee Y) (X \vee \bar{Y})$.

$(X \vee Y) (X \vee \bar{Y}) = (X \vee Y) X \vee (X \vee Y) \bar{Y}$ (на основании дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, принимая $X \vee Y$ за одно, нерасчленяемое, высказывание);

$= XX \vee YX \vee X\bar{Y} \vee Y\bar{Y}$ ¹ (на том же основании);

$= X \vee YX \vee X\bar{Y} \vee L$ (так как $XX = X$ и $Y\bar{Y} = L$);

$= X \vee X(Y \vee \bar{Y}) \vee L$ (на основании дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции);

$= X \vee XI \vee L$ (на основании закона исключенного третьего: $Y \vee \bar{Y} = I$);

$= X \vee X$ (так как I опускается в конъюнкции, а L в дизъюнкции);

$= X$ (так как $X \vee X = X$).

Итак, мы доказали равенство

$$(X \vee Y) (X \vee \bar{Y}) = X.$$

¹ В таких двучленных дизъюнкциях в дальнейшем будем сразу раскрывать скобки подобно умножению двучленов в обычной алгебре.

(Запишите двойственное равенство.)

г) Упростим формулу $(X\bar{Y} \vee Z)(\bar{X} \vee Y) \vee \bar{Z}$, не указывая больше, на основании каких свойств мы производим последовательное преобразование этой формулы (укажите эти свойства).

$$\begin{aligned}(X\bar{Y} \vee Z)(\bar{X} \vee Y) \vee \bar{Z} &= X\bar{Y}\bar{X} \vee Z\bar{X} \vee X\bar{Y}Y \vee ZY \vee \bar{Z}; \\ &= (X\bar{X})\bar{Y} \vee Z\bar{X} \vee X(\bar{Y}Y) \vee ZY \vee \bar{Z}; \\ &= \text{Л}\bar{Y} \vee Z\bar{X} \vee X\text{Л} \vee ZY \vee \bar{Z}; \\ &= \text{Л} \vee Z\bar{X} \vee \text{Л} \vee ZY \vee \bar{Z}^1; \\ &= Z\bar{X} \vee ZY \vee \bar{Z}; \\ &= Z\bar{X} \vee (Z \vee \bar{Z})(Y \vee \bar{Z}); \\ &= Z\bar{X} \vee \text{И}(Y \vee \bar{Z}); \\ &= Z\bar{X} \vee Y \vee \bar{Z}; \\ &= (Z \vee \bar{Z})(\bar{X} \vee \bar{Z}) \vee Y; \\ &= \text{И}(\bar{X} \vee \bar{Z}) \vee Y; \\ &= \bar{X} \vee \bar{Z} \vee Y.\end{aligned}$$

5) Следующие упражнения выполните самостоятельно.

а) Упростите с помощью преобразований следующие формулы:

$$\begin{aligned}&\bar{X} \vee XY; \\ &(X \vee Y)(\bar{X} \vee \bar{Y}); \\ &(X \vee Y \vee Z)(X \vee \bar{Y} \vee \bar{Z}); \\ &XY \vee X\bar{Y} \vee \bar{X}Y \vee \bar{X}\bar{Y}; \\ &XYZ \vee XY\bar{Z} \vee X\bar{Y}.\end{aligned}$$

Запишите для всех полученных равенств двойственные им равенства.

б) Докажите равенства:

$$A \vee B_1 B_2 B_3 = (A \vee B_1)(A \vee B_2)(A \vee B_3); \quad (1)$$

$$A \vee B_1 B_2 B_3 B_4 = (A \vee B_1)(A \vee B_2)(A \vee B_3)(A \vee B_4). \quad (2)$$

Равенства (1) и (2) выражают свойство дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции для случая трех (четырех) членов. Они легко доказываются двукратным (соответственно трехкратным) применением этого свойства, когда конъюнкция содержит два члена.

¹ Здесь используется очевидное свойство $X\text{Л} = \text{Л}$, непосредственно следующее из определения конъюнкции.

Умение преобразовывать формулы алгебры высказываний пригодится в дальнейшем, когда мы займемся анализом рассуждений, конструированием «рассуждающей» машины и решением логических задач. Но сначала необходимо определить еще одну операцию над высказываниями, играющую важную роль в рассуждениях.

VI.

„Если..., то“

1. В наших рассуждениях мы очень часто пользуемся сложными высказываниями, составленными из двух высказываний, соединенных словами «если..., то».

Обычно высказывание типа «Если X , то Y » понимается в смысле высказывания о «следовании» высказывания Y из высказывания X и часто вместо «Если X , то Y » говорят:

«Из X следует Y », или

« X влечет Y », или

« X достаточное условие для Y », или

« Y необходимое следствие из X », или

« Y при условии, что X » и др.

Указание ряда синонимов для «Если X , то Y », обычно применяемых в разговорной речи, не раскрывает смысла этого сложного высказывания и того, в какой связи находится его значение истинности со значениями истинности составляющих высказываний X (основания) и Y (следствия).

Чтобы выяснить, в каком смысле обычно применяется логическая связь, выражаемая словами «если..., то» или «из... следует», рассмотрим конкретные примеры.

Нам известно из арифметики, что высказывание «Если каждое слагаемое делится на 3, то и сумма делится на 3» истинно, то есть что из высказывания «Каждое слагаемое делится на 3» (X) *следует* высказывание «Сумма делится на 3» (Y).

Какие же наборы значений истинности составляющих

высказываний X и Y возможны, когда высказывание «Если X , то Y » истинно?

Можно указать случай, когда X и Y оба истинны. Например, если в качестве слагаемых взять числа 6 и 9, то истинны и высказывание «Каждое слагаемое делится на 3», и высказывание «Сумма делится на 3».

Если взять в качестве слагаемых 4 и 5, то X ложно, а Y истинно (4 не делится на 3, 5 не делится на 3, а $4 + 5$ делится на 3).

Если же взять в качестве слагаемых 4 и 7, то и X и Y ложны (4 не делится на 3, 7 не делится на 3 и $4 + 7$ не делится на 3).

Совершенно очевидно, что только один случай невозможен: мы не найдем таких двух слагаемых, чтобы каждое из них делилось на 3, а их сумма не делилась на 3, то есть чтобы X было истинным высказыванием, а Y ложным.

Рассмотрим другой пример.

Нам известно из геометрии, что высказывание «Если данный четырехугольник — квадрат, то около него можно описать окружность» истинно, то есть из высказывания «Данный четырехугольник — квадрат» (X) *следует* высказывание «Около этого четырехугольника можно описать окружность» (Y).

Здесь, также как и в предыдущем примере, возможны три случая (три набора значений истинности составляющих высказываний X и Y):

1) $X = И$ и $Y = И$, то есть данный четырехугольник квадрат и около него можно описать окружность;

2) $X = Л$ и $Y = И$, то есть данный четырехугольник не является квадратом, но около него можно описать окружность (квадрат не единственный вид четырехугольника, около которого можно описать окружность);

3) $X = Л$ и $Y = Л$, то есть данный четырехугольник не является квадратом и около него нельзя описать окружность.

Невозможен лишь один случай: $X = И$ и $Y = Л$, то есть, когда четырехугольник — квадрат, а около него нельзя описать окружность.

В приведенных примерах мы обнаружили, что если из высказывания X *следует* высказывание Y , то есть высказывание о следовании «Если X , то Y » истинно, то невоз-

можно, чтобы X было истинным высказыванием, а Y ложным.

Высказывание «Если X , то Y » с логической точки зрения имеет тот же смысл, что и высказывание «*Неверно, что X истинно и Y ложно*».

Обычно, когда мы хотим установить ложность высказывания «Если X , то Y », то есть что Y не следует из X , мы доказываем, что X истинно и Y ложно (если высказывание « X истинно и Y ложно» истинно, то его отрицание «*Неверно, что X истинно и Y ложно*» ложно). Например, высказывание «Если в четырехугольнике диагонали взаимно перпендикулярны, то этот четырехугольник — ромб» ложно. Как же мы устанавливаем ложность этого высказывания? Обычно мы строим четырехугольник, диагонали которого взаимно перпендикулярны, но который не является ромбом (такой четырехугольник легко получить из двух неравных равнобедренных треугольников с равными основаниями, сложив их так, чтобы совпали основания (рис. 3). Таким образом, мы показываем возможность случая, когда основание X истинно, а следствие Y ложно, и этим устанавливается ложность высказывания о следовании «Если X , то Y ».

Итак, в обычном понимании высказывание «Если X , то Y » считается ложным в том и только в том случае, когда X истинно, а Y ложно.

Необходимо также отметить еще одну особенность: в любом высказывании о следовании типа «Если X , то Y » основание X и следствие Y связаны по содержанию.

В первом из приведенных выше примеров основание X выражает некоторое свойство слагаемых, а следствие Y — свойство суммы этих слагаемых, во втором — основание X выражает свойство четырехугольника (быть квадратом), а следствие Y — другое свойство этого же четырехугольника (быть вписанным в окружность).

2. Таким образом, можно сказать, что высказывание «Если X , то Y », то есть высказывание о следовании Y из X , характеризуется следующими двумя условиями:

а) оно ложно в том и только в том случае, когда основание (X) истинно, а следствие (Y) ложно:

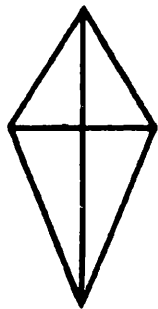


Рис. 3.

б) X и Y связаны по содержанию.

При определении логических операций над высказываниями мы отвлекаемся от содержания высказываний, учитывая лишь их значение истинности. Поэтому для определения операции, соответствующей логической связке, выражаемой обычно словами «если... , то», мы будем исходить лишь из условия a .

Эту операцию и результат ее применения, то есть то высказывание, которое получается соединением двух высказываний словами «если... , то», называют импликацией.

Импликацию «если X , то Y » обозначим так: « $X \Rightarrow Y$ ».

Импликацией $X \Rightarrow Y$ называется такое высказывание, которое ложно тогда и только тогда, когда X истинно, а Y ложно.

Это определение можно записать в виде таблицы истинности:

X	Y	$X \Rightarrow Y$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	И
Л	Л	И

или еще так:

$$X \Rightarrow Y = \begin{cases} \text{Л, если } X = \text{И и } Y = \text{Л;} \\ \text{И во всех остальных случаях.} \end{cases}$$

1) На первый взгляд кажутся «неестественными» случаи, когда основание и следствие или только основание ложны (3-я и 4-я строки таблицы).

Нет сомнения в том, что высказывание «Если 9 делится на 3, то и 81 делится на 3» истинно. Но у некоторых вызывает сомнение истинность высказывания «Если 10 делится на 3, то и 100 делится на 3». Это происходит, в частности, потому, что в математике обычно не пользуются сослагательным наклонением. Не вызывает сомнения истинность этого высказывания, если сформулировать его так: «Если бы 10 делилось на 3, то и 100 делилось бы на 3», так же, как не вызывает сомнения истинность

высказывания «Если бы А. П. Чехов прожил еще 20 лет, то он был бы свидетелем Октябрьской революции».

Часто приходится рассматривать случай, когда основания и следствия истинных импликаций ложны, например, при доказательстве теоремы: «Если треугольник равнобедренный, то углы при основании его равны». Но треугольник, начерченный от руки, вряд ли является равнобедренным, и углы при основании его в действительности не равны. Однако мы не сомневаемся в истинности доказанного предложения. Его можно сформулировать и так: «Если треугольник был бы равнобедренным, то углы при основании его были бы равны».

Таким образом, для истинности импликации $X \Rightarrow Y$ необязательно, чтобы X и Y были истинными. Существенно лишь одно: Y не может быть ложным, когда X истинно.

2) Все же с импликацией, как мы ее определили выше, связаны некоторые действительно «неестественные» случаи. Они состоят в наличии истинных импликаций, в которых основание и следствие не связаны содержанием, как например, «Если $2 \times 2 = 5$, то Могилев — столица БССР» (это высказывание истинно согласно 4-ой строке таблицы, определяющей импликацию). Такие импликации не являются высказываниями о следовании в обычном понимании.

Истинные импликации, а также истинные конъюнкции и дизъюнкции, в которых составляющие высказывания не связаны содержанием, обычно считаются бессмысленными. Например, в обыденном языке не связывают союзом «и» высказывания «Могилев стоит на Днепре» и «снег белый», хотя конъюнкция этих двух высказываний истинна, так как они оба истинны.

Наличие истинных импликаций, не являющихся высказываниями о следовании в обычном понимании, объясняется тем, что при определении импликации мы не учитывали связь по содержанию между основанием и следствием.

Высказывание о следовании является лишь частным случаем импликации, в котором удовлетворяется и условие б, то есть основание и следствие связаны по содержанию. Только такие импликации мы и будем рассматривать, хотя условие б нельзя выразить в явном виде.

3) С введением еще одной операции, импликации, целесообразно дополнить соглашение, позволяющее упро-

стить запись формул (уменьшить число скобок в них).

Будем считать, что знаки конъюнкции и дизъюнкции связывают «сильнее», чем знак импликации.

В силу этого соглашения высказывание «Если X и Y , то Z » запишется без скобок « $XY \Rightarrow Z$ » (вместо $(XY) \Rightarrow Z$). Если же мы хотим записать в виде формулы логики высказываний конъюнкцию « X и если Y , то Z », то приходится использовать скобки: « $X(Y \Rightarrow Z)$ ».

Аналогично импликация «Если X или Y , то Z » запишется без скобок « $X \vee Y \Rightarrow Z$ » (вместо « $(X \vee Y) \Rightarrow Z$ »), а дизъюнкция « X или, если Y , то Z » со скобками « $X \vee (Y \Rightarrow Z)$ ».

Обратим внимание еще на одну деталь: формулу « $X \vee Y \Rightarrow Z$ » мы назвали импликацией, а формулу « $X \vee (Y \Rightarrow Z)$ » — дизъюнкцией, то есть по названию той операции, которая выполняется последней. (Такое же правило принимается и для чтения выражений обычной алгебры: $xy + z$ — сумма, а $x(y + z)$ — произведение.)

3. Импликацию $X \Rightarrow Y$ можно выразить через дизъюнкцию и отрицание.

Вспомним определение импликации. Высказывание $X \Rightarrow Y$ ложно в том и только в том случае, когда X истинно, а Y ложно. Но в этом же и только в этом случае ложна также дизъюнкция $\bar{X} \vee Y$. Следовательно, при всех других наборах значений переменных X и Y импликация $X \Rightarrow Y$ и дизъюнкция $\bar{X} \vee Y$ обе истинны.

Таким образом, импликация $X \Rightarrow Y$ эквивалентна дизъюнкции $\bar{X} \vee Y$:

$$X \Rightarrow Y = \bar{X} \vee Y.$$

Это равенство широко используется в преобразованиях формул.

Возвратимся к примеру, приведенному на стр. 18. Там была поставлена задача: доказать, что из посылки, имеющей структуру «Если X и Y , то Z », можно вывести заключение «Если X и не Z , то не Y » и обратно, иначе говоря, доказать, что если одно из этих высказываний истинно, то и второе истинно.

Тогда мы только поставили эту задачу, теперь умеем уже ее решать, причем даже двумя способами: а) преобразованием формул и б) составлением таблицы истинности.

На языке алгебры высказываний структуры «Если X

и Y , то Z » и «Если X и не Z , то не Y » могут быть представлены соответственно формулами

$$\langle XY \Rightarrow Z \rangle \text{ и } \langle X\bar{Z} \Rightarrow \bar{Y} \rangle,$$

и задача состоит в доказательстве эквивалентности этих формул.

а) $XY \Rightarrow Z = \overline{X\bar{Y}} \vee Z$ (здесь мы использовали приведенное выше равенство $X \Rightarrow Y = \bar{X} \vee Y$);

$$= \bar{X} \vee \bar{Y} \vee Z \text{ (здесь мы использовали один из законов де-Моргана);}$$

$$X\bar{Z} \Rightarrow \bar{Y} = \overline{X\bar{Z}} \vee \bar{Y};$$

$$= \bar{X} \vee \bar{\bar{Z}} \vee \bar{Y};$$

$$= \bar{X} \vee \bar{Y} \vee Z \text{ (здесь мы использовали коммутативность дизъюнкции и закон двойного отрицания).}$$

Если две формулы эквивалентны одной и той же третьей формуле, то они эквивалентны между собой (также как в обычной алгебре два выражения, тождественно равные третьему, тождественно равны между собой):

$$XY \Rightarrow Z = X\bar{Z} \Rightarrow \bar{Y}.$$

б) Это равенство может быть установлено и с помощью таблицы истинности:

X	Y	Z	XY	$XY \Rightarrow Z$	$\bar{Z}$	$X\bar{Z}$	$\bar{Y}$	$X\bar{Z} \Rightarrow \bar{Y}$
И	И	И	И	И	Л	Л	Л	И
И	И	Л	И	Л	И	И	Л	Л
И	Л	И	Л	И	Л	Л	И	И
И	Л	Л	Л	И	И	И	И	И
Л	И	И	Л	И	Л	Л	Л	И
Л	И	Л	Л	И	И	Л	Л	И
Л	Л	И	Л	И	Л	Л	И	И
Л	Л	Л	Л	И	И	Л	И	И
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. Теперь несколько примеров для упражнения в преобразовании формул, содержащих знак импликации.

1) Докажите следующие равенства:

а) $X \Rightarrow (X \Rightarrow Y) = X \Rightarrow Y$;

б) $XY = \overline{X \Rightarrow \bar{Y}}$;

в) $X \Rightarrow (Y \Rightarrow Z) = XY \Rightarrow Z$

двумя способами (преобразованием формул и составлением таблицы истинности).

2) Отвлекаясь от содержания следующих ниже высказываний, запишите их в виде формул на языке алгебры высказываний и докажите эквивалентность этих формул:

а) Если число делится на 2 и делится на 3, то оно делится на 6;

б) Если число делится на 2 и не делится на 6, то оно не делится на 3;

в) Если число не делится на 6, то оно не делится на 2 или не делится на 3;

г) Число не делится на 2, или не делится на 3, или делится на 6.

3) Докажите эквивалентность следующих двух высказываний:

а) «Если в треугольнике ABC $AB = BC$ и $BD \perp AC$ (или $AD = DC$), то $\angle ABD = \angle DBC$ »;

б) «Если в треугольнике ABC $AB = BC$ и $\angle ABD \neq \angle DBC$, то BD не перпендикулярно AC и $AD \neq DC$ ».

VII.

Еще раз о том, как мы рассуждаем

Еще раз возвратимся к вопросу «как мы рассуждаем?», являющемуся названием этой книги.

Теперь уже можно провести анализ некоторых рассуждений, отделить их форму от содержания для того, чтобы выяснить, правильны ли эти рассуждения, нельзя ли, так рассуждая, из истинных посылок получить ложные заключения.

1. Прежде всего возвратимся к тому случаю, о кото-

ром шла речь в предисловии. Товарищ Н. удивлялся, что учитель объявил неправильным следующее его рассуждение: «Если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны, то этот параллелограмм — ромб; но в данном параллелограмме диагонали не взаимно перпендикулярны, следовательно, этот параллелограмм не является ромбом» (1). Однако Н. сразу признал неправильным рассуждение: «Если стол дубовый, то он деревянный; этот стол не дубовый, следовательно, этот стол не деревянный» (2). Он также отрицал, что эти два рассуждения «одинаковы», так как в рассуждении (1) идет речь о параллелограмме, а в рассуждении (2) — о столе.

Теперь мы уже не согласимся с товарищем Н., более того, сумеем ему объяснить, что: во-первых, рассуждения (1) и (2) имеют одну и ту же форму и, во-вторых, если строить рассуждения по этой форме, то можно из истинных посылок получить ложное заключение, о чем свидетельствует рассуждение (2), и поэтому любое рассуждение такой формы является неправильным (и в том случае, когда заключение само по себе истинное высказывание).

Покажем, как можно решить эту задачу, то есть доказать, что рассуждения (1) и (2) имеют одинаковую форму и что, рассуждая по этой форме, можно получить из истинных посылок ложное заключение.

Прежде всего необходимо отделить форму этих рассуждений от их содержания заменой элементарных высказываний переменными.

Заменим высказывания «Диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны» и «Стол — дубовый» переменной X , а высказывания «Этот параллелограмм — ромб» и «Он (стол) деревянный» переменной Y . Тогда получаем, что рассуждения (1) и (2) построены по следующей форме (схеме):

$$\frac{X \Rightarrow Y, \bar{X}}{\bar{Y}},$$

то есть из посылок $X \Rightarrow Y$ и $\bar{X}$ выведено заключение $\bar{Y}$.

Мы уже доказали, что рассуждения (1) и (2) имеют одну и ту же форму, построены по одной и той же схеме.

Осталось доказать, что рассуждения, построенные по этой схеме неправильны, так как возможен случай, когда из истинных посылок получается ложное заключение.

Действительно, если $X = Л$ и $Y = И$, то обе посылки истинны ($X \Rightarrow Y = И$ и $\bar{X} = И$), а заключение ложно ($\bar{Y} = Л$).

Наличие такого набора значений истинности переменных X и Y , при котором обе посылки истинны, а заключение ложно, и доказывает неправильность любого рассуждения, построенного по этой схеме.

Неправильность рассуждения (2) очевидна, так как в нем посылки истинны, а заключение ложно. В рассуждении же (1) посылки и заключение истинны. Однако истинность заключения не является признаком правильности рассуждения. В рассуждении (1) заключение, хотя и истинно, *не следует* из посылок.

Действительно, если заключение следовало бы из посылок, то высказывание о следовании «Если $X \Rightarrow Y$ и $\bar{X}$, то $\bar{Y}$ » было бы истинным высказыванием при любых наборах значений истинности переменных X и Y , то есть формула $(X \Rightarrow Y) \bar{X} \Rightarrow \bar{Y} = И$.

О такой формуле алгебры высказываний, которая при любых наборах значений входящих в нее переменных принимает значение И, говорят, что она — тождественно истинная формула.

Доказать, что формула $(X \Rightarrow Y) \bar{X} \Rightarrow \bar{Y}$ не является тождественно истинной, то есть что из посылок $X \Rightarrow Y$ и $\bar{X}$ не следует заключение $\bar{Y}$, очень просто: достаточно указать хотя бы один набор значений переменных X и Y , при котором эта формула принимает значение Л. Такой набор мы уже указали выше, а именно, $X = Л$ и $Y = И$. Определение значения этой формулы при данном наборе значений переменных можно записать так:

$$\begin{array}{cccc} (X \Rightarrow Y) & \bar{X} & \Rightarrow & \bar{Y} \\ Л & И & И & Л \\ & И & И & Л \\ & & И & Л \\ & & & Л \end{array}$$

2. Как же надо было товарищу Н. строить рассуждение, чтобы заключение «Этот параллелограмм не является ромбом» следовало из посылок, из которых одна утверждает, что диагонали этого параллелограмма не взаимно перпендикулярны?

Это рассуждение можно строить так:

«Если параллелограмм — ромб, то его диагонали взаимно перпендикулярны; но диагонали данного параллелограмма не взаимно перпендикулярны, следовательно, этот параллелограмм не является ромбом».

Здесь уже невозможно придумать рассуждение такой же формы, в котором посылки были бы истинны, а заключение ложно.

Докажем, что это рассуждение правильное. Прежде всего выявим схему этого рассуждения. Заменим, например, высказывание «Параллелограмм — ромб» переменной X , а высказывание «Диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны» переменной Y . Тогда схема этого рассуждения запишется так:

$$\frac{X \Rightarrow Y, \bar{Y}}{\bar{X}}.$$

Доказать, что любое рассуждение, построенное по этой схеме, правильное, означает установить истинность высказывания о следовании «Если $X \Rightarrow Y$ и $\bar{Y}$, то $\bar{X}$ » при любых наборах значений переменных X и Y , то есть установить тождественную истинность формулы

$$(X \Rightarrow Y) \bar{Y} \Rightarrow \bar{X}. \quad (1)$$

Покажем три способа установления тождественной истинности данной формулы:

а) Один из способов состоит в составлении таблицы истинности, соответствующей данной формуле. Если последний столбец таблицы (столбец значений данной формулы) состоит из одних И, наша формула тождественно истинна; если же в этом столбце содержится хотя бы одна Л, она не является таковой.

Составьте для формулы $(X \Rightarrow Y) \bar{Y} \Rightarrow \bar{X}$ таблицу истинности и убедитесь, что она тождественно истинна.

б) Другой способ состоит в преобразовании формулы. Необходимо все операции, знаки которых содержатся в формуле, выразить через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание; свести знаки отрицания к отдельным переменным (использованием законов де-Моргана); использовать законы двойного отрицания, коммутативности и ассоциативности дизъюнкции и конъюнкции, дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции.

В результате этих преобразований формула приводится

к виду дизъюнкции из переменных или их отрицаний, либо к виду конъюнкции таких дизъюнкций (конъюнктивной нормальной форме). Если в каждой дизъюнкции содержится какая-нибудь переменная вместе с ее отрицанием, данная формула тождественно истинна; если же существует хотя бы одна дизъюнкция, не содержащая ни одной переменной вместе с ее отрицанием, данная формула не является тождественно истинной.

Применим этот способ к формуле (1).

$$\begin{aligned}
 (X \Rightarrow Y) \bar{Y} \Rightarrow \bar{X} &= \overline{(\bar{X} \vee Y)} \bar{Y} \vee \bar{X}; \\
 &= \overline{\bar{X} \vee Y \vee \bar{Y}} \vee \bar{X}; \\
 &= \overline{\bar{X} \bar{Y}} \vee Y \vee \bar{X}; \\
 &= X \bar{Y} \vee Y \vee \bar{X}; \\
 &= (X \vee Y) (\bar{Y} \vee Y) \vee \bar{X}; \\
 &= (X \vee Y) \text{И} \vee \bar{X}; \\
 &= X \vee Y \vee \bar{X}; \\
 &= \text{И}.
 \end{aligned}$$

Если в формуле $(X \vee Y) (\bar{Y} \vee Y) \vee \bar{X}$ мы не заменили бы $\bar{Y} \vee Y$ через И, а применили бы дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции, то получили бы $(X \vee Y \vee \bar{X}) (\bar{Y} \vee Y \vee \bar{X})$, то есть конъюнкцию двух дизъюнкций, каждая из которых содержит какую-то переменную вместе с ее отрицанием. Каждая из этих дизъюнкций тождественно истинна, а следовательно, и их конъюнкция тождественно истинна.

в) Третий способ — способ косвенного доказательства (обычно называемый в школе «способом от противного»).

Допустим, что данная формула не является тождественно истинной. Это значит, что существует хотя бы один набор значений переменных, входящих в эту формулу, при котором она принимает значение Л. Если такой набор значений переменных удастся найти, данная формула не является тождественно истинной. Если же допущение о существовании такого набора значений переменных ведет к противоречию, данная формула тождественно истинна.

Применим этот способ к формуле (1). Так как эта формула имеет вид импликации, то она ложна в том

и только в том случае, когда основание истинно, а следствие ложно, то есть $(X \Rightarrow Y) \bar{Y} = И$ (1) и $\bar{X} = Л$ (2).

Из (2) следует, что $X = И$ (3).

Из (1) следует, что $X \Rightarrow Y = И$ (4) и $\bar{Y} = И$ (5).

Из (3) и (4) следует, что $Y = И$ (6), а из (5) — что $Y = Л$ (7).

Мы получили противоречие (6) и (7). Следовательно, формула $(X \Rightarrow Y) \bar{Y} \Rightarrow \bar{X}$ тождественно истинна.

3. Разобранные выше (1, 2) примеры позволяют описать общий метод анализа рассуждений средствами алгебры высказываний (разумеется, только тех рассуждений, для анализа которых достаточны средства этой алгебры).

Отвлекаясь от содержания рассуждения, то есть заменяя входящие в него элементарные высказывания переменными, мы выражаем посылки и заключение в виде формул на языке алгебры высказываний.

В результате выделяем схему рассуждения или применяемое в нем правило вывода.

$$\frac{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n}{\varphi}, \quad (1)$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ — посылки, а φ — заключение.

Это правило вывода считается допустимым, а рассуждение, в котором оно применяется (построенное по этой схеме), — правильным, если в результате его применения к истинным посылкам не может (ни при каких условиях) получиться ложное заключение. Если же применение этого правила допускает возможность получения из истинных посылок ложного заключения, то оно считается недопустимым, а рассуждение, в котором это правило применяется, — неправильным (независимо от того, ложно или истинно заключение в этом рассуждении).

Допустимость правила вывода (1) означает то же, что и истинность высказывания о следовании «Из φ_1 и φ_2 , и $\dots$, и φ_n следует φ », или «Если φ_1 и φ_2 , и $\dots$, и φ_n , то φ » при любых наборах значений переменных, входящих в формулы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \varphi$ (для краткости записи мы не указываем здесь переменные, входящие в состав формул, а вместо $\varphi_i(X, Y, \dots, Z)$ пишем φ_i), то есть то же, что и импликация

$$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n \Rightarrow \varphi \quad (2)$$

— тождественно-истинная формула алгебры высказываний.

Иными словами, если правило вывода (1) допустимо, то формула (2) тождественно истинна, и наоборот, если формула (2) тождественно истинна, то правило вывода (1) допустимо.

Действительно, если правило вывода (1) допустимо, то нет такого набора значений переменных, входящих в $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \varphi$, при котором посылки были бы истинны, а заключение ложно. Следовательно, нет такого набора значений переменных, при котором формула (2) была бы ложной. Это и означает, что формула (2) тождественно истинна.

Докажем теперь обратное предложение, то есть что из тождественной истинности формулы (2) следует допустимость правила вывода (1). Допустим, что формула (2) тождественно истинна. Это означает, что нет такого набора значений переменных, входящих в $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \varphi$, при котором основание $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$ истинно, а следствие φ ложно. Но основание импликации (2) представляет собой конъюнкцию посылок правила (1), а следствие — заключение этого правила. Следовательно, нет такого набора значений переменных, при котором конъюнкция посылок, а значит и сами посылки истинны, а заключение ложно, то есть правило вывода (1) допустимо.

Таким образом, для установления допустимости правила вывода (1) нужно составить соответствующую этому правилу вывода импликацию (2), основанием которой служит конъюнкция посылок, а следствием — заключение, и выяснить, является ли эта импликация тождественно истинной формулой.

Ответ на вопрос, является ли данная формула алгебры высказываний тождественно истинной, можно получить различными способами, описанными выше, применительно к конкретному примеру (составлением таблицы истинности, приведением формулы к конъюнктивной нормальной форме, косвенным доказательством).

Анализируя рассуждения (1) и (2), мы выяснили, что правило вывода $\frac{X \Rightarrow Y, \bar{X}}{\bar{Y}}$ недопустимо, а правило вывода $\frac{X \Rightarrow Y, \bar{Y}}{\bar{X}}$ допустимо, то есть все рассуждения, в которых применяется первое из этих правил вывода, неправильны,

а все рассуждения, в которых применяется второе правило вывода, правильны.

Продолжим ниже анализ рассуждений с целью выделения еще некоторых широко применяемых правил вывода, а также для выяснения некоторых часто встречающихся ошибок.

4. Начнем с анализа следующего рассуждения:

«Если данный параллелограмм — ромб, то его диагонали взаимно перпендикулярны; данный параллелограмм — ромб, следовательно, диагонали его взаимно перпендикулярны».

Обозначим элементарное высказывание «Данный параллелограмм — ромб» переменной X , а высказывание «Его диагонали взаимно перпендикулярны» — переменной Y . Тогда схема исследуемого рассуждения или применяемое в нем правило вывода запишется следующим образом:

$$\frac{X \Rightarrow Y, X}{Y}.$$

Допустимость этого правила вывода следует непосредственно из определения импликации. Действительно, если истинна импликация $X \Rightarrow Y$ и истинно основание X , то следствие Y не может быть ложным. Иначе говоря, допуская, что обе посылки истинны и заключение ложно, мы приходим к противоречию: $X \Rightarrow Y = И$ (1), $X = И$ (2), $Y = Л$ (3), но из (1) и (2) следует $Y = И$ (4). Получили противоречие (3) и (4).

Допустимость полученного правила вывода можно установить, доказывая тождественную истинность импликации

$$(X \Rightarrow Y) X \Rightarrow Y.$$

Докажите тождественную истинность этой импликации составлением таблицы истинности и приведением этой формулы к конъюнктивной нормальной форме.

В современной логике правило вывода $\frac{X \Rightarrow Y, X}{Y}$ называется правилом заключения или отделения (от посылки $X \Rightarrow Y$ с помощью посылки X «отделяется» заключение Y). Применяется также перешедшее из традиционной логики латинское название этого правила вывода. «*Modus ponens*», что означает «утверждающий» модус. От утверждения об истинности посылки X , осно-

вания истинной импликации $X \Rightarrow Y$, переходят в заключении к утверждению об истинности следствия Y .

Выше получено допустимое правило вывода $\frac{X \Rightarrow Y, \bar{Y}}{\bar{X}}$, в котором от отрицания истинности следствия Y истинной импликации $X \Rightarrow Y$ переходят в заключении к отрицанию истинности основания X этой импликации. Это правило вывода называлось в традиционной логике «*Modus tollens*», что означает «отрицающий» модус.

Рассмотрим два недопустимых правила вывода $\frac{X \Rightarrow Y, \bar{X}}{\bar{Y}}$ (3) и $\frac{X \Rightarrow Y, Y}{X}$ (4), применение которых является причиной часто встречающихся ошибочных рассуждений.

Правило (3) мы уже рассмотрели в связи с анализом рассуждения товарища Н.

Недопустимость правила (4) докажете сами (любым способом).

Нетрудно придумать пример рассуждения, построенного по схеме (4) и ошибочность которого очевидна. Например:

«Если данный четырехугольник — квадрат, то около него можно описать окружность; около данного четырехугольника можно описать окружность, следовательно, данный четырехугольник — квадрат».

Совершенно очевидно, что заключение в этом рассуждении не следует из посылок, независимо от того, является или нет квадратом тот конкретный четырехугольник, о котором идет речь в этом рассуждении, то есть независимо от того, истинно или ложно заключение. Важно лишь то, что это заключение *может быть ложным* при истинности посылок, так как легко указать четырехугольник, около которого можно описать окружность, но который не является квадратом.

Недопустимость правил вывода (3) и (4) означает, что в истинной импликации из ложности основания нельзя делать вывод о ложности следствия (3) и из истинности следствия нельзя делать вывод об истинности основания (4).

5. Рассмотрим следующее рассуждение:

«Если число рациональное, то оно представимо в виде отношения двух целых чисел, следовательно, если число не представимо в виде отношения двух целых чисел, то оно не является рациональным».

В этом рассуждении заключение выводится из одной посылки.

Проведем анализ этого рассуждения, то есть заменим содержащиеся в нем элементарные высказывания переменными и запишем правило вывода, которое применяется в этом рассуждении.

Заменим, например, высказывание «Число — рациональное» переменной X , а высказывание «Число представимо в виде отношения двух целых чисел» переменной Y .

Тогда правило вывода, которое применяется в рассматриваемом рассуждении, запишется так:

$$\frac{X \Rightarrow Y}{\overline{Y} \Rightarrow \overline{X}}. \quad (5)$$

Допустимость этого правила вывода можно установить, доказав, что импликация

$$(X \Rightarrow Y) \Rightarrow (\overline{Y} \Rightarrow \overline{X}) \quad (5')$$

— тождественно истинная формула.

Докажите это любым способом.

Возможен еще один очень простой способ установления тождественной истинности формулы (5'), а следовательно, и допустимости правила (5).

Оказывается, что посылка и заключение в правиле (5), или основание и следствие в импликации (5') — эквивалентные формулы. Это устанавливается очень просто:

$$\begin{aligned} X \Rightarrow Y &= \overline{X} \vee Y; \\ &= Y \vee \overline{X}; \\ &= \overline{\overline{Y}} \vee \overline{X}; \\ &= \overline{Y} \Rightarrow \overline{X}. \end{aligned}$$

Эта эквивалентность доказывает и тождественную истинность импликации (5') (так как основание и следствие эквивалентны, то не может быть одно истинным, а другое ложным) и допустимость правила вывода (5). Правило (5) называется правилом контрапозиции. Оно находит широкое применение в математике.

Рассмотрим пример.

1) Пусть на плоскости две прямые a и b пересечены третьей прямой c и образуют с ней пару соответственных углов — $\angle 1$ и $\angle 2$.

При изучении параллельных прямых (в VI классе) были доказаны две взаимно-обратные теоремы:

$$(\angle 1 = \angle 2) \Rightarrow (a \parallel b) \text{ и} \quad (1)$$

$$(a \parallel b) \Rightarrow (\angle 1 = \angle 2). \quad (2)$$

Из теоремы (1) легко выводится теорема, противоположная (2),

$$\overline{a \parallel b} \Rightarrow \overline{\angle 1 = \angle 2}, \quad (3)$$

а из (2) — теорема, противоположная (1),

$$\overline{\angle 1 = \angle 2} \Rightarrow \overline{a \parallel b}. \quad (4)$$

Теперь мы можем также сказать, как теорема (3) выводится из (1) и (4) из (2) — по правилу контрапозиции.

Вообще, если $X \Rightarrow Y$ выражает некоторую теорему, то

$Y \Rightarrow X$ выражает обратную ей теорему,

$\overline{X} \Rightarrow \overline{Y}$ — противоположную, а

$\overline{Y} \Rightarrow \overline{X}$ — противоположную обратной (или обратную противоположной).

Если мы доказали первую теорему ($X \Rightarrow Y$), то по правилу контрапозиции выводим из нее противоположную обратной, не касаясь содержания этой теоремы. Аналогично из обратной теоремы по этому же правилу выводим противоположную — и наоборот.

6. Проанализируем следующее рассуждение:

«Известно, что если число делится на 2 и делится на 3, то оно делится на 6. Следовательно, если число делится на 2 и не делится на 6, то оно не делится на 3».

Слова «известно, что», с которых часто начинают рассуждения, указывают на то, что следующие за ними высказывания (до слова «следовательно», или «значит», или «поэтому», или «отсюда») принимаются за истинные, то есть служат посылками в рассуждении.

Заменим элементарные высказывания: «Число делится на 2» переменной X , «Число делится на 3» переменной Y , «Число делится на 6» переменной Z .

Тогда правило вывода в рассматриваемом рассуждении запишется так:

$$\frac{XY \Rightarrow Z}{X\overline{Z} \Rightarrow \overline{Y}}. \quad (6)$$

Допустимость этого правила вывода мы доказали раньше.

Правило вывода (6) называется правилом расширенной контрапозиции.

Правило расширенной контрапозиции может иметь более общий вид, чем схема (6). В этой схеме посылка представляет собой импликацию, основание которой — конъюнкция из двух высказываний. Вообще же эта конъюнкция может состоять из большего числа высказываний.

Приведите пример рассуждения, в котором применяется правило расширенной контрапозиции в виде

$$\frac{X_1 X_2 X_3 \Rightarrow Z}{X_1 X_2 \bar{Z} \Rightarrow \bar{X}_3}.$$

В общем виде правило расширенной контрапозиции записывается так:

$$\frac{X_1 X_2 \dots X_k \dots X_n \Rightarrow Z}{X_1 X_2 \dots X_{k-1} \bar{Z} X_{k+1} \dots X_n \Rightarrow \bar{X}_k}.$$

7. Проведем анализ следующего рассуждения:

«Если треугольник равнобедренный, то две его стороны равны; если две стороны треугольника равны, то два угла его равны, следовательно, если треугольник равнобедренный, то два угла его равны».

В этом рассуждении из двух посылок выведено заключение.

Обозначим высказывание «Треугольник — равнобедренный» переменной X , высказывание «Две стороны треугольника равны» переменной Y , а высказывание «Два угла его (треугольника) равны» переменной Z .

Тогда первая посылка запишется в виде импликации $X \Rightarrow Y$, вторая — в виде $Y \Rightarrow Z$, а заключение — в виде $X \Rightarrow Z$.

В этом рассуждении применяется следующее правило вывода:

$$\frac{X \Rightarrow Y, Y \Rightarrow Z}{X \Rightarrow Z}. \quad (7)$$

Для установления допустимости этого правила вывода, как мы уже знаем, достаточно доказать, что импликация

$$(X \Rightarrow Y) (Y \Rightarrow Z) \Rightarrow (X \Rightarrow Z) \quad (7')$$

— тождественно истинная формула.

Докажем это: а) преобразованием формулы (7') и б) способом «от противного».

$$\begin{aligned} \text{а) } (X \Rightarrow Y) (Y \Rightarrow Z) \Rightarrow (X \Rightarrow Z) &= \overline{(\overline{X} \vee Y) (\overline{Y} \vee Z)} \vee \overline{X} \vee Z; \\ &= X\overline{Y} \vee Y\overline{Z} \vee \overline{X} \vee Z; \\ &= (X \vee \overline{X}) (\overline{Y} \vee \overline{X}) \vee \\ &\quad \vee (Y \vee \overline{Z}) (Z \vee Z); \\ &= \overline{Y} \vee \overline{X} \vee Y \vee Z; \\ &= \text{И.} \end{aligned}$$

б) Допустим, что при каком-нибудь наборе значений переменных формула (7') принимает значение Л. Это означает, что при этом наборе значений переменных $(X \Rightarrow Y)(Y \Rightarrow Z) = \text{И}$ (1), а $X \Rightarrow Z = \text{Л}$ (2).

Из (2) следует: $X = \text{И}$ (3) и $Z = \text{Л}$ (4).

Из (1) следует: $X \Rightarrow Y = \text{И}$ (5) и $Y \Rightarrow Z = \text{И}$ (6).

Из (3) и (5) следует $Y = \text{И}$ (7), а из (4) и (6) следует $Y = \text{Л}$ (8).

Мы получили противоречие (7) и (8) и этим самым доказали, что формула (7') тождественно истинна.

Докажите с помощью таблицы истинности, что формула (7') тождественно истинна.

Находящее широкое применение в математических доказательствах правило (7) называется **правилом силлогизма**.

1) Бывает иногда так, что рассуждение, проведенное по правилу силлогизма, выражено в иной форме.

Например, в рассуждении «Ромб — параллелограмм, а в параллелограмме диагонали делятся точкой пересечения пополам, следовательно, в ромбе диагонали делятся точкой пересечения пополам» посылки и заключение не выражены в виде импликации и поэтому, на первый взгляд, кажется, что здесь не применимо правило силлогизма. Однако, выразив посылки и заключение в виде эквивалентных им импликаций, сразу же обнаружим правило силлогизма.

Действительно, высказывание «Ромб — параллелограмм» мы понимаем в смысле «Всякий ромб — параллелограмм», или «Если четырехугольник — ромб, то он — параллелограмм». Аналогично высказывание «В параллелограмме диагонали делятся точкой пересечения пополам» можно заменить эквивалентным ему высказыванием «Если четы-

решугольник — параллелограмм, то его диагонали делятся точкой пересечения пополам», а заключение — высказыванием «Если четырехугольник — ромб, то его диагонали делятся точкой пересечения пополам».

В целом приведенное выше рассуждение примет такой вид:

«Если четырехугольник — ромб, то он — параллелограмм; если четырехугольник — параллелограмм, то его диагонали делятся точкой пересечения пополам, следовательно, если четырехугольник — ромб, то его диагонали делятся точкой пересечения пополам».

В этом рассуждении непосредственно усматривается применение правила силлогизма.

2) Часто встречаются рассуждения, структура которых близка к правилу силлогизма, однако отличается от него, и применяемое в этих рассуждениях правило вывода недопустимо.

Рассмотрим, например, такое рассуждение:

«В параллелограмме противоположные стороны попарно параллельны; в ромбе противоположные стороны попарно параллельны, следовательно, ромб есть параллелограмм».

Заключение «Ромб есть параллелограмм» — истинное высказывание. Однако и истинное высказывание «Ромб есть параллелограмм», так же как и ложное высказывание «Параллелограмм есть ромб» (в смысле «Всякий параллелограмм есть ромб»), не следует из данных посылок, значит, рассуждение ошибочно. (Допущенная ошибка известна в традиционной логике под названием «*Non sequitur*» — «не следует».)

Ошибочность этого рассуждения легко обнаружить, анализируя его средствами алгебры высказываний.

Предварительно выразим посылки и заключение в виде импликаций. Рассуждение примет такой вид:

«Если четырехугольник — параллелограмм, то его противоположные стороны попарно параллельны; если четырехугольник — ромб, то его противоположные стороны попарно параллельны, следовательно, если четырехугольник — ромб, то он — параллелограмм».

Обозначим высказывания «Четырехугольник — параллелограмм» переменной X , «Четырехугольник — ромб» переменной Y , «Противоположные стороны четырехугольника попарно параллельны» переменной Z . Теперь надо проверить, следует ли из посылок $X \Rightarrow Z$ и $Y \Rightarrow Z$ заключение

$Y \Rightarrow X$ (или $X \Rightarrow Y$), то есть допустимо ли правило вывода

$$\frac{X \Rightarrow Z, Y \Rightarrow Z}{Y \Rightarrow X} ?$$

Такое правило вывода допустимо в рассуждениях в том и только в том случае, если импликация $(X \Rightarrow Z) (Y \Rightarrow Z) \Rightarrow Y \Rightarrow X$ — тождественно-истинная формула алгебры высказываний. Однако нетрудно доказать, что эта импликация не является тождественно истинной формулой.

Допустим, что существует набор значений переменных, при котором эта импликация ложна. Чтобы данная формула принимала значение Л, достаточно, чтобы $(X \Rightarrow Z) (Y \Rightarrow Z) = И$ (1) и $Y \Rightarrow X = Л$ (2).

Из (2) следует, что $Y = И$ (3) и $X = Л$ (4).

Из (1) следует, что $X \Rightarrow Z = И$ (5) и $Y \Rightarrow Z = И$ (6).

Из (3) и (6) следует, что $Z = И$ (7), причем (4) и (7) не противоречат (5).

Мы получили набор значений переменных: $X = Л$, $Y = Z = И$, при котором импликация $(X \Rightarrow Z) (Y \Rightarrow Z) \Rightarrow Y \Rightarrow X$ ложна. (Проверьте это подстановкой значений переменных в формулу.)

Таким образом, приведенное правило вывода недопустимо, а рассуждение, в котором оно применяется, неправильное.

8. Теперь выполните самостоятельно ряд упражнений на анализ рассуждений средствами алгебры высказываний.

1) Провести логический анализ следующих рассуждений:

а) «Если число — целое, то оно — рациональное; если число — несократимая дробь, то оно не есть целое число, следовательно, если число — несократимая дробь, то оно не есть рациональное число».

б) «Если четырехугольник — прямоугольник, то его углы прямые; если четырехугольник — квадрат, то его углы прямые, следовательно, если четырехугольник — квадрат, то он — прямоугольник».

в) «Все натуральные числа — целые; все целые числа — рациональные; все рациональные числа — вещественные, следовательно, все натуральные числа — вещественные».

Последнее рассуждение нужно предварительно привести к виду, в котором посылки и заключение выражены с помощью импликаций.

г) «Если число оканчивается нулем, то оно делится на 5; число не оканчивается нулем, следовательно, оно не делится на 5».

д) «Если число четное, то оно делится на 2; число не является четным, следовательно, оно не делится на 2».

е) «Если четырехугольник — ромб, то все его стороны равны; четырехугольник не является ромбом, следовательно, не все его стороны равны».

ж) «Если это — береза, то это — дерево; это не береза, следовательно, это не дерево».

Что общее в рассуждениях г, д, е, ж?

Если при анализе какого-нибудь рассуждения встречается правило вывода, допустимость или недопустимость которого уже установлена ранее, можно ссылаться на это, не повторяя доказательства.

2) Доказать тождественную истинность формул:

$$а) (X \Rightarrow Y) (Z \Rightarrow T) (X \vee Z) \Rightarrow (Y \vee T);$$

$$б) (X \Rightarrow Y) (Z \Rightarrow T) (\bar{Y} \wedge \bar{T}) \Rightarrow \bar{X}\bar{Z}.$$

Записать правила вывода, допустимость которых следует из тождественной истинности этих формул, и привести примеры рассуждений, построенных по этим правилам.

3) Рассмотрим одно рассуждение «о рассуждении»:

«Если посылки истинны и рассуждение правильное, то заключение истинно; в данном рассуждении заключение ложно, следовательно, посылки ложны или рассуждение неправильное». Проведите анализ этого рассуждения и убедитесь, что оно правильное.

Из правильности этого рассуждения следует, что когда в некотором рассуждении заключение ложно, то возможны три случая: а) рассуждение правильное, но посылки ложны (хотя бы одна из посылок); б) посылки истинны, но рассуждение неправильное и в) рассуждение неправильное и посылки ложны.

9. Мы научились проводить анализ некоторых рассуждений средствами логики высказываний.

Однако есть много видов широко применяемых рассуждений, для анализа которых средства логики высказываний недостаточны.

Примерами могут служить такие рассуждения:

«Все ромбы параллелограммы; некоторые четырехуголь-

ники не являются ромбами, следовательно, некоторые четырехугольники не являются параллелограммами».

«Все целые числа — рациональные; некоторые дроби не являются целыми числами, следовательно, некоторые дроби не являются рациональными числами».

Правильны ли эти рассуждения?

Второе рассуждение неправильное, так как в нем посылки истинны, а заключение ложно.

Оба приведенных выше рассуждения имеют одинаковую форму, поэтому и первое рассуждение неправильное, хотя в нем заключение — истинное высказывание. Но как выделить и записать правило вывода, применяемое в этих рассуждениях? Как установить недопустимость этого правила вывода? Для этого средства логики высказываний оказываются недостаточными.

Мы рассмотрим дальше еще одну булеву алгебру, на языке которой мы сможем провести анализ приведенных выше и других рассуждений, где посылки и заключение начинаются со слов: «Все» и «Некоторые».

VIII.

Множества и еще одна модель булевой алгебры

1. Когда говорят, например, что «На ночном небе мы видим множество звезд», то имеют в виду много звезд. Слово «множество» в обычном смысле связывается обязательно с большим числом предметов.

Мы говорим, например, что «В лесу имеется множество деревьев», но если перед домом стоят два дерева, мы не скажем, что «Перед домом имеется множество деревьев».

В таком же смысле, как и слово «множество», применяются в обыденной речи слова «толпа», «куча», «собрание», «коллекция», «совокупность» и др. Например: «ликующая толпа», «куча игрушек», «собрание ветеранов войны», «коллекция марок» и т. д.

В русском языке, как и в других языках, имеются специальные слова, обозначающие некоторые определенные множества. Например, множество жителей одного города

называют «населением» этого города, множество птиц, держащихся вместе, — «стаей», множество коров (одного колхоза или совхоза) — «стадом», множество овец — «отарой», множество пионеров одного класса — пионерским «отрядом», одной школы — пионерской «дружиной» и т. д.

Математическое понятие множества отличается от того, что обычно понимают под словом «множество», тем, что оно не связывается с большим числом предметов.

Это понятие можно разъяснить следующим образом.

Множество — это совокупность определенных, различных предметов, называемых элементами множества, рассматриваемых вместе, как одно целое.

В этом разъяснении нет никакого указания о числе предметов, образующих множество. Поэтому в математике рассматриваются и множества, содержащие только один элемент (единичные множества), и даже множество, не содержащее ни одного элемента (пустое множество).

Приведенное выше разъяснение понятия множества не является определением этого понятия. Когда мы говорим, что под множеством предметов понимаем совокупность, или класс, или собрание различных предметов, мы указываем лишь синонимы («совокупность», «класс», «собрание» и др.) для слова «множество».

Вообще, когда мы определяем в математике какое-нибудь понятие, мы используем при этом другое понятие, которое в свою очередь определяется через третье, а это третье понятие — через четвертое и т. д. Но до каких пор? Разумеется, этот процесс не может быть бесконечным. Он обычно продолжается до некоторых достаточно общих и простых понятий, которые принимаются в качестве исходных, первоначальных понятий данной научной области, и поэтому неопределяемы через другие понятия этой области.

Например, понятие «квадрат» мы определяем через понятие «ромб», «ромб» — через «параллелограмм», «параллелограмм» — через «четырёхугольник», «четырёхугольник» — через «многоугольник», «многоугольник» — через «фигуру», «фигуру» — через «множество точек». А понятие «множество»?

Понятие «множество» принимается в математике в качестве одного из первоначальных понятий, и поэтому оно не определяется через другие понятия.

2. Множества обозначим большими буквами латинского алфавита: $A, B, C, \dots$, элементы множества — малыми буквами: $a, b, c, \dots$.

Высказывание «Предмет a принадлежит множеству A », или «Предмет a — элемент множества A » обозначается символом $a \in A$.

Множество, состоящее из элементов a, b, c , обозначается символом $\{a, b, c\}$; при этом порядок записи элементов множества несуществен, то есть это же множество может быть записано символом $\{b, a, c\}$ или $\{c, b, a\}$.

Множество может быть конечным (содержит конечное число элементов) или бесконечным. Только конечное множество может быть задано перечислением всех элементов.

Бесконечное же множество, как, например, множество всех натуральных или всех рациональных чисел, не может быть задано таким способом. Мы не в состоянии перечислить все натуральные или все рациональные числа.

Записи « a » и « $\{a\}$ » имеют различный смысл: первая обозначает предмет a , вторая — множество, единственным элементом которого является предмет a .

Пустое множество обозначается знаком « $\emptyset$ ».

Множество, конечное или бесконечное, может быть задано описанием, с помощью характеристического свойства, то есть такого свойства, которым обладает любой элемент этого множества и не обладает ни один предмет, не являющийся его элементом.

Множество, характеризующее свойством P , обозначим символом $M_x[P]$ (множество всех x , обладающих свойством P).

Например, если через C обозначить множество целых чисел, то множество четных чисел может быть задано следующим образом: $M_x[x = 2k \text{ и } k \in C]$ (множество всех x , равных $2k$, где k — любое целое число). Здесь свойство P , характеризующее множество четных чисел, записывается так: « $x = 2k \text{ и } k \in C$ ».

Например, $M_x[(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0]$ — множество всех тех и только тех x , которые удовлетворяют уравнению $(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$ (то есть обращают эту высказывательную форму в истинное высказывание). В этом

случае высказывательная форма $(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$ выражает свойство, характеризующее заданное множество:

$$M[(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0] = \{1, 2, 3\}.$$

3. Если каждый элемент некоторого множества A является также элементом множества B , то говорят, что множество A включается во множество B , или является его подмножеством, или его частью, и записывается это так: $A \subseteq B$.

Например, множество учащихся IX класса данной школы является подмножеством, или частью множества, всех учащихся этой школы.

Из определения отношения включения непосредственно следует, что $A \subseteq A$ (всякое множество есть часть самого себя) и $\emptyset \subseteq A$ (пустое множество есть часть любого множества: ввиду того, что пустое множество не содержит ни одного элемента, можно утверждать, что «все его элементы» принадлежат любому множеству).

Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$, то множества A и B состоят из одних и тех же элементов. В таком случае говорят, что эти множества равны и записывают это так: $A = B$.

Обозначим через « $\mathcal{C}(M)$ » множество всевозможных частей некоторого множества M .

Если M — единичное множество, например, $M = \{a\}$, то

$$\mathcal{C}(M) = \{\emptyset, \{a\}\}.$$

Если $M = \{a, b\}$, то $\mathcal{C}(M) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Запишите множество $\mathcal{C}(M)$, если $M = \{a, b, c\}$.

Найдите число элементов $\mathcal{C}(M)$, если M содержит 1, 2, 3, 4 элемента.

Докажите, что множество, содержащее n элементов, имеет всего 2^n частей.

4. Пусть имеется какое-то непустое множество M , которое назовем универсальным. Части (подмножества) M обозначим через $A, B, C, \dots$.

Во множестве $\mathcal{C}(M) = \{A, B, C, \dots\}$ определим две операции, с помощью которых из одних частей M образуются другие.

а) Объединением $A \cup B$ множеств A и B называется множество, содержащее все те и только те элементы, которые принадлежат хотя бы одному из множеств A или B . (Если какой-нибудь элемент принадлежит

обоим множествам A и B , то в $A \cup B$ он входит только один раз.)

Пусть x — переменная для элементов из универсального множества M . Тогда « $x \in A$ » и « $x \in B$ » — высказывательные формы. Первая обращается в истинное высказывание, если на место переменной x подставить название любого элемента из A , вторая — если подставить название любого элемента из B .

Над высказывательными формами можно выполнять те же операции, что и над высказываниями. Так, дизъюнкция $(x \in A) \vee (x \in B)$ обращается в истинное высказывание при всех тех и только тех значениях переменной x , при которых хотя бы одна из высказывательных форм $x \in A$ или $x \in B$ обращается в истинное высказывание (или обращается в ложное высказывание при всех тех и только тех значениях переменной x , при которых обе высказывательные формы $x \in A$ и $x \in B$ обращаются в ложные высказывания).

Таким образом, объединение $A \cup B$ есть множество всех тех и только тех x , для которых истинна дизъюнкция $(x \in A) \vee (x \in B)$, то есть

$$A \cup B = M \underset{Df \ x}{[(x \in A) \vee (x \in B)]}.$$

Символ « $\underset{Df}{=}$ » применяется для обозначения выражения «равно по определению» (Df — от латинского «*Definitio* — определение»).

Для наглядности множества иногда изображаются геометрически, в виде множеств точек. Можно, например, универсальным множеством считать множество всех точек плоскости, а различные его части изображать в виде

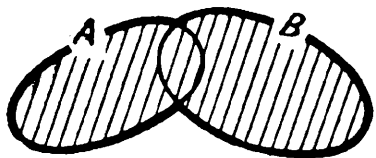


Рис. 4.

множеств точек, ограниченных окружностями (в виде кругов), или другими замкнутыми линиями. Эти изображения множеств называют «кругами Эйлера» или «диаграммами Венна» (если пользуются другими фигурами).

На рисунке 4 приведена диаграмма Венна. Какое множество изображается заштрихованной фигурой?

Пусть универсальное множество M — множество всех

учащихся класса, A — множество отличников этого класса, B — множество спортсменов этого класса. Что представляет собой в этом случае объединение $A \cup B$? Если даны списки A и B (задание списка означает то же, что задание множества перечислением всех его элементов), то как составить список $A \cup B$?

б) Пересечением $A \cap B$ множеств A и B называется множество, содержащее все те и только те элементы, которые принадлежат обоим множествам A и B (иначе говоря, пересечение $A \cap B$ есть общая часть множеств A и B (рис. 5).

Таким образом, пересечение $A \cap B$ есть множество всех тех и только тех x (из M), для которых истинна конъюнкция $(x \in A) \wedge (x \in B)$, то есть

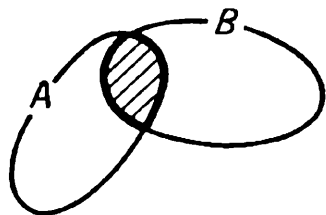


Рис. 5.

$$A \cap B = M \underset{Df \ x}{[(x \in A) \wedge (x \in B)]}.$$

В приведенном выше примере пересечение $A \cap B$ представляет собой множество учащихся данного класса, являющихся одновременно и спортсменами и отличниками (это множество может оказаться и пустым, если ни один спортсмен не является отличником). Если даны списки A и B , то как составить список $A \cap B$?

5. Множество $\mathcal{C}(M)$ вместе с определенными в нем операциями $\cup$ (объединения) и $\cap$ (пересечения) образует алгебру

$$[\mathcal{C}(M), \cup, \cap],$$

называемую алгеброй множеств.

Нетрудно заметить следующие свойства этой алгебры, непосредственно вытекающие из определений операций объединения и пересечения.

Обе операции коммутативны:

$$A \cup B = B \cup A \quad (1) \text{ и } A \cap B = B \cap A \quad (2),$$

ассоциативны:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \quad (3) \text{ и } A \cap (B \cap C) = A \cap (B \cap C) \quad (4),$$

имеется в $\mathcal{C}(M)$ нейтральный элемент относительно каждой операции:

$$A \cup \emptyset = A \quad (5) \text{ и } A \cap M = A \quad (6), \text{ для любого } A$$

($\emptyset$ — нейтральный элемент относительно объединения, M — нейтральный элемент относительно пересечения).

Для каждого множества A имеется множество $\bar{A}$, называемое дополнением A , состоящее из всех тех и только тех элементов из M , которые не принадлежат A (если M — множество всех учащихся класса, A — множество учащихся спортсменов из этого же класса, то $\bar{A}$ — множество учащихся этого класса, не являющихся спортсменами; на рисунке 6 $\bar{A}$ — заштрихованное множество точек).

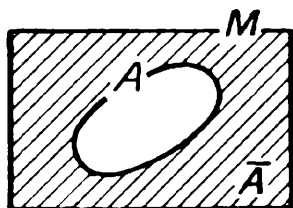


Рис. 6.

Дополнение A характеризуется следующими свойствами:

$A \cup \bar{A} = M$ (7) и $A \cap \bar{A} = \emptyset$ (8), для любого A .

Каждая из двух операций ($\cup$ и $\cap$) дистрибутивна относительно другой:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (9)$$

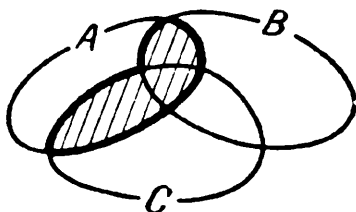
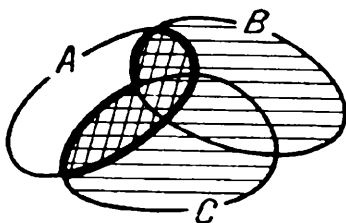


Рис. 7.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (10).$$

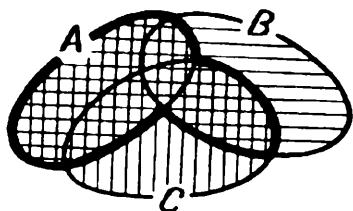
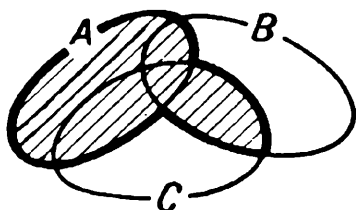


Рис. 8.

Из перечисленных выше свойств (1) — (10) могут быть выведены все остальные свойства алгебры множеств.

Обратим внимание на следующее весьма важное обстоятельство: если сравнить свойства алгебры множеств $[C(M), \cup, \cap]$ со свойствами алгебры высказываний

$\{[И, Л], \vee, \wedge\}$, то сразу же замечаем, что эти алгебры обладают одними и теми же свойствами. Поэтому они представляют собой не различные алгебры (различие в природе элементов, над которыми выполняются операции, в одном случае это — высказывания, в другом — множества, и в смысле операций несущественно), а лишь различные конкретные «модели» булевой алгебры.

Все известные нам свойства алгебры высказываний «переводятся» на язык алгебры множеств. Например, законы де-Моргана на языке алгебры множеств запишутся так: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Эти свойства можно доказать с помощью соответствующих свойств алгебры высказываний. Например,

$$\begin{aligned} \overline{A \cap B} &= M \underset{x}{[(x \in A) \wedge (x \in B)]} = M \underset{x}{[x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}]} = \\ &= M \underset{x}{[(x \in \overline{A}) \cup (x \in \overline{B})]} = \overline{A} \cup \overline{B}. \end{aligned}$$

Они делаются совершенно очевидными с помощью диаграмм Венна (рис. 9).

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

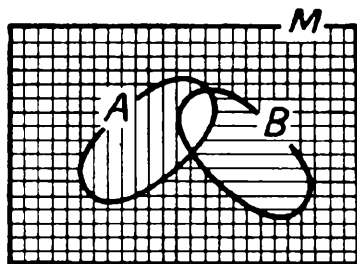
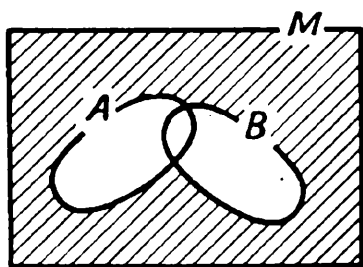


Рис. 9.

6. Легко заметить (рис. 10), что два множества A и B , ни одно из которых не включается в другое и пересечение их не пусто, разбивают универсальное множество M на четыре части, изображенные областями (1), (2), (3), (4).

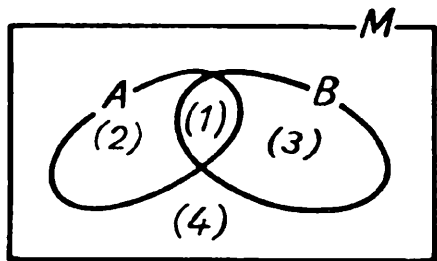


Рис. 10.

Говорят, что части, изображенные областями (1), (2), (3), (4), определяют разбиение множества M . Это означает, что:

а) пересечение любых двух из этих частей — пустое множество (эти части попарно не пересекающиеся) и
 б) объединение этих частей составляет все множество M .

Нетрудно выразить эти четыре части через множества A и B и их дополнения с помощью операций $\cup$ и $\cap$:

$A \cap B$ (1); $A \cap \bar{B}$ (2); $\bar{A} \cap B$ (3); $\bar{A} \cap \bar{B}$ (или $\overline{A \cup B}$) (4).

Аналогично с помощью трех множеств A , B , C осуществляется разбиение множества M на 8 попарно непересекающихся частей (в различных частных случаях некоторые из этих частей могут оказаться пустыми). Эти части изображены областями (1) — (8) на диаграмме (рис. 11).

$A \cap B \cap C$ (1); $A \cap B \cap \bar{C}$ (2); $A \cap \bar{B} \cap C$ (3);
 $\bar{A} \cap B \cap C$ (4); $\bar{A} \cap B \cap \bar{C}$ (5); $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ (6);
 $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ (7); $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ (или $\overline{A \cup B \cup C}$) (8).

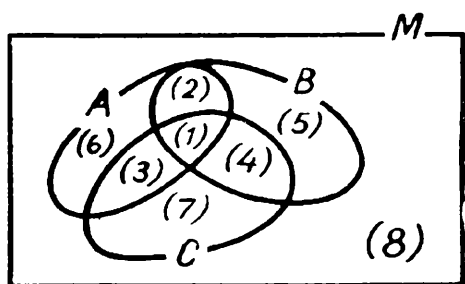


Рис. 11.

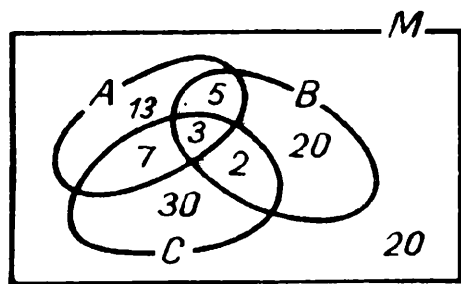


Рис. 12.

Диаграммы Венна могут использоваться для решения некоторых задач, связанных с разбиением множества.

Приведем пример такой задачи.

Задача. Из 100 учащихся 28 изучают испанский язык, 30 — немецкий, 42 — английский, 8 — немецкий и испанский, 10 — испанский и английский, 5 — немецкий и английский, 3 — все три языка. Сколько человек не изучают ни одного из трех языков? Сколько учащихся изучают только один язык?

Множество из 100 учащихся примем за универсальное множество (M). Пусть A — множество учащихся, изучающих испанский язык, B — множество учащихся, изучающих немецкий язык, и C — множество учащихся, изучающих английский язык. На диаграмме (рис. 12) расставляем

число элементов в каждой из 8 частей разбиения множества M (в том порядке, в каком занумерованы эти части).

Таким образом заполненная диаграмма дает нам ответы на вопросы задачи. Найдите эти ответы.

Решите самостоятельно следующую задачу:

В отчете об изучении 100 студентами иностранных языков сообщалось: все три языка (английский, немецкий, французский) изучают 5 человек; английский и немецкий — 10 человек; французский и английский — 8; немецкий и французский — 20; английский — 30; немецкий — 23; французский — 50. Инспектор, представивший этот отчет, был наказан. Почему?

IX.

И еще раз о том, как мы рассуждаем

1. Владея аппаратом алгебры множеств, мы сможем использовать его для анализа некоторых видов рассуждений, которые нельзя исследовать средствами алгебры высказываний.

Речь идет в основном о рассуждениях, называемых в традиционной логике категорическими силлогизмами, посылки и заключение которых представляют собой высказывания одного из следующих четырех видов:

1) «Все A суть B » (в смысле «Все элементы множества A суть элементы множества B ») — общеутвердительное высказывание.

2) «Ни одно A не есть B » — общеотрицательное высказывание.

3) «Некоторые A суть B » — частноутвердительное высказывание.

4) «Некоторые A не суть B » — частноотрицательное высказывание. A и B называют терминами высказывания.

Посылками силлогизма могут служить два высказывания, имеющие один общий термин, например, «Все A

суть B » и «Ни одно B не есть C ». Задача состоит в нахождении заключения в виде высказывания одного из четырех видов с терминами A и C .

Из данных посылок следует заключение «Ни одно A не есть C », или «Ни одно C не есть A » (рис. 13).

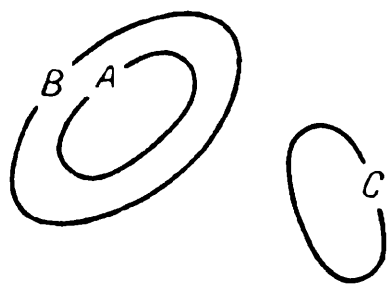


Рис. 13.

Предметом теории категорического силлогизма, разработанной еще Аристотелем и составившей основное содержание традиционной формальной логики, является выяснение всех случаев, когда из двух посылок (указанных видов) следует заключение.

Из 256 возможных случаев только в 19 из посылок следует определенное заключение — это так называемые модусы категорического силлогизма.

Не будем строить здесь эту теорию. Покажем лишь, как средствами алгебры множеств можно провести анализ силлогистических рассуждений, то есть выделить применяемые в них правила вывода и установить их допустимость или недопустимость.

2. Прежде всего выразим на языке алгебры множеств четыре типа высказываний, из которых строятся силлогистические рассуждения.

1) «Все A суть B » — $A \subseteq B$ ($A \cap B = A$, или $A \cup B = B$, или $A \cap \bar{B} = \emptyset$).

2) «Ни одно A не есть B » — $A \cap B = \emptyset$.

3) «Некоторые A суть B » — $A \cap B \neq \emptyset$.

4) «Некоторые A не суть B » — $\overline{A \subseteq B}$ ($A \cap \bar{B} \neq \emptyset$).

1) Проиллюстрируем применение средств алгебры множеств для анализа рассуждений на примере рассуждения, приведенного в разделе VII (стр. 65—66).

«Все ромбы — параллелограммы; некоторые четырехугольники не являются ромбами, следовательно, некоторые четырехугольники не являются параллелограммами».

Чтобы отвлечься от содержания этого рассуждения и выделить его структуру, форму, заменим множество четырехугольников произвольным множеством A , множество ромбов — множеством B , а множество параллелограммов — множеством C .

Тогда получим следующую схему рассуждения:

«Все B суть C ; некоторые A не суть B , следовательно, некоторые A не суть C ».

На языке алгебры множеств применяемое здесь правило вывода запишется так:

$$\frac{B \subseteq C, A \cap \bar{B} \neq \emptyset}{A \cap \bar{C} \neq \emptyset}. \quad (1)$$

Имеется простой способ установления допустимости (или недопустимости) такого рода правила вывода с помощью диаграмм Венна (или кругов Эйлера). Достаточно построить всевозможные диаграммы (всевозможные расположения фигур A, B, C), при которых посылки истинны. Если найдется хотя бы один случай, в котором заключение ложно, правило недопустимо. В противном случае оно допустимо и рассуждение, построенное по этому правилу, правильное.

Для этого примера легко построить диаграмму, изображающую случай, когда обе посылки истинны, а заключение ложно (рис. 14).

2) Рассмотрим еще один пример рассуждения, близкий по содержанию и по форме к предыдущему. Имеющееся, однако, различие в форме (структуре) этих рассуждений, хотя внешне быть может незаметное, в действительности является существенным.

Мы получим это новое рассуждение, если поменять местами в предыдущем заключение и вторую посылку:

«Все ромбы — параллелограммы; некоторые четырехугольники не являются параллелограммами, следовательно, некоторые четырехугольники не являются ромбами».

Если сохранить те же обозначения, что и в предыдущем примере, то правило вывода, по которому построено это рассуждение, запишется так:

$$\frac{B \subseteq C, A \cap \bar{C} \neq \emptyset}{A \cap \bar{B} \neq \emptyset}. \quad (2)$$

Построим всевозможные диаграммы, изображающие множества A, B, C так, чтобы посылки были истинными (рис. 15, а, б, в).

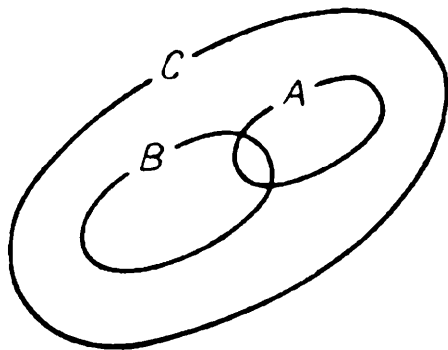


Рис. 14.

Во всех случаях $a, б, в$, когда посылки истинны, истинно и заключение $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$. Следовательно, правило вывода допустимо, рассуждение правильное.

Это ясно из соответствующей диаграммы Венна: если фигура B целиком расположена внутри фигуры C , а фигура A

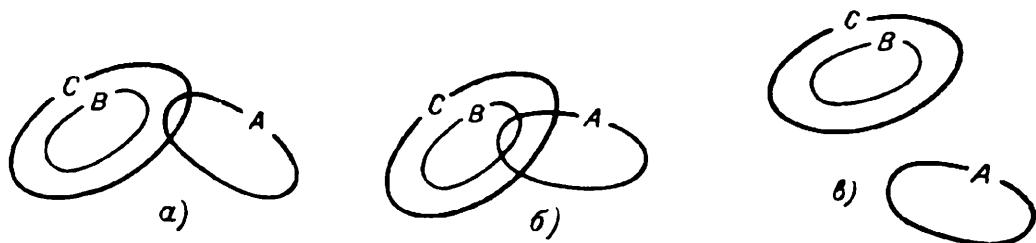


Рис. 15.

имеет часть (непустую) вне фигуры C (эта часть может совпадать со всей фигурой A , как в случае $в$), то часть A находится и вне фигуры B .

3. Проведите анализ следующих рассуждений средствами алгебры множеств так, как это сделано в примерах (1) и (2).

а) «Все натуральные числа — целые; все целые числа — рациональные, следовательно, все натуральные числа — рациональные».

б) «Все квадраты — правильные многоугольники; ни одна трапеция не есть правильный многоугольник, следовательно, ни одна трапеция не есть квадрат».

в) «Некоторые целые числа отрицательны; все целые числа — рациональные, следовательно, некоторые рациональные числа отрицательны».

г) «Все ромбы — параллелограммы; все прямоугольники — параллелограммы, следовательно, все прямоугольники — ромбы».

Следует ли из двух посылок этого рассуждения заключение «Некоторые прямоугольники — ромбы»?

д) «Некоторые вещественные числа — рациональные; некоторые рациональные числа не являются целыми, следовательно, некоторые вещественные числа не являются целыми».

е) «Все прилежные ученики хорошо учатся; некоторые спортсмены — прилежные ученики, следовательно, некоторые спортсмены хорошо учатся».

4. В каждом из нижеследующих упражнений задается посылка и несколько заключений. Относительно каждого из этих заключений в отдельности надо выяснить, следует

оно или нет из заданной посылки. При решении вопроса о следовании заключения из посылки, как и в предыдущих упражнениях, необходимо отвлечься от содержания посылки и заключения и ответ обосновать (см. таблицу на стр. 80).

1) В упражнениях VI—X посылка и заключения представляют собой высказывательные формы. Если существует набор значений переменных, при котором посылка обращается в истинное высказывание, а заключение (предполагаемое)—в ложное, то заключение не следует из посылки. Если такой набор значений переменных не существует, то заключение следует из посылок.

Например, из « $x < y$ » следует « $x \leq y$ », так как каждый набор значений переменных x и y , обращающий $x < y$ в истинное высказывание, обращает и дизъюнкцию $(x < y) \vee (x = y)$ в истинное высказывание. Обратное неверно, то есть из « $x \leq y$ » не следует « $x < y$ ». Действительно, при подстановке вместо переменных x и y , например, набора значений $(2, 2)$, $x \leq y$ обращается в истинное высказывание $2 \leq 2$, а $x < y$ —в ложное, $2 < 2$.

2) Ввиду того что из $(x - 1)(x - 2) = 0$ следует $(x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0)$ (IX) и из $(x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0)$ следует $(x - 1)(x - 2) = 0$ (X), то при любых значениях переменной x истинны импликации:

$$(x - 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow (x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0), \quad (1)$$

$$(x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0) \Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0. \quad (2)$$

Импликация высказывательных форм понимается также как импликация высказываний. Импликация двух высказывательных форм обращается в ложное высказывание при всех тех и только тех значениях переменной (или переменных), при которых основание обращается в истинное высказывание, а следствие — в ложное.

В таком случае высказывательные формы $(x - 1)(x - 2) = 0$ и $(x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0)$ называются эквивалентными или равносильными. Равносильность высказывательных форм обозначим знаком « $\Leftarrow\Rightarrow$ », напоминающим о том, что каждая из двух равносильных высказывательных форм следует из другой (знак « $=$ » применяется здесь для обозначения равенства чисел).

Таким образом,

$$(x - 1)(x - 2) = 0 \Leftarrow\Rightarrow (x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0).$$

Следует ли из посылки:	Заключение:
I. Все положительные числа больше нуля.	а) Все числа больше нуля положительны. б) Некоторые числа больше нуля положительны. в) Некоторые положительные числа больше нуля.
II. Все параллелограммы — четырехугольники.	а) Некоторые параллелограммы — четырехугольники. б) Некоторые четырехугольники — параллелограммы. в) Все четырехугольники — параллелограммы.
III. Некоторые ромбы — прямоугольники.	а) Некоторые ромбы не являются прямоугольниками. б) Некоторые прямоугольники — ромбы. в) Некоторые прямоугольники не являются ромбами.
IV. Некоторые параллелограммы — ромбы.	а) Некоторые ромбы — параллелограммы. б) Все ромбы — параллелограммы. в) Некоторые параллелограммы не являются ромбами. г) Некоторые ромбы не являются параллелограммами.
V. Некоторые ромбы не являются прямоугольниками.	а) Некоторые прямоугольники не являются ромбами. б) Некоторые прямоугольники являются ромбами. в) Некоторые ромбы являются прямоугольниками.
VI. $x < y$.	$x \leq y$.
VII. $x \leq y$.	$x < y$.
VIII. $x - 1 = 0$.	$(x - 1)(x - 2) = 0$.
IX. $(x - 1)(x - 2) = 0$.	а) $x - 1 = 0$. б) $x - 2 = 0$. в) $(x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0)$.
X. $(x - 1 = 0) \vee (x - 2 = 0)$.	а) $x - 1 = 0$. б) $x - 2 = 0$. в) $(x - 1)(x - 2) = 0$.

Если высказывательные формы эквивалентны, то их множества истинности (множества значений переменной, при которых они обращаются в истинные высказывания) равны

$$\begin{aligned} M_x[(x-1)(x-2)=0] &= M_x[(x-1=0) \vee (x-2=0)]; \\ &= M_x[x-1=0] \cup M_x[x-2=0]; \\ &= \{1\} \cup \{2\}; \\ &= \{1, 2\}. \end{aligned}$$

Так как высказывательная форма $(x-1)(x-2)=0$ есть уравнение, то ее множество истинности $\{1, 2\}$ представляет собой множество решений этого уравнения.

Это «необычный» способ решения уравнения $(x-1)(x-2)=0$. При «обычном» решении этого уравнения мы выполняем те же операции только в неявном виде.

Рассуждаем так: произведение $(x-1)(x-2)$ обращается в нуль при всех тех и только тех значениях x , при которых хотя бы один из сомножителей $x-1$ или $x-2$ обращается в нуль. В этом рассуждении по существу высказывательная форма « $(x-1)(x-2)=0$ » заменяется эквивалентной ей дизъюнкцией $(x-1=0) \vee (x-2=0)$. Далее находим множества истинности составляющих высказывательных форм « $x-1=0$ » и « $x-2=0$ », затем множество истинности дизъюнкции, которое и является множеством решений данного уравнения.

5. Аналогично рассуждаем и при решении неравенств. Проанализируем рассуждения при решении неравенства

$$\frac{x-1}{x-2} > 0.$$

Это неравенство представляет собой высказывательную форму с одной переменной. Множество решений этого неравенства — это множество истинности высказывательной формы.

Решая это неравенство, рассуждаем так: дробь $\frac{x-1}{x-2}$ принимает положительные значения при всех тех и только тех значениях x , при которых числитель и знаменатель

принимают положительные значения или числитель и знаменатель принимают отрицательные значения.

Этим самым устанавливаем следующую эквивалентность:

$$\frac{x-1}{x-2} > 0 \Leftrightarrow (x-1 > 0) \wedge (x-2 > 0) \vee (x-1 < 0) \wedge (x-2 < 0),$$

или

$$\frac{x-1}{x-2} > 0 \Leftrightarrow (x > 1) \wedge (x > 2) \vee (x < 1) \wedge (x < 2).$$

Но конъюнкция $(x > 1) \wedge (x > 2)$ обращается в истинное высказывание при всех тех и только тех значениях x , при которых $x > 2$ обращается в истинное высказывание, а конъюнкция $(x < 1) \wedge (x < 2)$ — при всех тех и только тех значениях x , при которых $x < 1$ обращается в истинное высказывание.

Следовательно, $\frac{x-1}{x-2} > 0 \Leftrightarrow (x > 2) \vee (x < 1)$, а множество решений данного неравенства

$$\begin{aligned} M_x \left[\frac{x-1}{x-2} > 0 \right] &= M_x [(x > 2) \vee (x < 1)] = \\ &= M_x [x > 2] \cup M_x [x < 1]. \end{aligned}$$

Таким образом, данное неравенство удовлетворяется всеми значениями x , большими 2 или меньшими 1 (рис. 16).



Рис. 16.

Следующие уравнения и неравенства решите с применением логических операций в явном виде:

а) $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 0;$

б) $(x-1)(x-2) > 0;$

в) $(x-1)(x-2) < 0;$

г) $\frac{(x-1)(x-3)}{x-5} > 0;$

д) $\frac{(x+1)(x-4)}{x^2+1} < 0.$

Х.

Контактные схемы

1. Высказывания и электрические контакты — объекты совершенно различной природы, и кажется, что никакой связи между ними нет. Но это не так. В действительности они сходны между собой: высказывания могут принимать только два значения (И, Л), а электрические контакты могут находиться только в двух положениях («замкнуто» и «разомкнуто»).

Это сходство служит основой для применения алгебры высказываний к задачам синтеза и анализа контактных схем и, наоборот, для «моделирования» формул алгебры высказываний контактными схемами.

При рассмотрении контактных схем нас не будет интересовать, переводятся ли контакты из одного положения в другое с помощью электромагнитного реле, или ручным выключателем, или еще каким-нибудь способом. Предметом нашего изучения будет лишь способ соединения контактов между собой.

При этом различаем две основные задачи: синтез и анализ схемы.

Под синтезом схемы понимают составление (конструирование) схемы по заданным условиям ее работы (замыкание и размыкание).

Под анализом схемы понимают обратную задачу: определение условий работы заданной схемы.

Попутно с этими двумя задачами возникает и третья задача — упрощение схемы, то есть конструирование «эквивалентной» схемы, но с меньшим числом контактов.

2. Применение аппарата алгебры высказываний к синтезу и анализу контактных схем основано на возможности установления соответствия между формулами алгебры высказываний и контактными схемами.

Для определения этого соответствия достаточен следующий исходный словарь:

Язык

алгебры высказываний
 $A, B, C, \dots, X, Y$ — высказывания, каждое из которых

Язык

алгебры контактных схем
 $A, B, C, \dots, X, Y$ — контакты, каждый из которых

может быть истинным или ложным;	может быть замкнутым или разомкнутым;
И — истинное высказывание (истина);	1 — замкнутый контакт (замкнуто);
Л — ложное высказывание (ложь).	0 — разомкнутый контакт (разомкнуто).

Исходя из этого словаря, легко выяснить, какие схемы соответствуют конъюнкции, дизъюнкции и отрицанию.

а) Конъюнкции двух высказываний A и B должна соответствовать схема, составленная из двух контактов A и B так, чтобы она была замкнута тогда и только тогда, когда оба контакта B и A замкнуты. Такая схема состоит из последовательного соединения контактов A и B (рис. 17).

б) Дизъюнкции двух высказываний A и B должна соответствовать схема, составленная из двух контактов A и B так, чтобы она была замкнута тогда и только тогда, когда замкнут хотя бы один из контактов A или B (или разомкнута тогда и только тогда, когда разомкнуты оба контакта A и B). Такая схема состоит из параллельного соединения контактов A и B (рис. 18).

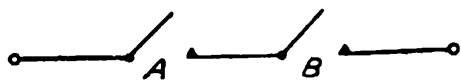


Рис. 17.

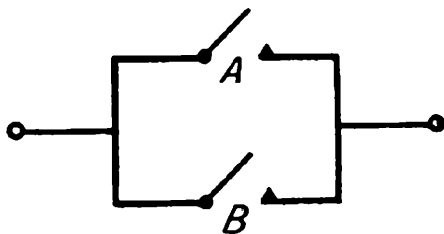


Рис. 18.

в) Отрицанию $\bar{A}$ высказывания A должна соответствовать схема, составленная так, чтобы она была замкнута, когда контакт A разомкнут, и разомкнута, когда контакт A замкнут.

Такая схема состоит из контакта $\bar{A}$, называемого и н-версией контакта A и управляемого тем же элементом (реле, выключателем), что и контакт A , так, что $\bar{A}$ замкнут, когда A разомкнут, и разомкнут, когда A замкнут (рис. 19).

Так как каждая формула алгебры высказываний может быть выражена с помощью знаков конъюнкции, дизъюнкции и отрицания (импликация тоже может быть выражена с помощью этих операций), то описанное выше соответствие

сопоставляет с каждой формулой алгебры высказываний контактную схему, составленную из контактов и их инверсий с помощью последовательных и параллельных соединений. Такие контактные схемы называются последовательно-параллельными или «П-схемами». Говорят также, что всякая формула алгебры высказываний может быть «реализована» с помощью «П-схемы», называемой ее схемной реализацией.

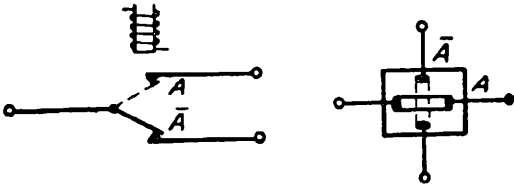


Рис. 19.

Очевидно, что это соответствие между формулами алгебры высказываний и контактными схемами является взаимно-однозначным, то есть каждой формуле алгебры высказываний (составленной с помощью указанных выше операций) соответствует точно одна П-схема и, наоборот, каждой П-схеме соответствует точно одна формула алгебры высказываний — структурная формула схемы.

Установленное соответствие обладает важным для приложений свойством: оно переводит эквивалентные формулы алгебры высказываний в эквивалентные контактные схемы, то есть в такие схемы, которые при любых наборах положений входящих в них контактов принимают одинаковые состояния.

Например, эквивалентным формулам алгебры высказываний

$$A(B \vee C) \text{ и } AB \vee AC$$

соответствуют эквивалентные схемы (рис. 20).

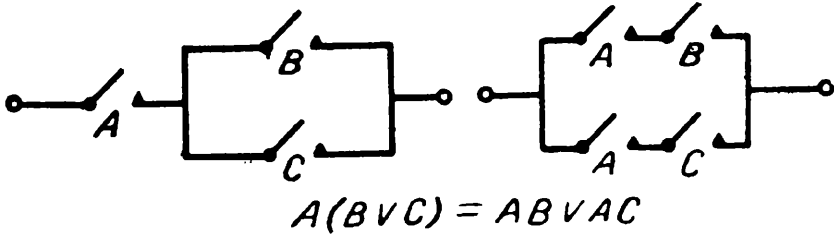


Рис. 20.

Нетрудно заметить, что обе схемы замкнуты тогда и только тогда, когда замкнуты контакт A и хотя бы один из контактов B или C, и разомкнуты во всех остальных случаях.

С помощью установленного соответствия:

а) анализ контактной схемы сводится к определению значений ее структурной формулы при всевозможных наборах значений входящих в эту формулу переменных;

б) упрощение контактной схемы сводится к упрощению ее структурной формулы;

в) синтез схемы по заданным условиям ее работы сводится к составлению структурной формулы по этим условиям, переведенным в таблицу истинности, упрощению этой формулы и конструированию соответствующей схемы.

3. Приведем примеры задач на анализ, упрощение и синтез контактных схем.

Задача 1. Упростить схему, изображенную на рисунке 21, и провести анализ упрощенной схемы.

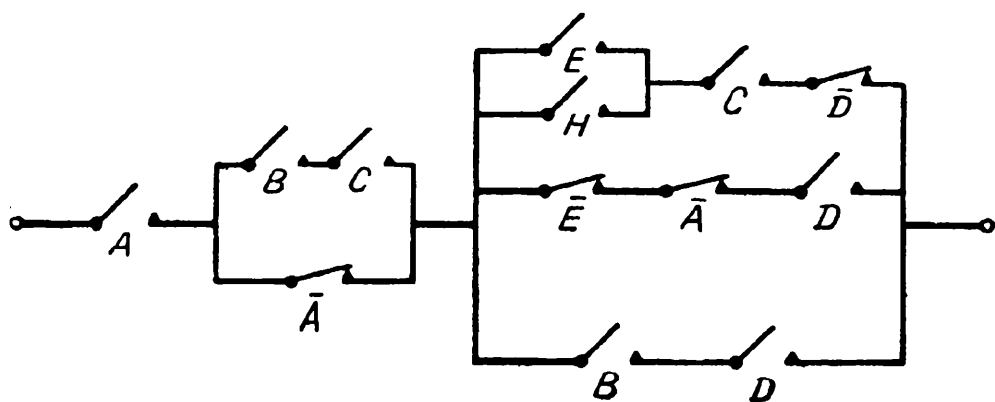


Рис. 21.

Прежде всего составим структурную формулу схемы:

$$A (BC \vee \bar{A}) ((E \vee H) \bar{C} \bar{D} \vee \bar{E} \bar{A} D \vee BD). \quad (1)$$

Схема состоит из 13 контактов, и структурная формула содержит 13 «вхождений» букв (каждая буква считается столько раз, сколько раз она входит в формулу).

Задача состоит в получении формулы, эквивалентной (1), с наименьшим возможным числом вхождений букв. Этой формуле соответствует схема, эквивалентная данной и с наименьшим числом контактов.

Преобразуем формулу (1):

$$\begin{aligned} A (BC \vee \bar{A}) ((E \vee H) \bar{C} \bar{D} \vee \bar{E} \bar{A} D \vee BD) &= \\ &= ABC (E \bar{C} \bar{D} \vee H \bar{C} \bar{D} \vee \bar{E} \bar{A} D \vee BD); \\ &= ABCED \bar{D} \vee ABCH \bar{D} \vee ABCD; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= ABC (E\bar{D} \vee H\bar{D} \vee D); \\
 &= ABC (\bar{D} (E \vee H) \vee D);^1 \\
 &= ABC (D \vee \bar{D}) (E \vee H \vee D); \\
 &= ABC (E \vee H \vee D).
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

Полученная формула эквивалентна формуле (1) и содержит лишь 6 вхождений букв. Соответствующая ей схема эквивалентна данной и содержит 6 контактов вместо 13 (рис. 22).

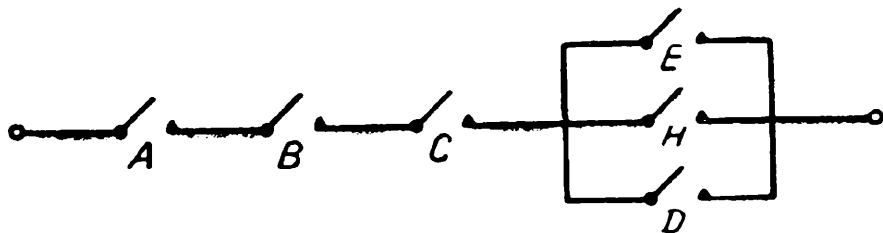


Рис. 22.

По этой схеме легко определить условия ее работы: схема замкнута тогда и только тогда, когда контакты A, B, C и хотя бы один из контактов E, H, D замкнуты. Во всех остальных случаях схема разомкнута.

Легко убедиться в том, что обе схемы (рис. 21, 22) замкнуты и разомкнуты при одних и тех же условиях.

Задача 2. Из трех контактов A, B, C составить схему так, чтобы она замкнулась тогда и только тогда, когда хотя бы два из трех данных контактов замкнуты.

(Эта схема может получить практическое применение, например, для контроля за работой какого-либо устройства, состоящего из трех агрегатов, каждый из которых, если работает, замыкает (через соответствующее реле) один из контактов A, B, C, если не работает, размыкает его, причем по условиям работы устройства требуется, чтобы всегда действовали хотя бы два из трех агрегатов.)

¹ Здесь применяем к выражению $\bar{D}(E \vee H) \vee D$ дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции.

По заданным условиям работы схемы можем составить таблицу значений соответствующей структурной формулы $\varphi(A, B, C)$:

A	B	C	$\varphi(A, B, C)$
И	И	И	И
И	И	Л	И
И	Л	И	И
И	Л	Л	Л
Л	И	И	И
Л	И	Л	Л
Л	Л	И	Л
Л	Л	Л	Л

Нетрудно составить формулу, точно соответствующую этой таблице. Один из способов составления такой формулы заключается в следующем:

а) выбираем наборы значений переменных, для которых $\varphi(A, B, C) = \text{И}$: (И, И, И), (И, И, Л), (И, Л, И), (Л, И, И);

б) с каждым из этих наборов сопоставляем конъюнкцию из переменных A, B, C или их отрицаний, истинную при этом наборе значений переменных: (И, И, И) — ABC ; (И, И, Л) — $AB\bar{C}$; (И, Л, И) — $A\bar{B}C$; (Л, И, И) — $\bar{A}BC$.

в) дизъюнкция этих конъюнкций точно соответствует данной таблице, то есть

$$\varphi(A, B, C) = ABC \vee AB\bar{C} \vee A\bar{B}C \vee \bar{A}BC. \quad (1)$$

По существу данная таблица определяет некоторую функцию от трех переменных A, B, C , причем эти переменные и сама функция принимают только два значения — И и Л. Такая функция называется булевой функцией (при этом неважно, какой смысл имеют два значения, принимаемые функцией и аргументами; вместо И и Л можно написать 1 и 0 и истолковать их как замкнутое и разомкнутое положения контактов A, B, C).

Формула (1) — одно из возможных выражений булевой функции, заданной таблицей, называемое совершенной дизъюнктивной нормальной формой (с. д. н. ф.)

этой функции. С. д. н. ф. булевой функции не является вообще наиболее простым выражением этой функции.

Упростим формулу (1) следующим образом: присоединим к ней дизъюнктивно еще две конъюнкции ABC (так как $ABC \vee ABC \vee ABC = ABC$) и произведем следующие преобразования:

$$\begin{aligned}\varphi(A, B, C) &= ABC \vee ABC \vee ABC \vee \bar{A}\bar{B}\bar{C}; \\ &= ABC \vee ABC \vee ABC \vee \bar{A}\bar{B}\bar{C} \vee \bar{A}\bar{B}\bar{C} \vee \bar{A}\bar{B}\bar{C}; \\ &= AB(C \vee \bar{C}) \vee AC(B \vee \bar{B}) \vee BC(A \vee \bar{A}); \\ &= AB \vee AC \vee BC; \\ &= A(B \vee C) \vee BC.\end{aligned}$$

Получили формулу $\varphi(A, B, C) = A(B \vee C) \vee BC$,

которой соответствует контактная схема, изображенная на рисунке 23.

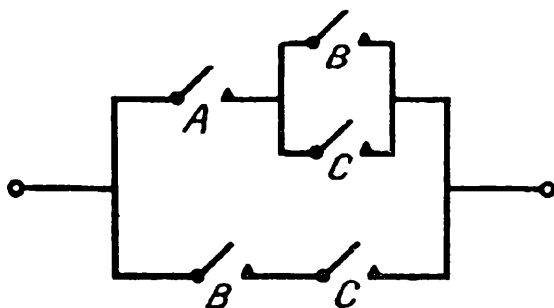


Рис. 23.

4. Следующие задачи решите самостоятельно.

1) Показать, что $(A \vee C)(\bar{A} \vee B) = AB \vee \bar{A}C$, и проиллюстрировать это с помощью контактных схем.

2) Составить контактную схему, соответствующую формуле $ABC \vee \bar{A}\bar{B}C \vee AB\bar{C}D$.

Упростить эту формулу так, чтобы она содержала только 4 вхождения букв. Составить контактную схему, соответствующую упрощенной формуле.

3) Составить контактную схему из контактов A, B, C и их инверсий так, чтобы она была замкнута тогда и только тогда, когда:

- замкнуты *только* два из трех контактов A, B, C ;
 - замкнуты *не более* двух из трех контактов A, B, C ;
 - замкнуты *не менее* двух из трех контактов A, B, C .
- Одна из задач 3 а, б, в уже решена выше. Какая?

XI.

Умеет ли машина рассуждать?

На вопрос «Умеет ли машина рассуждать?» ответить не совсем легко. Прежде всего недостаточно ясно, что понимают здесь под «машиной», что означает «машина умеет» и, конечно же, что подразумевается под словом «рассуждать». Что же ясно в этом вопросе?

Пожалуй, можно согласиться с одним любящим шутить математиком, утверждающим, что в предложении «Умеет ли машина рассуждать?» наиболее понятным является знак вопроса. Однако в некотором довольно узком, но строго определенном смысле на поставленный вопрос можно ответить утвердительно в виде описания «машины», которая «умеет рассуждать».

Прежде всего опишем внешний вид машины, затем составим схему устройства ее так, чтобы она могла выполнить какую-то работу.

Машину, которую мы сейчас построим на бумаге, назовем «Малой рассуждающей машиной», сокращенно «МАРАМА». «Малой» не только потому, что она мала по габаритам, но и потому, что ее способность рассуждать мала.

Внешне «МАРАМА» имеет вид ящика, передняя стенка которого изображена на рисунке 24.

На этом рисунке P_1 означает «первая посылка», P_2 — «вторая посылка» и Z — «заключение». В качестве первой посылки можно выбрать любое из высказываний 1—3, в качестве второй посылки — любое из высказываний 4—8. Занумерованными кружочками (от 1 до 8) изображены кнопки. Нажав какую-нибудь из кнопок 1—3 и какую-нибудь из кнопок 4—8, мы сообщаем «МАРАМЕ» две посылки. В ответ загорается одно из выражений 9—13, то есть «МАРАМА» выдает (сообщает) заключение, следующее из заданных посылок, или загорается надпись 14, это значит «МАРАМА» отвечает: «Ни одно из заключений 9—13 из этих посылок не следует».

Под заключением «МАРАМА» понимает только новое по отношению к посылкам, несовпадающее с ними, высказывание (нетривиальное).

Внимательно просмотрев перечень посылок и возмож-

ных заключений (рис. 24), легко догадаться, что «МАРАМА» знает следующие правила вывода:

$$\frac{X \Rightarrow Y, X}{Y} (1); \quad \frac{X \Rightarrow Y, \bar{Y}}{\bar{X}} (2); \quad \frac{X \vee Y, \bar{Y}}{X} (3);$$

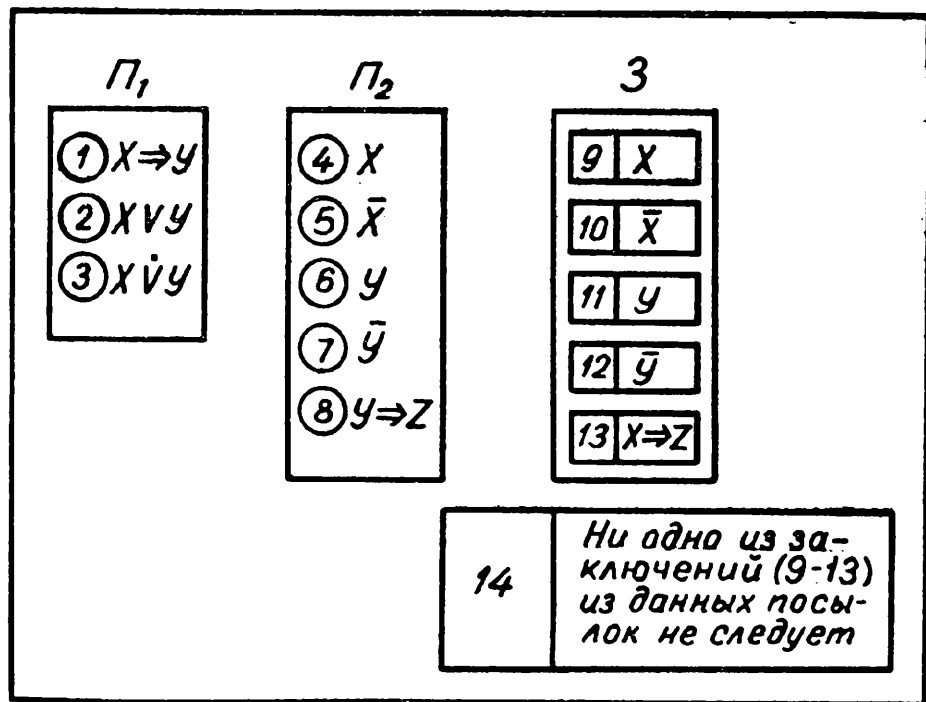


Рис. 24.

$$\frac{X \vee Y, \bar{X}}{Y} (4); \quad \frac{X \dot{\vee} Y, X}{\bar{Y}} (5); \quad \frac{X \dot{\vee} Y, Y}{\bar{X}} (6);$$

$$\frac{X \dot{\vee} Y, \bar{X}}{Y} (7); \quad \frac{X \dot{\vee} Y, \bar{Y}}{X} (8); \quad \frac{X \Rightarrow Y, Y \Rightarrow Z}{X \Rightarrow Z} (9)$$

и умеет рассуждать только по этим правилам.

Вот что «знает» и как «умеет рассуждать» «МАРАМА». Больше она ничего «не знает» и ничего «не умеет».

Теперь откроем заднюю стенку «МАРАМЫ». Внутри множество проводников, контактов, реле и лампочек. Нетрудно догадаться, что «мозг» «МАРАМЫ» представляет собой релейно-контактную схему.

Совершенно очевидно, что перед тем как построить реальную «МАРАМУ», надо решить задачу синтеза контактной схемы, выполняющей описанную выше работу, то есть построить «МАРАМУ» на бумаге.

Составим прежде всего структурную формулу схемы. Для краткости будем пользоваться номерами посылок и заключений.

Нетрудно заметить, что:

а) заключение 9 должно зажигаться тогда и только тогда, когда нажаты кнопки 2 и 7 или 3 и 7;

б) заключение 10 должно зажигаться тогда и только тогда, когда нажаты кнопки 1 и 7 или 3 и 6;

в) заключение 11 должно зажигаться тогда и только тогда, когда нажаты кнопки 1 и 4, или 2 и 5, или 3 и 5;

г) заключение 12 должно зажигаться тогда и только тогда, когда нажаты кнопки 3 и 4;

д) заключение 13 должно зажигаться тогда и только тогда, когда нажаты кнопки 1 и 8;

е) надпись 14 должна зажигаться при всех остальных возможных комбинациях посылок Π_1 и Π_2 , то есть тогда и только тогда, когда нажаты кнопки 1 и 5, или 1 и 6, или 2 и 4, или 2 и 6, или 2 и 8, или 3 и 8.

Всем этим условиям удовлетворяет следующая формула:
$$9 \wedge (2 \wedge 7 \vee 3 \wedge 7) \vee 10 \wedge (1 \wedge 7 \vee 3 \wedge 6) \vee 11 \wedge (1 \wedge 4 \vee 2 \wedge 5 \vee 3 \wedge 5) \vee 12 \wedge (3 \wedge 4) \vee 13 \wedge (1 \wedge 8) \vee 14 \wedge (1 \wedge 5 \vee 1 \wedge 6 \vee 2 \wedge 4 \vee 2 \wedge 6 \vee 2 \wedge 8 \vee 3 \wedge 8).$$

Упростим эту формулу, уменьшив число вхождений букв (роль букв играют здесь цифры):

$$9 \wedge (2 \vee 3) \wedge 7 \vee 10 \wedge (1 \wedge 7 \vee 3 \wedge 6) \vee 11 \wedge (1 \wedge 4 \vee 5 \wedge (2 \vee 3)) \vee 12 \wedge 3 \wedge 4 \vee 13 \wedge 1 \wedge 8 \vee 14 \wedge (1 \wedge (5 \vee 6) \vee 2 \wedge (4 \vee 6 \vee 8) \vee 3 \wedge 8).$$

Полученной формуле соответствует контактная схема, изображенная на рисунке 25.

Следует учесть, что на этом рисунке изображена лишь контактная схема, но не изображены реле, управляющие контактами (одноименные контакты управляются одним и тем же реле).

Для создания реальной «МАРАМЫ»¹ нужно по данной контактной схеме составить техническую схему.

«МАРАМА» важна не столько сама по себе, сколько как достаточно простой пример возможности конструирования «рассуждающей машины». Этот пример наводит на

¹ Реальную «МАРАМУ» сконструировали учащиеся школы № 14 г. Могилева, члены электро- и радиотехнического кружка, под руководством учителя М. М. Ковалевского.

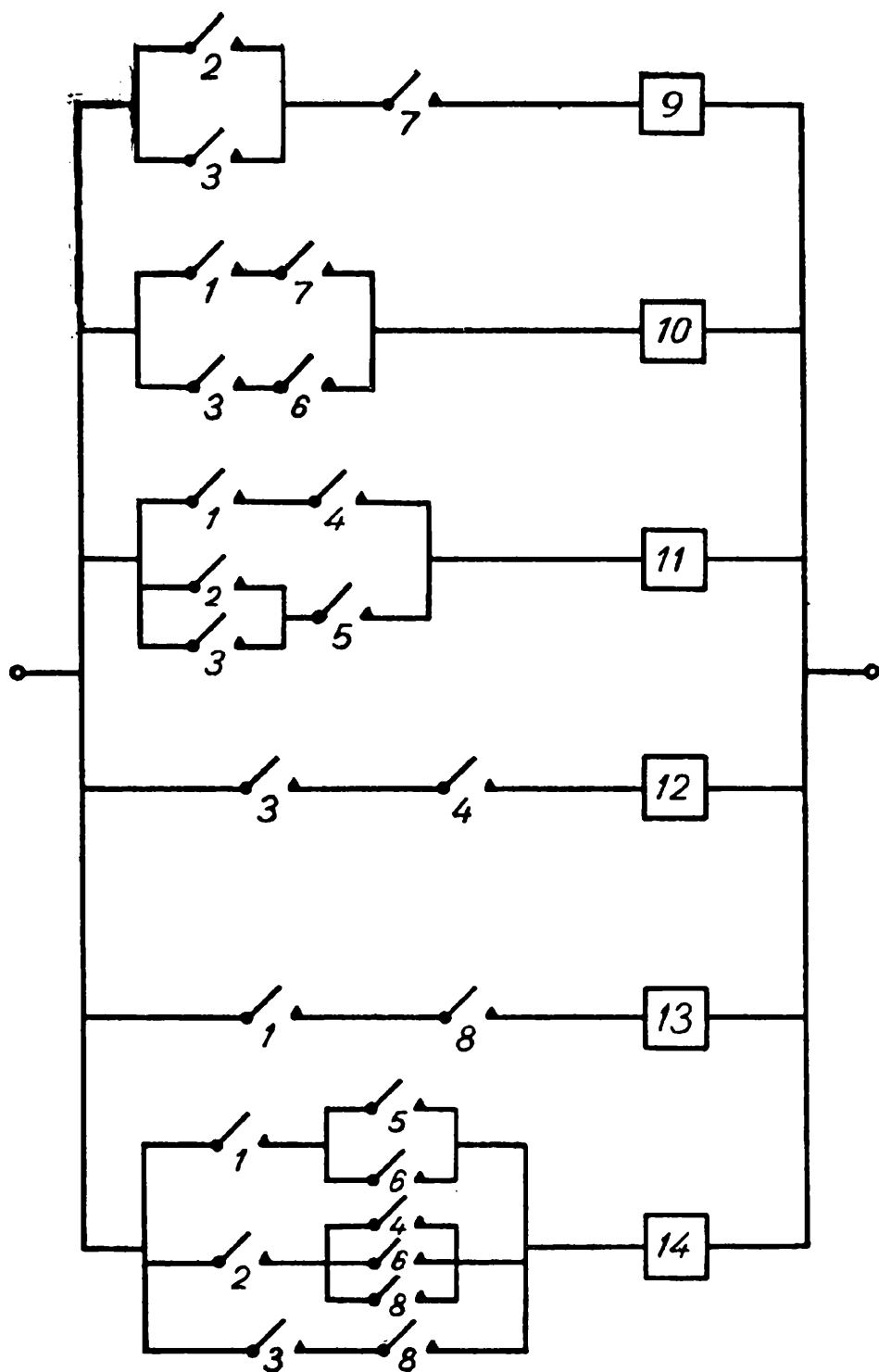


Рис. 25.

мысль, что можно создать рассуждающие машины со значительно большими способностями, чем «МАРАМА». Для этого придется лишь сконструировать намного более сложные релейно-контактные схемы.

Еще большие возможности открываются, если релейно-контактные схемы заменить электронными схемами. Современные электронные вычислительные машины могут быть использованы и как рассуждающие машины. Они могут выполнять длинные цепи сложных рассуждений, доказывать теоремы. В этом направлении проводятся интересные опыты. Об одном таком опыте, проводимом группой ленинградских ученых, доложил Международному конгрессу математиков в Москве (август, 1966 г.) руководитель этой группы проф. Н. А. Шанин.

XII.

Как мы доказываем?

Вопрос «Как мы доказываем?» не менее сложный, чем вопрос «Как мы рассуждаем?» Он детально не рассматривается в данной книге. Уточним лишь несколько то понятие о доказательстве, которое складывается в результате доказательств теорем школьного курса математики.

В школьном курсе математики обычно говорят, что доказательство — рассуждение, с помощью которого истинность доказываемого предложения устанавливается на основании других, уже известных предложений (истинность которых ранее установлена или принимается без доказательства). Но поскольку само понятие рассуждения остается неуточненным, расплывчатым, то и понятие доказательства, разъясняемое при помощи понятия рассуждения, остается таким же расплывчатым.

Теперь же, когда мы несколько уточнили понятие рассуждения, можно несколько уточнить и понятие доказательства.

1. О доказательстве имеет смысл говорить в рамках какой-нибудь теории. Например, можно говорить о доказательстве предложений (или теорем) элементарной геометрии или алгебры.

Но что надо понимать под «предложением теории»? Являются ли, например, предложения «Прямая имеет вид туго натянутой нити» (1) и «Если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны или делят углы пополам, то параллелограмм есть ромб» (2) геометрическими (предложениями элементарной геометрии)?

Предложение (2) является геометрическим. Оно состоит только из геометрических и логических терминов. Первые обозначают геометрические понятия (диагонали параллелограмма, взаимно перпендикулярны, делят пополам углы, параллелограмм, ромб), вторые (если ..., то, или, есть) — логические операции, с помощью которых из геометрических терминов строятся геометрические предложения.

Предложение (1) не является геометрическим, так как оно содержит, кроме геометрических и логических, еще другие термины (вид, туго натянутая нить).

В рамках геометрической теории может идти речь лишь о доказательстве геометрических предложений. Можно говорить о доказательстве предложения (2), но не имеет смысла говорить о доказательстве предложения (1), так как оно не является предложением этой теории.

2. Уточнение понятия доказательства может быть достигнуто с помощью представления доказательства в определенной, стандартной форме, поддающейся точному описанию.

Под доказательством теоремы T будем понимать конечную последовательность предложений $(A_1, A_2, \dots, A_n)$, принадлежащих данной теории (которой принадлежит и T), удовлетворяющую следующим двум условиям:

а) каждое предложение этой последовательности представляет собой аксиому, или определение, или ранее уже доказанную теорему, или допущение (условие доказываемой теоремы), или же получается из предшествующих предложений по одному из допустимых правил вывода;

б) последнее предложение этой последовательности (A_n) есть предложение T .

Предложение T является теоремой, если для него можно построить хотя бы одно доказательство, то есть может быть найдена хотя бы одна последовательность предложений, удовлетворяющая условиям а) и б).

1) В доказательстве, представленном в виде конечной последовательности предложений, участвуют ранее доказанные теоремы. В доказательствах этих, ранее доказанных теорем, очевидно, участвуют еще ранее доказанные теоремы, в доказательствах последних — еще ранее, чем они, доказанные теоремы и т. д. Но до каких пор? Этот процесс, безусловно, не может быть бесконечным. Некоторые предложения данной теории должны приниматься за исходные, невыводимые из других. Эти исходные предложения и называются аксиомами теории.

Аксиомы не доказываются вовсе не потому, что они очевидны и не требуют доказательства. Есть не менее очевидные теоремы, которые, однако, доказываются. Например, в элементарной геометрии предложение «Через две различные точки проходит не более одной прямой» (1) обычно принимается за аксиому и не доказывается, а не менее очевидное предложение «Две различные прямые имеют не более одной общей точки» (2) уже является теоремой и доказывается.

Однако, недоказуемость предложения (1) не является свойством, присущим самому этому предложению независимо от того, принимается оно за аксиому или нет. Это предложение недоказуемо лишь потому, что оно принимается за аксиому. Если принять за аксиому предложение (2), то предложение (1) станет доказуемым, то есть теоремой.

Аксиомы не выводятся из других предложений данной теории (не доказываются) потому, что они — исходные предложения этой теории.

В обыденном языке слово «аксиома» иногда применяется для обозначения очевидной истины. Но не следует смешивать этот смысл термина «аксиома» с его смыслом, когда речь идет об аксиоматически (или дедуктивно¹) построенной математической теории.

2) Иногда, сравнивая различные доказательства одной и той же теоремы, говорят, что одно доказательство «проще», в смысле «короче», другого.

Представив доказательство в виде конечной последовательности предложений, удовлетворяющей условиям а) и б), можно точно определить длину доказательства.

¹ «Дедукция» (от латинского «deductio») означает «выведение».

Число « n » предложений, составляющих доказательство, назовем длиной этого доказательства.

Существование для одной и той же теоремы доказательств разной длины объясняется, в частности, использованием всевозможных правил вывода и различных ранее доказанных теорем.

Можно строить доказательство не ссылаясь на ранее доказанные теоремы, а используя только аксиомы, определения и условие доказываемой теоремы. Но в таком случае оно становится очень длинным, так как, по существу, все используемые ранее доказанные теоремы заменяются их доказательствами.

3. Приведем несколько примеров представления доказательства в виде конечной последовательности предложений, удовлетворяющей условиям а) и б).

Начнем с достаточно простого примера доказательства теоремы:

Если треугольник равнобедренный, то два угла его равны (1).

Когда теорема (1) сформулирована в виде импликации ($X \Rightarrow Y$), то X принимается за допущение и доказательство доводится до вывода Y . Если из допущения X выведено Y , то выводимо и $X \Rightarrow Y$ (это есть принцип дедукции (ПД)). Действительно, если $X \Rightarrow Y = \text{Л}$, то $X = \text{И}$ и $Y = \text{Л}$, что противоречит выводимости Y из X . Но можно и непосредственно доказать импликацию $X \Rightarrow Y$.

Приведем два способа доказательства теоремы (1).

1 способ. 1) Треугольник — равнобедренный (допущение).

2) Если треугольник — равнобедренный, то две его стороны равны (определение).

3) Две стороны треугольника равны (из 1 и 2 по правилу заключения — ПЗ).

4) Если две стороны треугольника равны, то два его угла (лежащие против этих сторон) равны (ранее доказанная теорема — р. д. т.).

5) Два угла треугольника равны (из 3 и 4 по ПЗ).

6) Если треугольник равнобедренный, то два его угла равны (из 1 и 5 по ПД).

- II способ. 1) Если треугольник равнобедренный, то две его стороны равны (определение).
 2) Если две стороны треугольника равны, то два его угла равны (р. д. т.).
 3) Если треугольник равнобедренный, то два его угла равны (из 1 и 2 по правилу силлогизма — ПС).

Легко заметить, что доказательство II в два раза короче доказательства I, так как длина доказательства II равна 3, а доказательства I — 6. Заметим также, что в обоих доказательствах использованы одно и то же определение и одна и та же р. д. т., но в доказательстве I применены правило заключения и принцип дедукции, а в доказательстве II — одно правило силлогизма.

В качестве второго примера приведем доказательство следующей (алгебраической) теоремы:

Среднее арифметическое двух неравных положительных чисел больше их среднего геометрического (пропорционального).

Эту теорему можно записать в виде следующей импликации:

$$(a > 0) \wedge (b > 0) \wedge (a \neq b) \Rightarrow \left(\frac{a+b}{2} \right) > \sqrt{ab}.$$

Доказательство:

- 1) $(a > 0) \wedge (b > 0) \wedge (a \neq b)$ (допущение).
- 2) $a \neq b$ (из 1 по правилу удаления конъюнкции — УК)¹.
- 3) $(a \neq b) \Rightarrow ((a-b)^2 > 0)$ (р. д. т.).
- 4) $((a-b)^2 > 0) \Rightarrow ((a-b)^2 + 4ab > 4ab)$ (или $((a-b)^2 > 0) \Rightarrow ((a+b)^2 > 4ab)$) (р. д. т.).
- 5) $(a \neq b) \Rightarrow ((a+b)^2 > 4ab)$ (из 3 и 4 по ПС).
- 6) $(a+b)^2 > 4ab$ (из 2 и 5 по ПЗ).
- 7) $(a > 0) \wedge (b > 0)$ (из 1 по правилу УК).
- 8) $((a+b)^2 > 4ab) \wedge (a > 0) \wedge (b > 0)$ (из 6 и 7 по правилу введения конъюнкции — ВК)².

¹ $\frac{X \wedge Y}{X}$ (УК).

² $\frac{X, Y}{X \wedge Y}$ (ВК).

$$9) ((a + b)^2 > 4ab) \wedge (a > 0) \wedge (b > 0) \Rightarrow \left(\frac{a + b}{2} > \sqrt{ab} \right)$$

(р. д. т.).

$$10) \frac{a + b}{2} > \sqrt{ab} \text{ (из 8 и 9 по ПЗ).}$$

$$11) (a > 0) \wedge (b > 0) \wedge (a \neq b) \Rightarrow \left(\frac{a + b}{2} > \sqrt{ab} \right) \text{ (из 1 и 10 по ПД).}$$

Обычно доказательства теорем выглядят короче за счет того, что некоторые шаги их не указываются, а лишь подразумеваются и применяемые правила вывода остаются невыясненными.

Приведенный выше способ представления доказательства не предназначен для того, чтобы им постоянно пользоваться. Он является важным средством анализа доказательства и помогает раскрыть некоторые ошибки, допускаемые при использовании еще недоказанных теорем или недопустимых правил вывода.

Приведем пример «косвенного» доказательства (известного в школьном курсе под названием способа «от противного»).

В косвенном доказательстве в качестве допущения принимают отрицание доказываемого предложения и ведут доказательство до получения противоречия. Затем говорят, что полученное «противоречие доказывает теорему».

Выражение «противоречие доказывает теорему» понимается в следующем смысле: так как противоречие (ложное заключение) получено в результате применения допустимых правил вывода (правильных рассуждений), то хотя бы одна из посылок должна быть ложной. Но ни аксиомы, ни определения, ни ранее доказанные теоремы не могут быть ложными, следовательно, ложным должно быть допущение, то есть отрицание доказываемого предложения. Если же отрицание доказываемого предложения ложно, то само это предложение истинно, значит, теорема доказана.

Рассмотрим, например, доказательство теоремы, обратной теореме Пифагора:

Если квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон, то этот треугольник прямоугольный (угол, лежащий против первой стороны, прямой). Эту теорему можно записать следующим образом:

$$(c^2 = a^2 + b^2) \Rightarrow (\angle C = 90^\circ).$$

Так как теорема сформулирована в виде импликации, то ее отрицание эквивалентно конъюнкции $(c^2 = a^2 + b^2) \wedge (\angle C \neq 90^\circ)$.

Доказательство:

- 1) $(c^2 = a^2 + b^2) \wedge (\angle C \neq 90^\circ)$ (допущение косвенного доказательства).
- 2) $c^2 = a^2 + b^2$ (из 1 по правилу УК).
- 3) $\angle C \neq 90^\circ$ (из 1 по правилу УК).
- 4) $(\angle C \neq 90^\circ) \Rightarrow (\angle C < 90^\circ) \vee (\angle C > 90^\circ)$ (р. д. т.).
- 5) $(\angle C < 90^\circ) \vee (\angle C > 90^\circ)$ (из 3 и 4 по ПЗ).
- 6) $(\angle C < 90^\circ) \Rightarrow (c^2 \neq a^2 + b^2)$ (р. д. т.).
- 7) $(\angle C > 90^\circ) \Rightarrow (c^2 \neq a^2 + b^2)$ (р. д. т.).
- 8) $(\angle C < 90^\circ) \vee (\angle C > 90^\circ) \Rightarrow (c^2 \neq a^2 + b^2)$ (из 6 и 7 по правилу $\frac{X \Rightarrow Z, Y \Rightarrow Z}{X \vee Y \Rightarrow Z}$).
- 9) $c^2 \neq a^2 + b^2$ (из 5 и 8 по ПЗ).
- 10) $(c^2 = a^2 + b^2) \wedge (c^2 \neq a^2 + b^2)$ (из 2 и 9 по правилу ВК). Получили противоречие (10). Это противоречие «выполняет полезную работу» — «доказывает теорему».

XIII.

Логические задачи

Под логическими задачами обычно понимают такие задачи, которые решаются с помощью одних лишь логических операций.

Логические задачи могут решаться и фактически решаются обычными рассуждениями. Иногда решение их требует длинных рассуждений, необходимое направление которых заранее нельзя предугадать. Эти трудности преодолеваются, если для решения этих задач использовать аппарат алгебры высказываний. Правда, в этом случае возникают другие трудности, связанные с переводом условий задач на язык алгебры высказываний и с использованием аппарата этой алгебры. Умение решать задачи средствами обычной алгебры (составлением и решением уравнений) помогает нам преодолевать эти трудности.

Иногда удобно использовать «комбинированный» метод, состоящий в том, что обычные рассуждения используются в сочетании с переводом условий задач на язык

алгебры высказываний или со специально составленными таблицами.

Нельзя сказать, какой из методов лучше. Одни задачи проще решаются одним методом, другие — вторым.

Приведем несколько примеров логических задач с различными методами решения их.

Задача 1. На вопрос, кто из 5 учащихся (A, B, C, D, E) играет в шахматы, получены следующие 5 ответов:

- 1) если A играет, то и B играет;
- 2) D и E играют оба или один из них играет;
- 3) из двух учащихся B и C только один играет;
- 4) C и D или оба играют, или оба не играют;
- 5) если E играет, то A и D также играют.

Определить, кто из пяти учащихся играет в шахматы.

Приведем два различных способа решения этой задачи: I — обычными рассуждениями и II — средствами алгебры высказываний.

I способ. а) Допустим, что A играет в шахматы. Тогда, согласно (1), играет и B , согласно (3), C не играет и, согласно (4), не играет также и D . Тогда, согласно (2), играет E и, согласно (5), играет D . Мы пришли к противоречию (D не играет и D играет). Таким образом, поскольку допущение « A играет в шахматы» ведет к противоречию, то есть к ложному заключению, то оно ложно. Следовательно, истинно « A не играет в шахматы».

б) Допустим, что B играет в шахматы. Тогда, согласно (3), C не играет и, повторяя с соответствующего места предыдущие рассуждения (а), приходим к тому же противоречию. Следовательно, B не играет в шахматы.

в) Допустим, что C играет в шахматы. Тогда, согласно (4), играет D , причем это не противоречит ни одному из остальных условий (1), (2), (3) и (5). Если же допустить, что C не играет, то повторяя с соответствующего места рассуждения (а), приходим к противоречию. Следовательно, C и D играют в шахматы.

г) Осталось проверить, играет ли E . Допустим, что играет. Тогда, согласно (5), играет и A , и, повторяя рассуждения (а), приходим к противоречию. Следовательно, E не играет в шахматы.

Таким образом, из условий (1) — (5) следует, что C и D играют в шахматы, а B, A и E не играют.

II способ. Обозначим через $A (B, C, D, E)$ высказывание « A (соответственно B, C, D, E) играет в шахматы».

Используя введенные обозначения, можно записать ответы (1) — (5) в виде следующих формул алгебры высказываний:

- 1) $A \Rightarrow B$;
- 2) $D \vee E$;
- 3) $B\bar{C} \vee \bar{B}C$;
- 4) $CD \vee \bar{C}\bar{D}$;
- 5) $E \Rightarrow AD$.

Так как высказывания (1) — (5) истинны (по условию), то и их конъюнкция истинна:

$$(A \Rightarrow B) (D \vee E) (B\bar{C} \vee \bar{B}C) (CD \vee \bar{C}\bar{D}) (E \Rightarrow AD) = И.$$

Преобразуем левую часть этого равенства (выразим импликацию через дизъюнкцию и отрицание; «раскроем скобки», отбрасывая члены дизъюнкции, равные Л):

$$(\bar{A} \vee B) (D \vee E) (B\bar{C} \vee \bar{B}C) (CD \vee \bar{C}\bar{D}) (\bar{E} \vee AD) = И;$$

$$(\bar{A}D \vee \bar{A}E \vee BD \vee BE) (B\bar{C}\bar{D} \vee \bar{B}CD) (\bar{E} \vee AD) = И;$$

$$(\bar{A}\bar{B}CD \vee \bar{A}EB\bar{C}\bar{D} \vee \bar{A}E\bar{B}CD \vee BE\bar{C}\bar{D}) (\bar{E} \vee AD) = И;$$

$$\bar{A}\bar{B}CDE = И.$$

Отсюда следует, что $A = B = E = Л$, $C = D = И$, то есть из пяти учащихся двое, C и D , играют в шахматы, а остальные, A , B и E , не играют.

Задача 2. Из шести школьников, A , B , C , D , E и F , участвовавших в олимпиаде, задачу решили двое. На вопрос «Кто решил?» получены пять ответов. Решили: 1) A и C ; 2) B и F ; 3) A и F ; 4) B и E ; 5) D и A . В четырех из 5 ответов указан правильно один из победителей, в одном ответе оба победителя указаны неправильно. Кто же решил задачу?

К решению этой задачи применим комбинированный метод, используя лишь запись условия на языке алгебры высказываний в качестве вспомогательного средства (наглядности) к обычным рассуждениям.

Обозначим через A (B , C , D , E , F) высказывание « A (соответственно B , C , D , E , F) решил задачу».

Допустим, что в ответе (1) оба указания неправильны, то есть $\bar{A}\bar{C}$. Тогда в ответах (2) — (5) указан правильно один из победителей; из (3) следует F ; из (2) — $\bar{B}$; из (4) — E и из (5) — D , то есть $\bar{A}\bar{C}F\bar{B}ED$.

Аналогично, допустив, что оба указания неправильны в ответе (2), получим $\bar{B}\bar{F}\bar{A}\bar{C}\bar{E}\bar{D}$ и т. д. Всего случаев пять и должна быть истинна дизъюнкция:

$$\bar{A}\bar{C}\bar{F}\bar{B}\bar{E}\bar{D} \vee \bar{B}\bar{F}\bar{A}\bar{C}\bar{E}\bar{D} \vee \bar{A}\bar{F}\bar{B}\bar{E}\bar{C}\bar{D} \vee \bar{B}\bar{E}\bar{F}\bar{A}\bar{C}\bar{D} \vee \bar{D}\bar{A}\bar{C}\bar{F}\bar{B}\bar{E} = \text{И.}$$

Чтобы найти, какой член (или какие члены) дизъюнкции истинен (истинны), необходимо учесть, что задачу решили двое. Этому условию удовлетворяет только один второй член этой дизъюнкции, значит,

$$\bar{B}\bar{F}\bar{A}\bar{C}\bar{E}\bar{D} = \text{И.}$$

Следовательно, задачу решили A и E .

Задача 3. На вопрос, кто из A , B , C заслуживает доверия, каждый из них высказался о двух других следующим образом:

- 1) A : если B заслуживает доверия, то заслуживает и C .
- 2) B : A не заслуживает доверия, C заслуживает.
- 3) C : A заслуживает доверия, B — нет.

Считая, что каждое из высказываний (1) — (3) истинно, если исходит от заслуживающего доверия, и ложно в противном случае, определить, кто из троих заслуживает доверия.

(Эта задача была предложена на внутришкольной олимпиаде учащимся IX—X классов школы № 1 г. Могилева. Ниже приводятся два решения этой задачи, принадлежащие двум ученикам IX класса.)

Первое решение.

Обозначим через A (B , C) высказывание « A (соответственно B , C) заслуживает доверия». Тогда, исходя из условий задачи, должны быть истинны следующие дизъюнкции:

$A(B \Rightarrow C) \vee \bar{A}\bar{B} \Rightarrow \bar{C}$ (« A заслуживает доверия, и то, что он говорит, истинно или A не заслуживает доверия, и то, что он говорит, ложно»);

$$B\bar{A}\bar{C} \vee \bar{B}\bar{\bar{A}\bar{C}};$$

$$C\bar{A}\bar{B} \vee \bar{C}\bar{\bar{A}\bar{B}}.$$

Следовательно, и их конъюнкция истинна:

$$\begin{aligned} & (A(B \Rightarrow C) \vee \bar{A}\bar{B} \Rightarrow \bar{C})(B\bar{A}\bar{C} \vee \bar{B}\bar{\bar{A}\bar{C}})(C\bar{A}\bar{B} \vee \bar{C}\bar{\bar{A}\bar{B}}) = \text{И}; \\ & (A(\bar{B} \vee C) \vee \bar{A}\bar{B}\bar{C})(B\bar{A}\bar{C} \vee \bar{B}(A \vee \bar{C}))(C\bar{A}\bar{B} \vee \bar{C}(\bar{A} \vee B)) = \\ & \quad = \text{И}; \\ & (\bar{A}\bar{B} \vee \bar{A}C \vee \bar{A}\bar{B}\bar{C})(B\bar{A}\bar{C} \vee \bar{B}\bar{C})(C\bar{A}\bar{B} \vee \bar{A}\bar{C} \vee \bar{B}\bar{C}) = \text{И}; \end{aligned}$$

$$(A\bar{B} \vee A\bar{B}\bar{C} \vee A\bar{B}C) (A\bar{B}C \vee \bar{A}\bar{C} \vee B\bar{C}) = И;$$

$$A\bar{B}C = И.$$

Итак, A и C заслуживают доверия, B не заслуживает.

Второе решение.

$$B \Rightarrow C \quad (1),$$

$$\bar{A}C \quad (2),$$

$$A\bar{B} \quad (3),$$

где A (B , C) обозначает высказывание « A (соответственно B , C) заслуживает доверия».

Предположим, что A не заслуживает доверия. Тогда (1) ложно, следовательно, B заслуживает доверия, а C нет (по определению импликации). Но B говорит, что C заслуживает доверия. Получили противоречие. Значит, A заслуживает доверия. B говорит, что A не заслуживает доверия, но это ложно, значит B сам не заслуживает доверия. C говорит правду.

Итак: A и C заслуживают доверия, B — нет.

Задача 4. Три брата (Иван, Дмитрий и Сергей) преподают различные дисциплины (химию, биологию, историю) в университетах Москвы, Ленинграда и Киева.

1) Иван работает не в Москве, а Дмитрий не в Ленинграде.

2) Москвич преподает не историю.

3) Тот, кто работает в Ленинграде, преподает химию.

4) Дмитрий преподает не биологию.

Что и в университете какого города преподает Сергей?

При решении этой задачи целесообразно по ходу рассуждений заполнять следующую таблицу буквами И и Л, в зависимости от того, истинно или ложно высказывание, «соответствующее» данной клетке таблицы.

Москва	Ленинград	Киев		Химия	Биология	История
Л			Иван			
			Сергей			
	Л		Дмитрий		Л	

В этой таблице три клетки заполнены буквами Л в соответствии с условиями (1) и (4).

Дальше рассуждаем так: ввиду того, что Дмитрий работает не в Ленинграде (1), а согласно (3) тот, кто работает в Ленинграде, преподает химию, то Дмитрий преподает не химию. В клетку, соответствующую строке «Дмитрий» и столбцу «Химия», ставим Л. Из таблицы сразу видно, что Дмитрий преподает историю, так как он не преподает ни химию, ни биологию (в соответствующую клетку ставим И).

Согласно (2) москвич преподает не историю, следовательно, Дмитрий работает не в Москве. Так как Иван и Дмитрий работают не в Москве, то в Москве работает Сергей. Иван работает в Ленинграде (так как Дмитрий работает в Киеве, а Сергей в Москве), следовательно, согласно (3) он преподает химию. А так как Дмитрий преподает историю, то Сергей преподает биологию.

В результате постепенного заполнения получается следующая таблица:

Москва	Ленинград	Киев		Химия	Биология	История
Л	И	Л	Иван	И	Л	Л
И	Л	Л	Сергей	Л	И	Л
Л	Л	И	Дмитрий	Л	Л	И

Итак, Сергей преподает биологию в Московском университете.

Задача 5. (Постановка диагноза.) Пусть имеются следующие сведения о трех болезнях b_1 , b_2 , b_3 и трех симптомах c_1 , c_2 , c_3 :

1) У больного, страдающего, по крайней мере, одной из болезней b_1 , b_2 , b_3 , имеется, по крайней мере, один из симптомов c_1 , c_2 , c_3 .

2) Если больной страдает болезнью b_2 , но не страдает болезнью b_3 , то у него обнаруживаются симптомы c_1 и c_2 или не обнаруживается симптом c_1 .

3) У больного, страдающего болезнью b_1 , но не страдающего болезнью b_3 , обнаруживается симптом c_2 .

4) У больного, страдающего болезнью b_3 , но не страдающего болезнью b_2 , обнаруживается симптом c_2 , но не обнаруживается симптом c_1 .

5) Если у больного обнаруживается симптом c_1 и он страдает болезнью b_1 или не страдает ни одной из болезней b_1, b_2, b_3 , то у него обнаруживается и симптом c_2 .

Поставить диагноз на основании симптомов c_1, c_2, c_3 и условий 1 — 5.

Переведем условия задачи на язык алгебры высказываний. Пусть B_i ($i = 1, 2, 3$) — высказывание «Больной страдает болезнью b_i », а C_i ($i = 1, 2, 3$) — высказывание «У больного обнаруживается симптом c_i ».

Тогда условия 1—5 выразятся следующими формулами:

$$B_1 \vee B_2 \vee B_3 \Rightarrow C_1 \vee C_2 \vee C_3; \quad (1)$$

$$B_2 \bar{B}_3 \Rightarrow C_1 C_2 \vee \bar{C}_1; \quad (2)$$

$$B_1 \bar{B}_3 \Rightarrow C_2; \quad (3)$$

$$B_3 \bar{B}_2 \Rightarrow C_2 \bar{C}_1; \quad (4)$$

$$(B_1 \vee \bar{B}_1 \bar{B}_2 \bar{B}_3) C_1 \Rightarrow C_2. \quad (5)$$

Каждое из высказываний (1) — (5) считается истинным (это дано по условию задачи), следовательно, и их конъюнкция тоже истинна:

$$(B_1 \vee B_2 \vee B_3 \Rightarrow C_1 \vee C_2 \vee C_3) (B_2 \bar{B}_3 \Rightarrow C_1 C_2 \vee \bar{C}_1) (B_1 \bar{B}_3 \Rightarrow C_2) (B_3 \bar{B}_2 \Rightarrow C_2 \bar{C}_1) \wedge \\ \wedge ((B_1 \vee \bar{B}_1 \bar{B}_2 \bar{B}_3) C_1 \Rightarrow C_2) = \text{И.}$$

После некоторых преобразований получаем:

$$(\bar{B}_1 \bar{B}_2 \bar{B}_3 \vee C_1 \vee C_2 \vee C_3) (\bar{B}_2 \vee B_3 \vee C_2 \vee \bar{C}_1) (\bar{B}_1 \vee \\ \vee B_3 \vee C_2) (\bar{B}_3 \vee B_2 \vee \bar{C}_1 C_2) (\bar{B}_1 B_2 \vee \\ \vee \bar{B}_1 B_3 \vee \bar{C}_1 \vee C_2) = \text{И.}$$

Полученное равенство играет роль «диагностического уравнения» для данного случая трех болезней b_1, b_2, b_3 и трех симптомов c_1, c_2, c_3 , связанных условиями (1) — (5).

Постановка диагноза состоит в решении этого «логического уравнения» относительно B_1, B_2 и B_3 , то есть в нахождении значений истинности этих высказываний при заданных значениях истинности высказываний C_1, C_2, C_3 .

Пусть, например, у больного обнаружен симптом c_1 , но не обнаружены симптомы c_2 и c_3 . Подставив в уравнение значения истинности $C_1 = \text{И}$ и $C_2 = C_3 = \text{Л}$, получаем:

$$(\bar{B}_2 \vee B_3)(\bar{B}_1 \vee B_3)(B_2 \vee \bar{B}_3)(\bar{B}_1 B_2 \vee \bar{B}_1 B_3) = \text{И}.$$

После некоторых преобразований имеем:

$$\bar{B}_1 B_2 B_3 = \text{И}.$$

Отсюда следует, что $B_1 = \text{Л}$ и $B_2 = B_3 = \text{И}$, то есть больной страдает болезнями b_2 и b_3 , но не страдает болезнью b_1 .

Следующие задачи решите самостоятельно любым способом. Можно решать одну и ту же задачу различными способами и сравнивать решения.

Задача 6. Четыре ученика (Андрей, Борис, Владимир и Геннадий) заняли первые четыре места на районной математической олимпиаде, причем никакие два из них не делили между собой какие-нибудь два места.

На вопрос, какое место занял каждый из них, участники дали три разных ответа:

- 1) Андрей — первое и Борис — второе;
- 2) Андрей — второе и Геннадий — третье;
- 3) Владимир — второе и Геннадий — четвертое, причем в каждом из ответов одна часть истинна, другая ложна.

Какое место занял каждый из четырех участников олимпиады?

Задача 7. На вопрос, кто из трех учащихся A , B и C изучал логику, был получен следующий ответ:

- 1) если изучал A , то изучал и B , но
- 2) неверно, что если изучал C , то изучал B .

Кто из них изучал логику?

Задача 8. На острове живут два племени: молодцы, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путешественник, встретив туземца, спросил его, кто он такой, и, когда узнал, что он из племени молодцов, взял его с собой в качестве гида. Вскоре они увидели вдали другого туземца. Путешественник послал своего гида спросить его, к какому племени он принадлежит. Гид вернулся и сказал, что тот утверждает, что он из племени молодцов.

К какому племени принадлежит гид?

Задача 9. Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления.

Браун: Я не делал этого. Джонс не делал этого.

Джонс: Браун не делал этого. Смит сделал это.

Смит: Я не делал этого. Браун сделал это.

Было установлено далее, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал правду, третий раз солгал, раз сказал правду.

Кто совершил преступление?

Задача 10. Встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. «Замечательно, что один из нас имеет белые, один черные и один рыжие волосы, но что ни у одного из нас нет волос того цвета, на который указывает его фамилия», — заметил черноволосый. «Ты прав», — сказал Белов.

Какой цвет волос у художника?

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Вместо предисловия	3
I. Как мы рассуждаем?	6
II. Немного истории	8
III. Высказывания и высказывательные формы	12
IV. «Не», «и», «или»	20
V. Обычная и необычная алгебры	31
VI. «Если..., то»	43
VII. Еще раз о том, как мы рассуждаем	50
VIII. Множества и еще одна модель булевой алгебры	66
IX. И еще раз о том, как мы рассуждаем	75
X. Контактные схемы	83
XI. Умеет ли машина рассуждать?	90
XII. Как мы доказываем?	94
XIII. Логические задачи	100



Абрам Аронович Столяр
Как мы рассуждаем?

Издательство «Народная асвета»
Государственного комитета
Совета Министров БССР по печати,
Минск, Ленинский проспект, 83а.

* * *

Редактор *В. В. Амбражевич*
Художник *Нарцис*
Художественный редактор *А. К. Лисичников*
Технический редактор *М. Р. Калиберова*
Корректор *Л. Н. Жаковко*

АТ 15 966. Сдано в набор 14/II 1968 г. Подписано
к печати 23/VIII 1968 г. Формат 84 × 108¹/₃₂. Физ.
печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 5,88. Уч.-изд. л. 5,58.
Тираж 40 000 экз. Заказ 753. Цена 15 коп.

Типография издательства «Звезда»,
Минск, Ленинский проспект, 79.

В издательстве «Народная асвета»

выйдут в 1968 году

следующие книги:

**ГОДЫЦКИЙ М. Г., ДОРОФЕЕНКО М. П.,
Самостоятельные и контрольные работы по мате-
матике, X кл.**

**КИМБАР Б. А. и др., Сборник самостоя-
тельных и контрольных работ по физике, VI—X кл.**

**ШУСТЕФ Ф. М., Материал для внеклассной ра-
боты по математике.**

**МАКЕЕВА Г. П., ЦЕДРИК М. С., Физические
парадоксы и занимательные вопросы.**



Советские книги и учебники



SOVIETIME.RU

СКАЧАТЬ

